LABORATORIO CLÍNICO

Sistema de Gestión de Laboratorio Clínico

MANUAL DE USO

Guía completa de pantallas, botones y opciones del sistema

Versión 1.0 · Octubre de 2026

Código fuente:

https://github.com/julioticacala53-web/bioaxis-lab

Descarga del programa (Windows y Linux):

https://github.com/julioticacala53-web/bioaxis-lab/releases/latest

ÍNDICE

1. Introducción.....5
1.1 A quién está dirigido.....5
1.2 Qué hace y qué no hace.....5
1.3 Convenciones de este manual.....5
2. Conceptos básicos.....6
2.1 Los códigos de registro.....6
2.2 El flujo de atención.....6
2.3 Estados de una muestra.....7
2.4 La disponibilidad de un examen.....7
3. La ventana principal.....8
3.1 El menú lateral.....9
3.2 La barra superior.....11
3.3 Notificaciones.....12
3.4 Apariencia.....12
3.5 Elementos comunes de todas las pantallas.....13
4. Dashboard.....15
4.1 Fecha.....15
4.2 Indicadores del día.....16
4.3 Flujo de atención.....16
4.4 Accesos rápidos.....16
4.5 Actividad del laboratorio.....16
4.6 Avance de hoy.....17
4.7 Pacientes atendidos.....17
4.8 Exámenes más solicitados.....18
4.9 Alertas operativas.....18
4.10 Estado del laboratorio.....20
4.11 Actividad de hoy.....21
5. Pacientes.....22
5.1 Buscar y filtrar.....22
5.2 Registrar un paciente.....23
5.3 Ficha del paciente.....26
6. Solicitudes.....32
6.1 Crear una solicitud.....32
6.2 Toma de muestra.....35
6.3 Historial y detalle de una solicitud.....35
7. Muestras.....38

7.1 Registrar una muestra....38
7.2 Trazabilidad de una muestra....40
7.3 Por analizar....41
7.4 Historial....42
8. Resultados....44
8.1 Ingresar resultados (Por ingresar)....44
8.2 Validar (Por validar)....47
8.3 Publicar (Por publicar)....50
8.4 Entregados, resultado publicado y vista de impresión....51
9. Catálogo de exámenes....56
9.1 Detalle de un examen....57
9.2 Agregar o editar un examen....57
10. Inventario....59
10.1 Acciones de cada recurso....59
10.2 Realizar inventario físico....61
10.3 Registrar compra....62
10.4 Agregar recurso....64
11. Equipos....66
11.1 Detalle de un equipo....66
11.2 Agregar o editar un equipo....67
12. Reactivos y Materiales....69
13. Mantenimiento....70
13.1 Registrar o actualizar un mantenimiento....70
14. Reportes....73
14.1 Exportar....76
15. Auditoría....78
16. Configuración....79
16.1 General: datos del laboratorio....79
16.2 General: carpeta de exportaciones....79
16.3 General: respaldo de pacientes....80
16.4 General: respaldar y eliminar atenciones antiguas....81
16.5 Apariencia....82
16.6 Áreas....83
16.7 Parámetros de referencia....83
16.8 Notificaciones....85
17. Atención de un paciente de principio a fin....87
18. Mensajes frecuentes y soluciones....88

19. Consejos de buen uso.....89

1. INTRODUCCIÓN

El Sistema de Gestión de Laboratorio Clínico es una aplicación de escritorio para Windows y Linux que organiza el trabajo diario de un laboratorio de análisis clínicos: el registro de pacientes, las solicitudes de exámenes, la toma y el seguimiento de muestras, el ingreso, la validación y la publicación de resultados, la impresión del informe, el control de reactivos, materiales y equipos, el mantenimiento, los reportes y la auditoría de todo lo que se hace.

Este manual describe **cada pantalla, cada botón y cada opción** del programa, con capturas reales, y recorre de principio a fin la atención de un paciente de ejemplo.

1.1 A quién está dirigido

A la persona que registra en el laboratorio la información que le entregan los demás trabajadores: recepción, toma de muestras, análisis y entrega de resultados. El programa está pensado para **una sola computadora**: se abre directamente, sin usuario ni contraseña, y todo lo que se registra queda firmado con el nombre del responsable configurado.

1.2 Qué hace y qué no hace

Tabla 1. *Alcance del sistema*

Hace	No hace
Guarda toda la información en el propio equipo, sin internet.	No se conecta a RENIEC, SUSALUD, analizadores ni a ningún servicio externo.
Señala con ALTO o BAJO los valores fuera del intervalo de referencia.	No emite diagnósticos médicos.
Muestra e imprime solo los resultados publicados.	No muestra ni imprime valores de resultados que no se hayan publicado.
Registra cada acción en la auditoría.	No permite borrar la auditoría desde la interfaz.
Calcula sola qué exámenes se pueden procesar según el estado de equipos, reactivos y materiales.	No envía correos, SMS ni mensajes a pacientes.

1.3 Convenciones de este manual

- Los nombres de botones, pestañas y campos se escriben en **negrita**, tal como aparecen en pantalla.
- Los campos marcados con un asterisco (*) en el programa son obligatorios: sin ellos el formulario no se guarda.
- Los datos de las capturas son datos de ejemplo. Los nombres de las personas son nombres de animales, para que no correspondan a nadie real.

2. CONCEPTOS BÁSICOS

2.1 Los códigos de registro

Cada registro recibe un código automático que no se puede cambiar. Sirve para identificarlo sin ambigüedad en pantallas, informes, auditoría y respaldos.

Tabla 2. *Códigos que genera el sistema*

Código	Registro	Ejemplo
PAC-	Paciente	PAC-000006
SOL-	Solicitud de análisis	SOL-000036
MUE-año-	Muestra	MUE-2026-000043
EX-	Examen del catálogo	EX-001
EQ-	Equipo	EQ-001
REA-	Reactivo	REA-002
MAT-	Material	MAT-001
MAN-	Mantenimiento	MAN-000001
AUD-	Entrada de auditoría	AUD-000120

2.2 El flujo de atención

Toda atención recorre siete etapas, siempre en el mismo orden. Cada sección del programa muestra **solo a quienes están en su etapa**, de modo que nadie aparece duplicado ni se pierde: cuando se completa un paso, la persona pasa sola a la sección siguiente.



Figura 1. *Las siete etapas del flujo de atención*

Tabla 3. *Etapas del flujo de atención*

N.º	Etapa	Dónde se atiende y qué falta para avanzar
1	Por atender	Pacientes. El paciente está registrado pero aún no tiene solicitud. Avanza al crearle una solicitud.
2	Toma de muestra	Solicitudes. La solicitud tiene exámenes sin muestra. Avanza al registrar las muestras.
3	Por analizar	Muestras. La muestra está RECIBIDA. Avanza al pulsar «Iniciar análisis».
4	Por ingresar	Resultados. La muestra está EN ANÁLISIS. Avanza al ingresar los valores y enviarlos a validación.
5	Por validar	Resultados. El resultado está EN VALIDACIÓN. Avanza al validarlo.
6	Por publicar	Resultados. El resultado está VALIDADO. Avanza al publicarlo.
7	Entregados	Resultados. El resultado está PUBLICADO: se puede ver, imprimir y guardar en PDF.

Cada recuadro del flujo muestra cuántas personas hay en esa etapa. Al pulsarlo, el programa lleva directamente a la sección y pestaña correspondientes. Esta barra aparece en el Dashboard y en las secciones Pacientes, Solicitudes, Muestras y Resultados, con la etapa actual resaltada.

2.3 Estados de una muestra

Tabla 4. *Estados de una muestra*

Estado	Significado
RECIBIDA	La muestra se tomó y se registró. Espera ser analizada.
EN ANÁLISIS	Se está procesando. Se pueden escribir y guardar los valores como borrador.
EN VALIDACIÓN	Los valores se enviaron para revisión. Ya no se editan desde el ingreso.
VALIDADO	Un responsable revisó y aprobó el resultado. Falta publicarlo.
PUBLICADA	El resultado está entregado: aparece en la ficha del paciente y se puede imprimir.

2.4 La disponibilidad de un examen

Un examen solo se puede solicitar y procesar si **su equipo está operativo y su reactivo y su material tienen existencias**. El programa lo calcula solo y lo muestra con las etiquetas «Disponible» o «No disponible», junto con el motivo (por ejemplo, «Analizador de inmunología: equipo en mantenimiento»). Comprar reactivos, contar el inventario o poner un equipo en mantenimiento cambia al instante lo que el laboratorio puede hacer.

3. LA VENTANA PRINCIPAL

Al abrir el programa aparece una pantalla de carga con el nombre del sistema y, en unos segundos, la ventana principal. Se divide en tres zonas: el **menú lateral** a la izquierda, la **barra superior** arriba y el **área de trabajo** en el centro, donde se muestra la sección elegida.

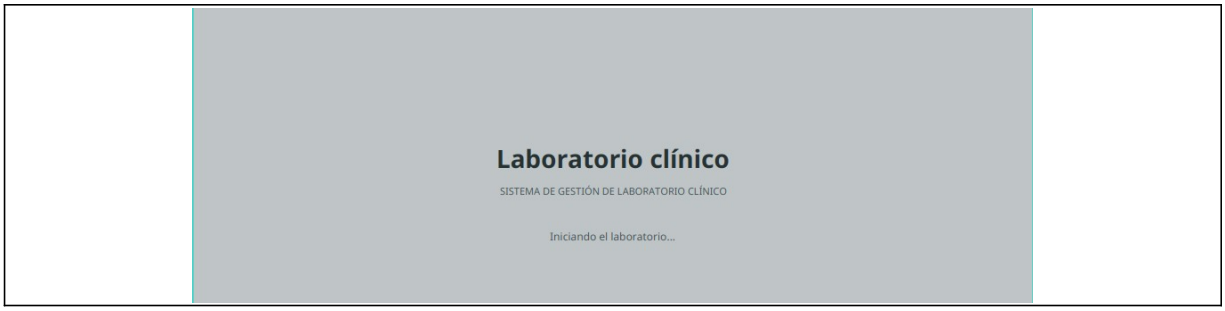


Figura 2. *Pantalla de carga*

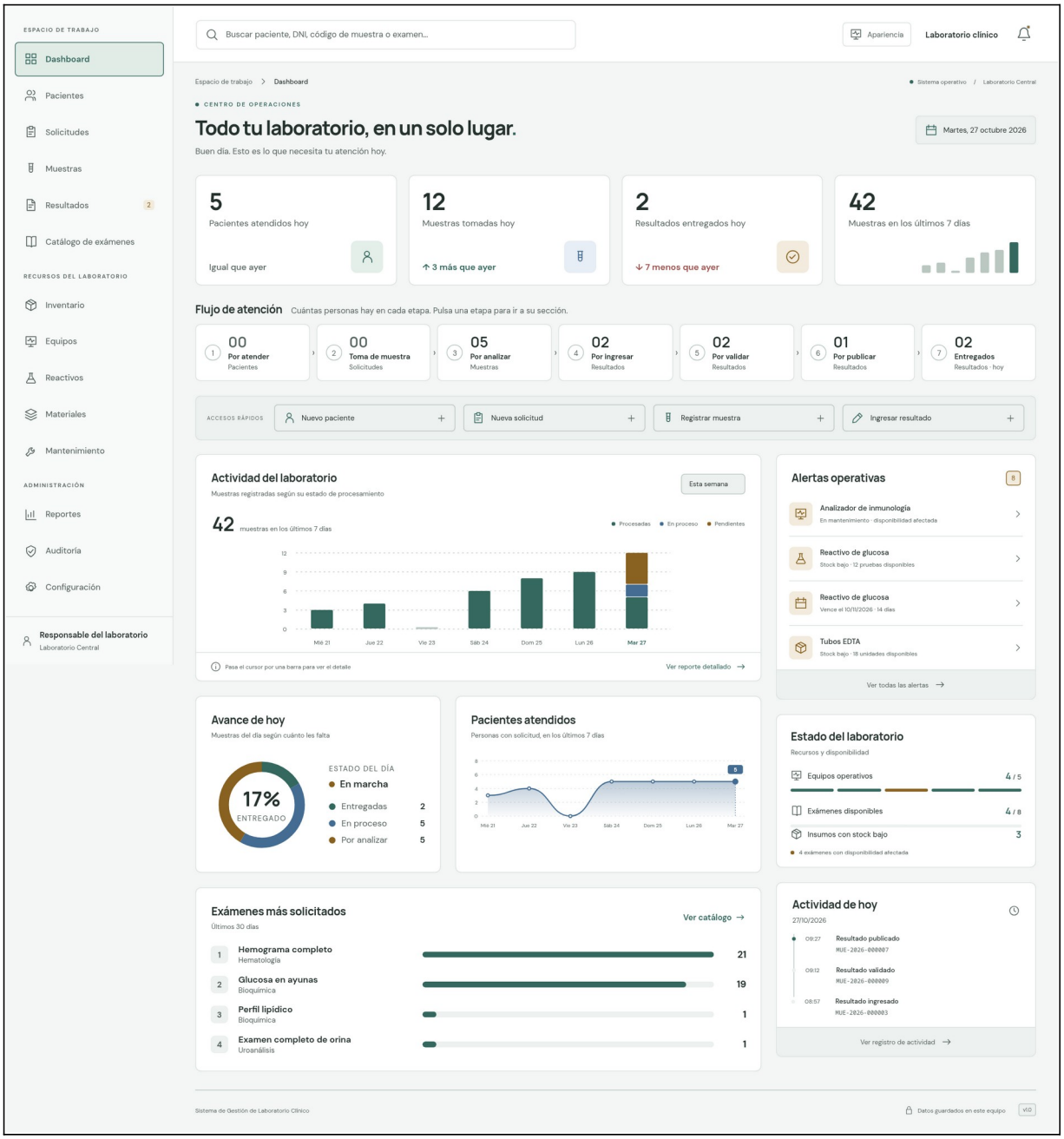


Figura 3. *Ventana principal con el Dashboard abierto*

3.1 El menú lateral

Permite ir a cualquier sección con un clic. La sección abierta se muestra resaltada. El número junto a **Resultados** indica cuántos resultados esperan validación.

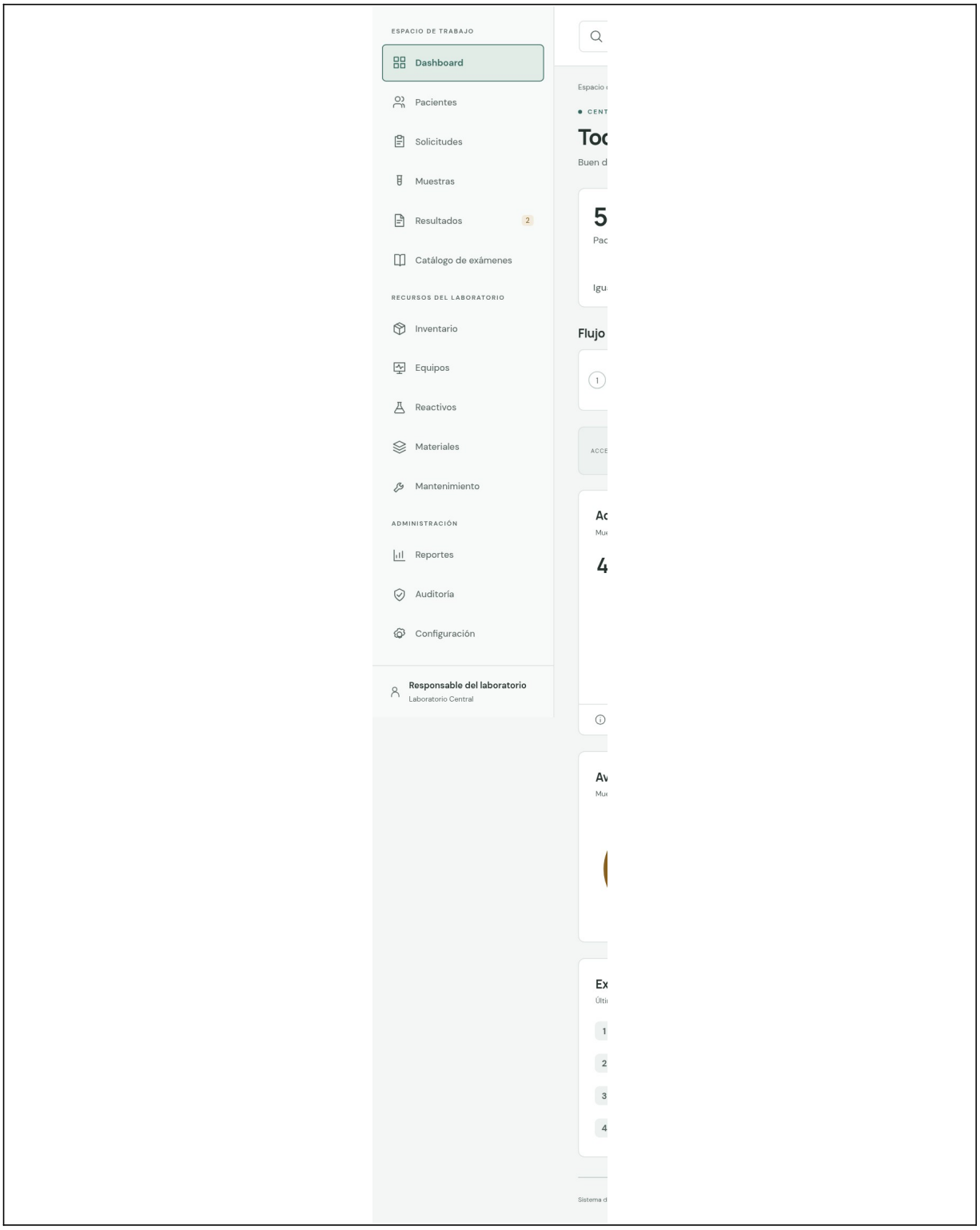


Figura 4. *Menú lateral*

Tabla 5. *Opciones del menú lateral*

Opción	Para qué sirve
Dashboard	Resumen del día: indicadores, flujo de atención, alertas, estado del laboratorio y actividad reciente.
Pacientes	Registrar pacientes, buscarlos y consultar su ficha con todo su historial.

Opción	Para qué sirve
Solicitudes	Crear solicitudes de exámenes y ver las que esperan toma de muestra.
Muestras	Registrar las muestras tomadas, ver su trazabilidad e iniciar su análisis.
Resultados	Ingresar valores, validar, publicar, ver e imprimir resultados.
Catálogo de exámenes	Crear y editar los exámenes que ofrece el laboratorio y ver su disponibilidad.
Inventario	Vista general de reactivos, materiales y equipos; entradas, salidas, compras e inventario físico.
Equipos	Listado de equipos con su estado, detalle y mantenimientos.
Reactivos	Listado de reactivos con existencias, lote, vencimiento y estado.
Materiales	Listado de materiales con existencias y estado.
Mantenimiento	Programar y registrar intervenciones en los equipos.
Reportes	Seis reportes por período, exportables a PDF y Excel.
Auditoría	Registro de todas las acciones realizadas.
Configuración	Datos del laboratorio, responsable, carpetas, respaldo, apariencia, áreas, parámetros y notificaciones.

En la parte inferior del menú se muestran el **nombre del responsable** del laboratorio y la **sucursal**, configurados en Configuración → General.

3.2 La barra superior



Figura 5. *Barra superior*

Tabla 6. *Elementos de la barra superior*

Elemento	Para qué sirve
Buscador (Buscar paciente, DNI, código de muestra o examen…)	Búsqueda global. Al escribir, muestra debajo los registros que coinciden; al pulsar uno, el programa abre su ficha o su detalle. La «x» borra la búsqueda.
Apariencia	Abre la ventana para elegir el color de la interfaz (sección 3.4).
Nombre del laboratorio	Muestra el nombre configurado en Configuración → General.
Campana	Abre las notificaciones: las alertas operativas pendientes. Un punto sobre la campana indica que hay alertas.

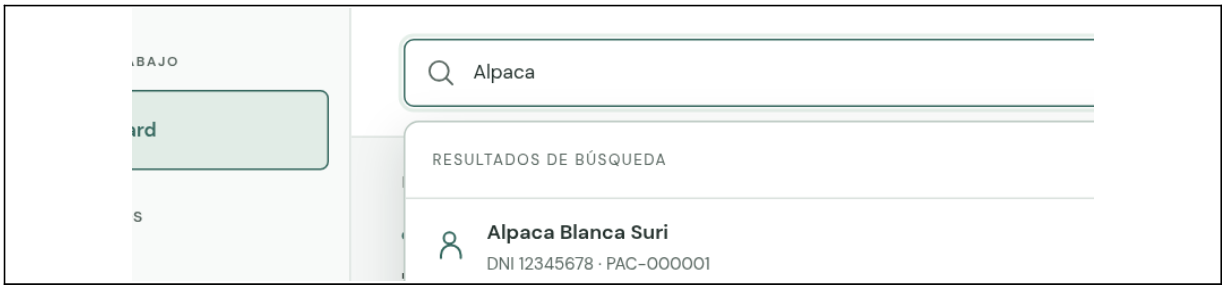


Figura 6. *Resultados de la búsqueda global*

3.3 Notificaciones

Al pulsar la campana se despliega la lista de alertas operativas: equipos en mantenimiento, reactivos con existencias bajas o próximos a vencer, materiales agotados, resultados por validar, muestras pendientes y exámenes no disponibles. Cada alerta lleva a la sección donde se resuelve. **Ver alertas operativas** abre la lista completa.

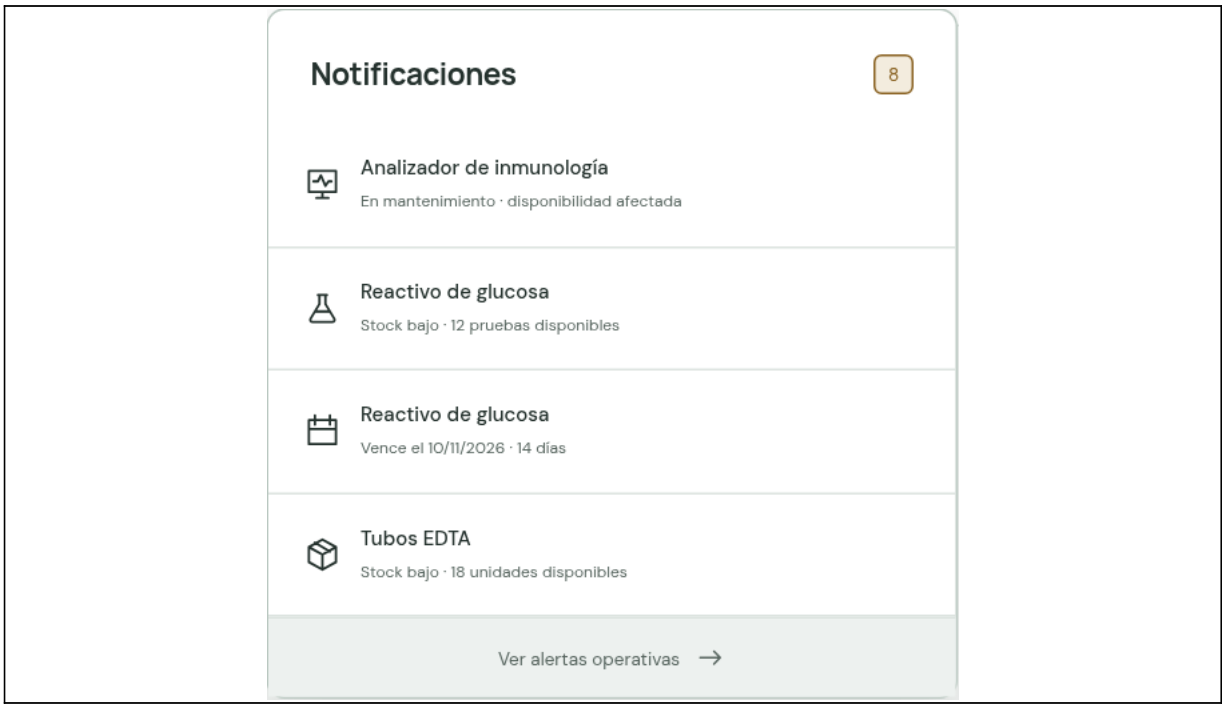


Figura 7. *Panel de notificaciones*

3.4 Apariencia

Permite elegir entre tres temas de color: **Blanco clínico**, **Gris piedra** y **Oscuro carbón**. El tema se aplica al instante a todas las pantallas y se guarda en el equipo. **Listo** cierra la ventana. El mismo ajuste está en Configuración → Apariencia.

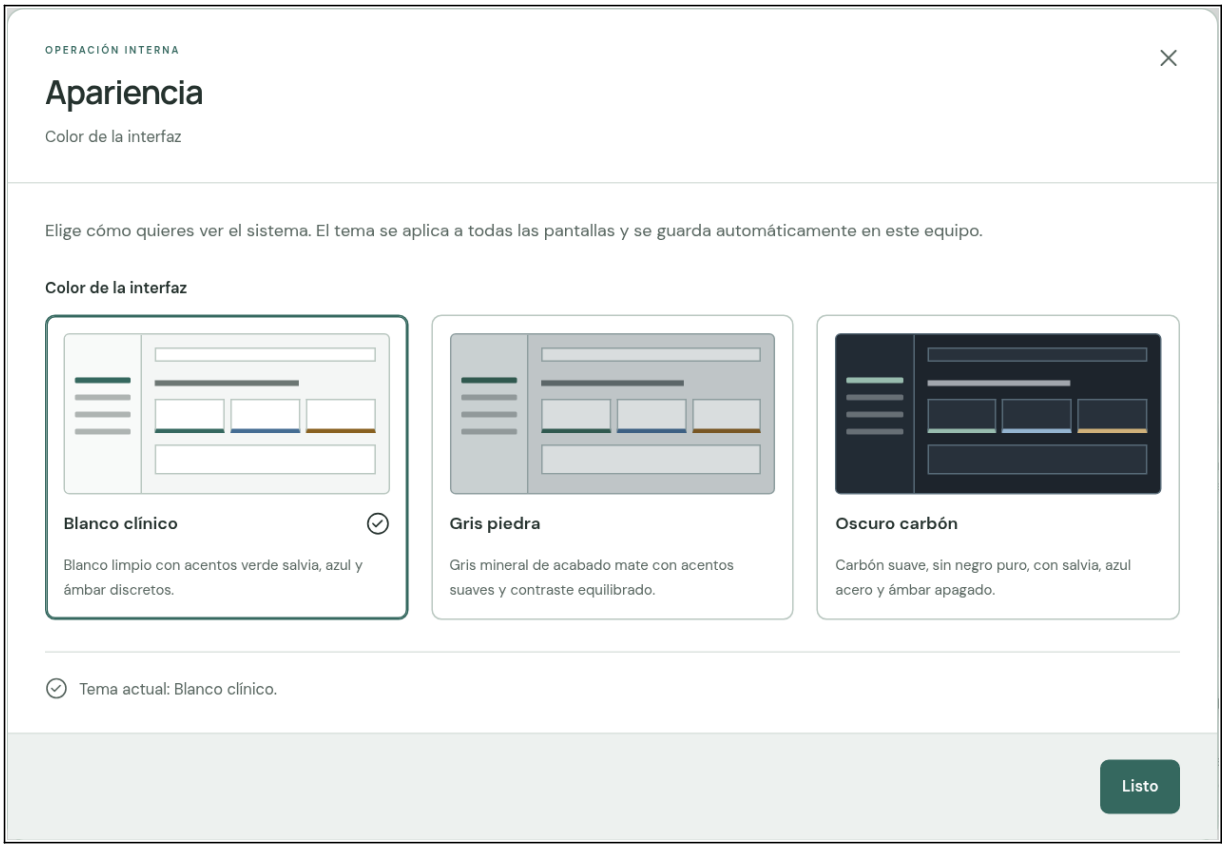


Figura 8. *Ventana Apariencia*

3.5 Elementos comunes de todas las pantallas

Tabla 7. *Elementos comunes*

Elemento	Comportamiento
Ruta de navegación	Arriba a la izquierda (por ejemplo «Espacio de trabajo › Pacientes»). Indica dónde se está; en la ficha de un paciente, el enlace permite volver.
Ventanas emergentes	Los formularios se abren en una ventana sobre la pantalla. Se cierran con la «X», con Cancelar o con Cerrar, sin guardar nada.
Mensajes de confirmación	Tras guardar, aparece abajo un mensaje que confirma la acción e indica el código creado y a qué sección pasó la persona. Desaparece solo en unos segundos o con su «X».
Ventanas de confirmación	Las acciones importantes (validar, publicar, eliminar) piden confirmar antes de ejecutarse.
Mensajes de error	Si falta un dato o una regla lo impide, el programa muestra el motivo exacto en el formulario y no guarda nada.
Paginación	Las listas largas se muestran de diez en diez, con botones para cambiar de página.
Filtros	Buscador de la lista, filtro por examen o estado, y filtro por fecha. «Limpiar filtros» los quita todos.
Pie de página	Muestra el nombre del sistema, «Datos guardados en este equipo» y la versión.

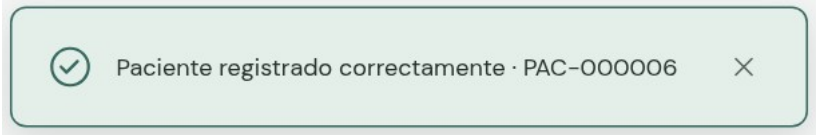


Figura 9. *Ejemplo de mensaje de confirmación*

4. DASHBOARD

Es la pantalla de inicio. Resume en un solo lugar lo que pasa hoy en el laboratorio. Todos sus datos son reales y se actualizan con cada acción.

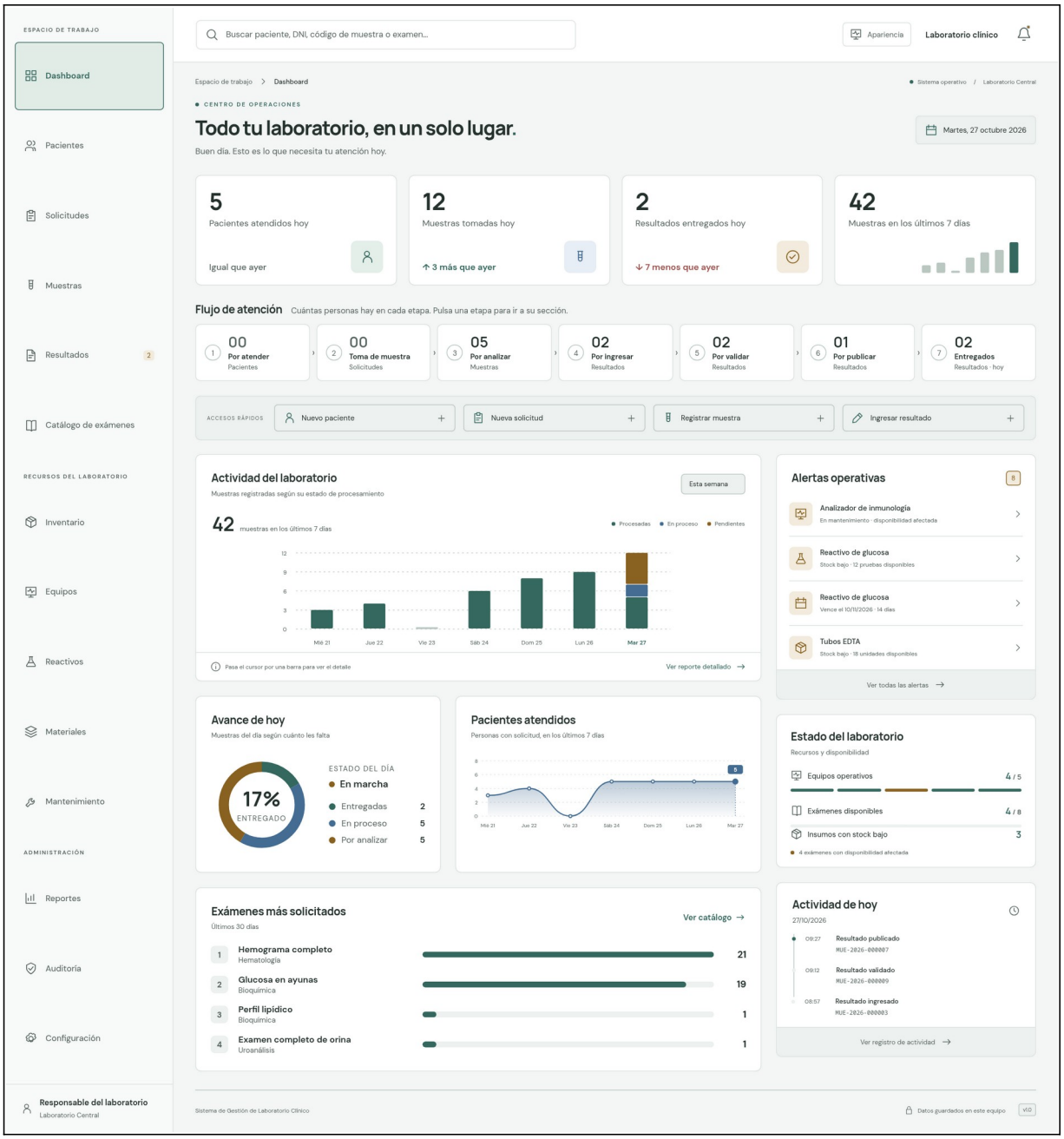


Figura 10. *Dashboard completo*

4.1 Fecha

Arriba a la derecha se muestra la fecha del día, tomada del reloj del equipo. Es solo informativa.

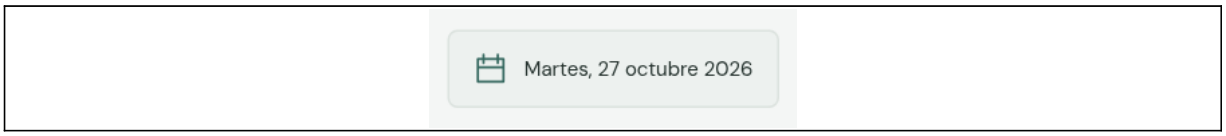


Figura 11. *Fecha del día*

4.2 Indicadores del día



Figura 12. *Indicadores del día*

Tabla 8. *Indicadores del Dashboard*

Indicador	Qué cuenta
Pacientes atendidos hoy	Personas con al menos una solicitud registrada hoy. Debajo compara con ayer («↑ 1 más que ayer», «Igual que ayer»). Al pulsarlo abre Pacientes.
Muestras tomadas hoy	Muestras registradas hoy, con la comparación con ayer. Abre Muestras.
Resultados entregados hoy	Resultados publicados hoy, con la comparación con ayer. Abre Resultados › Entregados.
Muestras en los últimos 7 días	Total de la semana, con una pequeña gráfica de barras por día; la barra de hoy va resaltada. Abre Reportes.

4.3 Flujo de atención

Es la barra de siete etapas descrita en la sección 2.2. Pulsar una etapa lleva a la sección donde se atiende.

4.4 Accesos rápidos

Cuatro botones que abren directamente los formularios más usados sin cambiar de sección: **Nuevo paciente**, **Nueva solicitud**, **Registrar muestra** e **Ingresar resultado**.



Figura 13. *Accesos rápidos*

4.5 Actividad del laboratorio

Gráfico de barras con las muestras registradas, apiladas según su estado: procesadas, en proceso y pendientes. El selector de la esquina cambia entre **Esta semana** (un barra por día) y **Hoy** (una barra por hora). Al pasar el cursor por una barra se ve su detalle. **Ver reporte detallado** abre Reportes.

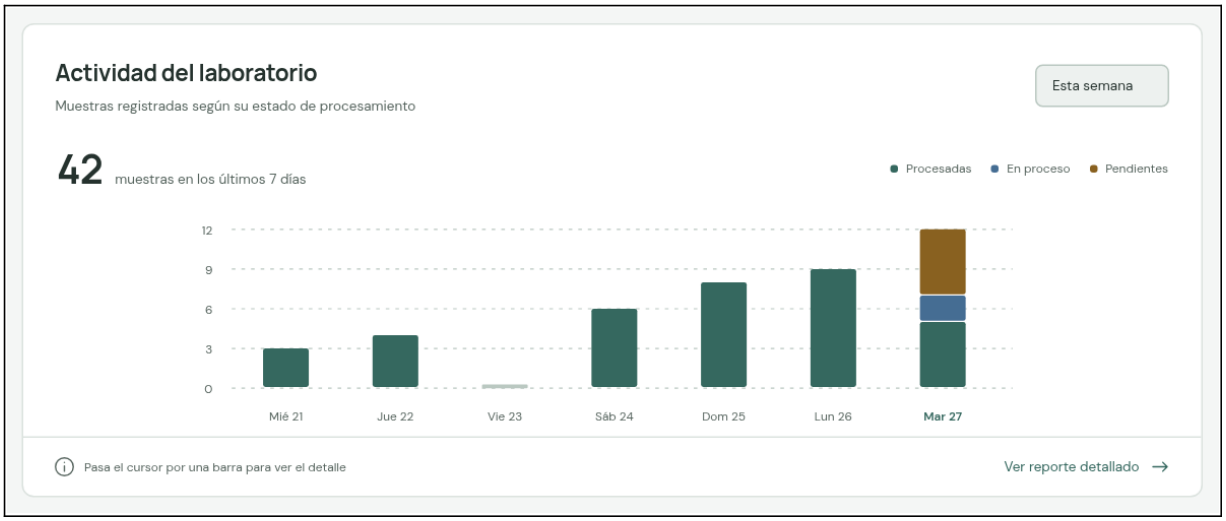


Figura 14. *Actividad del laboratorio*

4.6 Avance de hoy

Gráfico circular de las muestras del día según cuánto les falta: entregadas, en proceso y por analizar. En el centro, el porcentaje ya entregado; al lado, el estado del día (Sin muestras hoy, En marcha, Con muestras en espera o Todo entregado).



Figura 15. *Avance de hoy*

4.7 Pacientes atendidos

Curva con las personas atendidas cada día de los últimos siete días. El punto de hoy va resaltado con su cifra.



Figura 16. *Pacientes atendidos en los últimos 7 días*

4.8 Exámenes más solicitados

Los cinco exámenes más pedidos en los últimos 30 días, con su área y una barra proporcional a la cantidad. **Ver catálogo** abre el Catálogo de exámenes.



Figura 17. *Exámenes más solicitados*

4.9 Alertas operativas

Las cuatro alertas más importantes, con su icono y su detalle. Cada una lleva a la sección donde se resuelve. El número de la esquina es el total de alertas. **Ver todas las alertas** abre la lista completa.

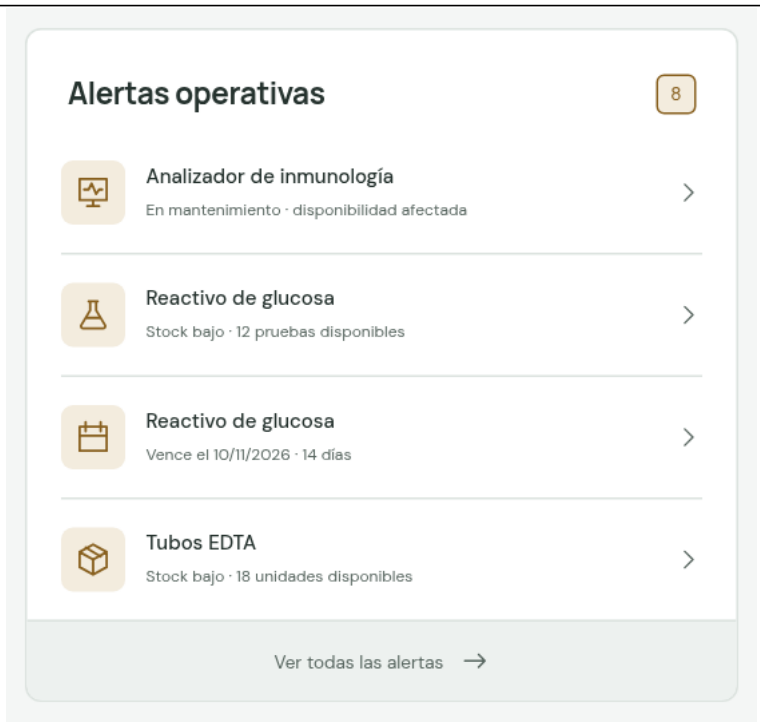


Figura 18. *Alertas operativas*

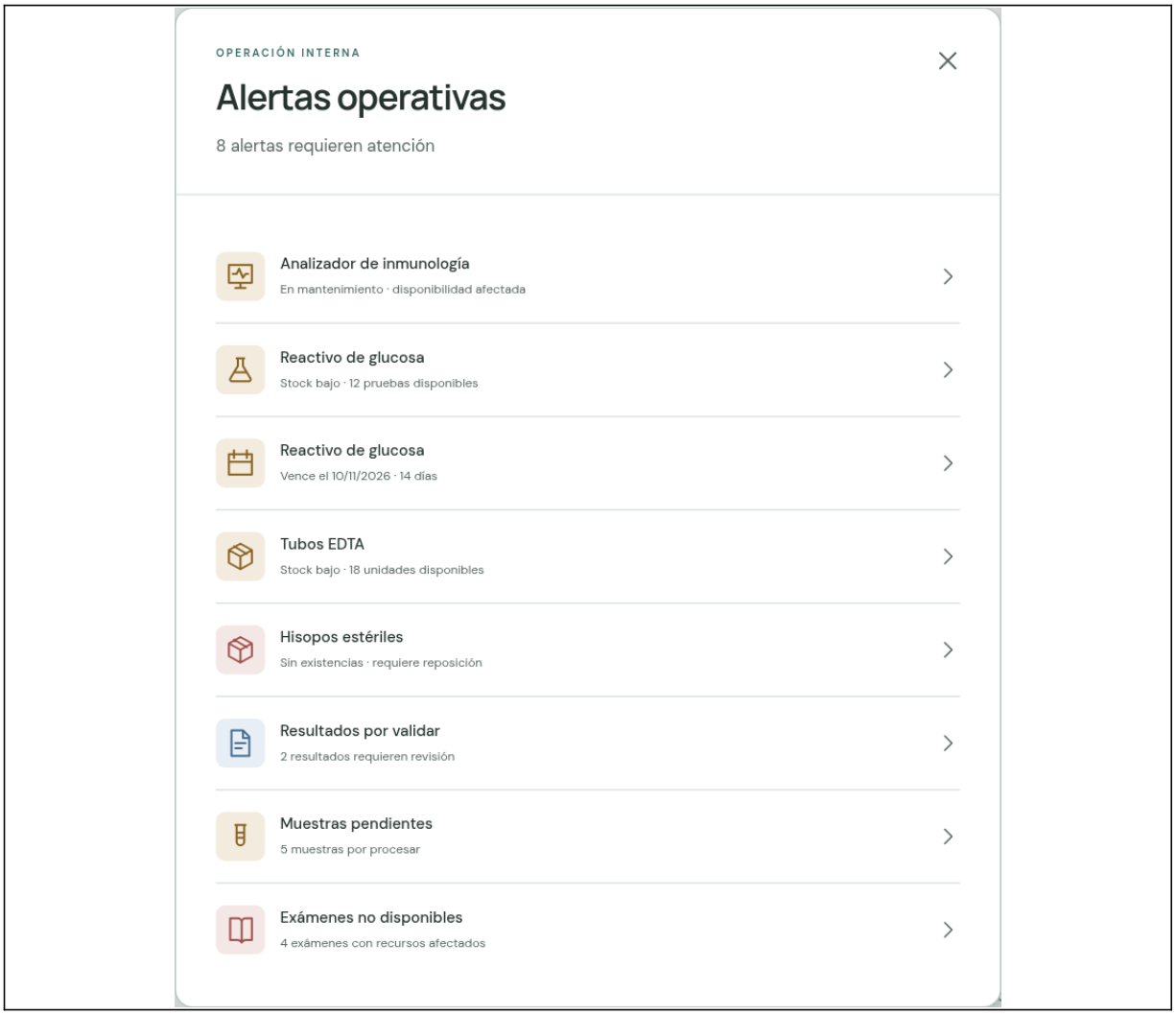


Figura 19. *Lista completa de alertas operativas*

4.10 Estado del laboratorio

Muestra cuántos equipos están operativos (una barra por equipo, distinta si está en mantenimiento), cuántos exámenes están disponibles, cuántos insumos tienen existencias bajas y cuántos exámenes tienen la disponibilidad afectada.



Figura 20. *Estado del laboratorio*

4.11 Actividad de hoy

Las últimas acciones registradas hoy, con su hora, su descripción y el código afectado. **Ver registro de actividad** abre la Auditoría.



Figura 21. *Actividad de hoy*

5. PACIENTES

Sección para registrar pacientes y consultar su historial. Tiene dos pestañas:

- **Por atender:** solo los pacientes registrados que todavía no tienen ninguna solicitud. Es la etapa 1 del flujo.
- **Todos los pacientes:** el registro completo, con la etapa en que está cada uno.

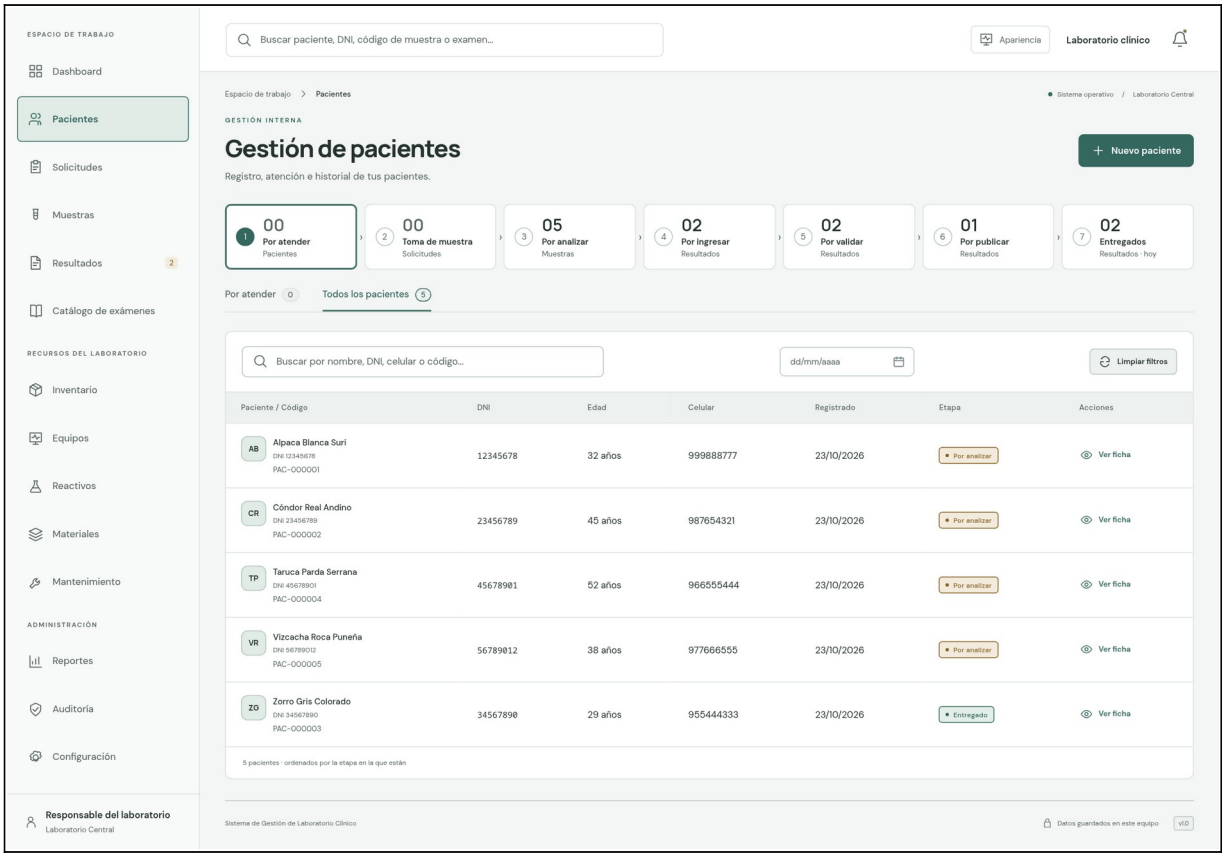


Figura 22. *Pacientes, pestaña Todos los pacientes*

5.1 Buscar y filtrar

La barra de filtros permite buscar por nombre, DNI, celular o código, y filtrar por fecha de registro con el campo de fecha (se escribe dd/mm/aaaa o se elige en el calendario). **Limpiar filtros** muestra de nuevo la lista completa.



Figura 23. *Filtros de la lista de pacientes*

Tabla 9. *Columnas de la lista de pacientes*

Columna	Contenido
Paciente / Código	Iniciales, nombre completo, DNI y código PAC-. Al pulsar el nombre se abre su ficha.
DNI, Edad, Celular	Datos de identificación y contacto. La edad se calcula sola desde la fecha de nacimiento.

Columna	Contenido
Registrado	Fecha en que se registró.
Etapa	Etapa del flujo en que está su atención más atrasada.
Acciones	**Crear solicitud** (en Por atender) abre el formulario de solicitud con el paciente ya elegido. **Ver ficha** abre su ficha.

5.2 Registrar un paciente

Se pulsa **Nuevo paciente** (arriba a la derecha, o en los accesos rápidos del Dashboard). Se abre el formulario:

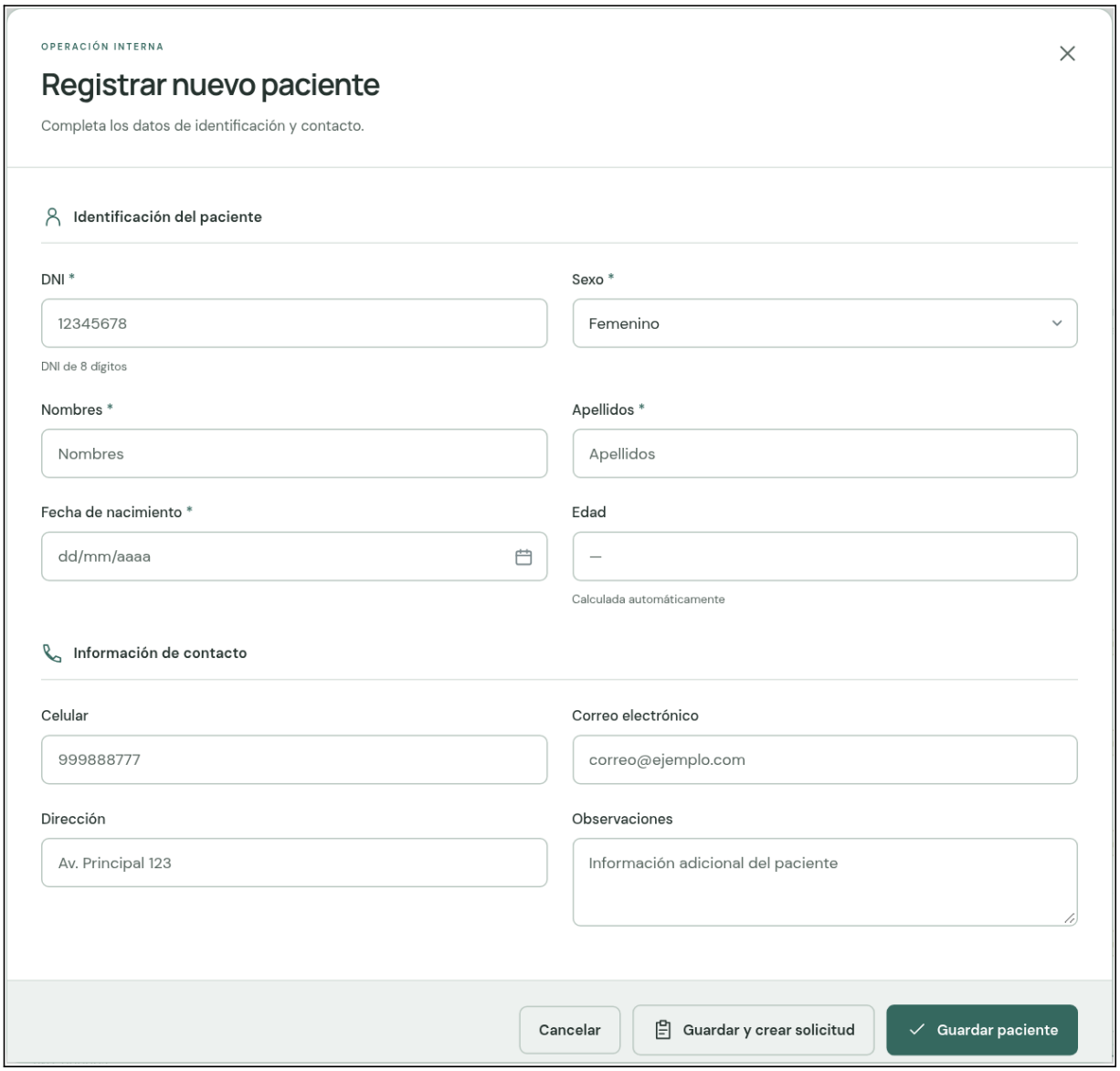


Figura 24. *Formulario Registrar nuevo paciente*

Tabla 10. *Campos del formulario de paciente*

Campo	Obligatorio	Descripción
DNI	Sí	Documento de 8 dígitos. No puede repetirse: si ya existe, el programa avisa y no guarda.
Sexo	Sí	Femenino, Masculino u Otro.
Nombres	Sí	Nombres del paciente.
Apellidos	Sí	Apellidos del paciente.
Fecha de nacimiento	Sí	Se escribe dd/mm/aaaa (las barras se ponen solas) o se elige en el calendario, que tiene listas de mes y año. No admite fechas futuras ni días inexistentes.
Edad	—	Se calcula sola; no se escribe.
Celular	No	Número de contacto.
Correo electrónico	No	Correo de contacto.
Dirección	No	Domicilio.
Observaciones	No	Información adicional (alergias, indicaciones, etc.).

Tabla 11. *Botones del formulario de paciente*

Botón	Acción
Cancelar	Cierra sin guardar.
Guardar y crear solicitud	Guarda el paciente y abre enseguida el formulario de solicitud con él ya elegido.
Guardar paciente	Guarda el paciente. Queda en Pacientes › Por atender.

Ejemplo. Se registra al paciente Puma Andino Real, DNI 76543210, nacido el 15/03/1990. El programa calcula 36 años, guarda el registro con el código PAC-000006 y lo muestra en la pestaña Por atender.

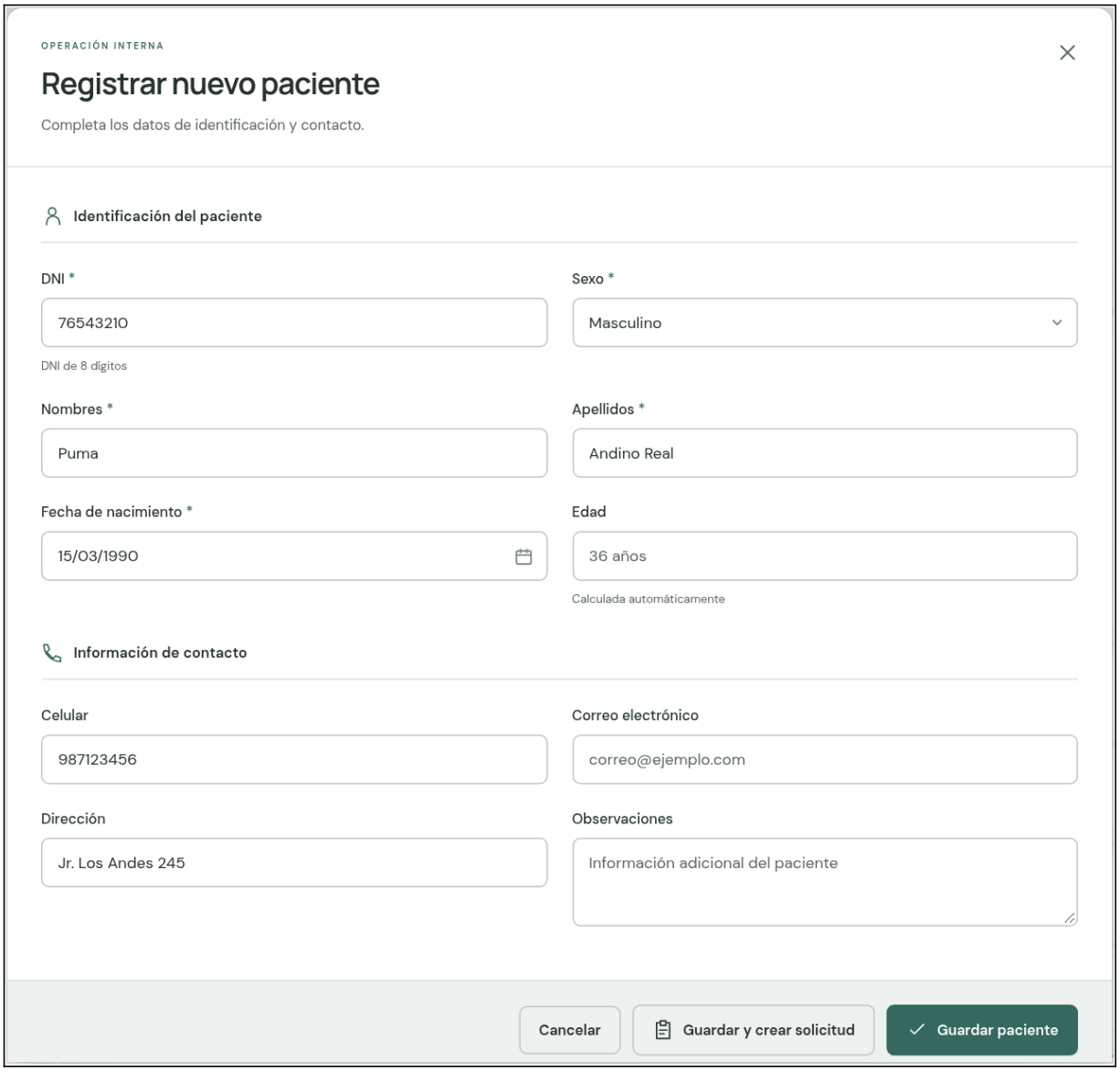


Figura 25. *Formulario completado*

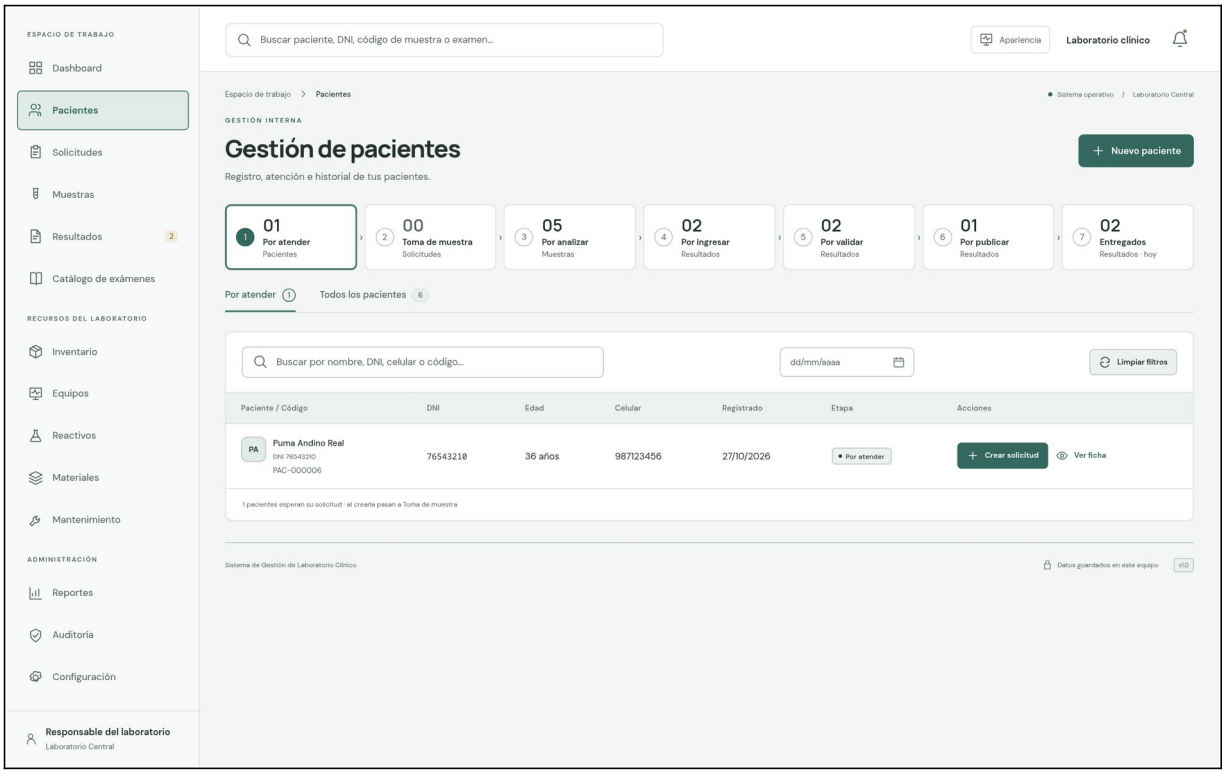


Figura 26. *El paciente nuevo en Pacientes › Por atender*

5.3 Ficha del paciente

Al pulsar el nombre de un paciente se abre su ficha. Arriba muestra su nombre, código, DNI, edad, sexo y contacto, el botón **Nueva solicitud** y el enlace **Volver a pacientes**. Debajo tiene cinco pestañas:

Tabla 12. *Pestañas de la ficha del paciente*

Pestaña	Contenido
Resumen	Información del paciente (con el botón **Editar** para corregir sus datos) y resumen de atenciones: número de solicitudes, muestras y resultados publicados, con la lista de exámenes y su estado. Pulsar un examen abre su trazabilidad o su resultado publicado.
Solicitudes	Todas las solicitudes del paciente con fecha, exámenes, importe y estado.
Muestras	Todas sus muestras con examen, fecha de toma, responsable y estado.
Resultados	Sus resultados. Solo se ven los valores de los publicados; los demás aparecen como «Resultado pendiente».
Historial	Línea de tiempo de todas sus atenciones, con un enlace **Ver trazabilidad** en cada una.

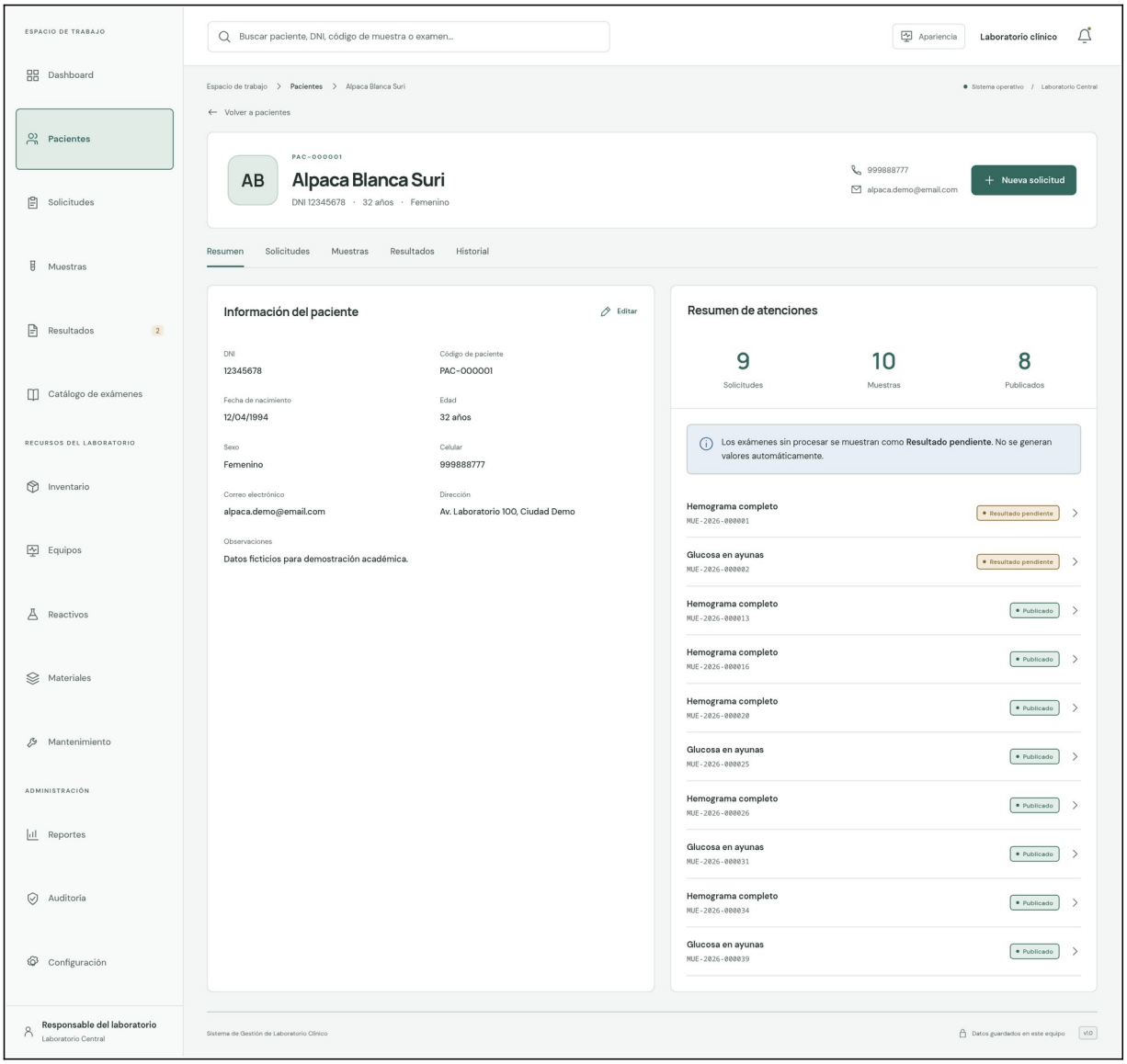


Figura 27. *Ficha del paciente, pestaña Resumen*

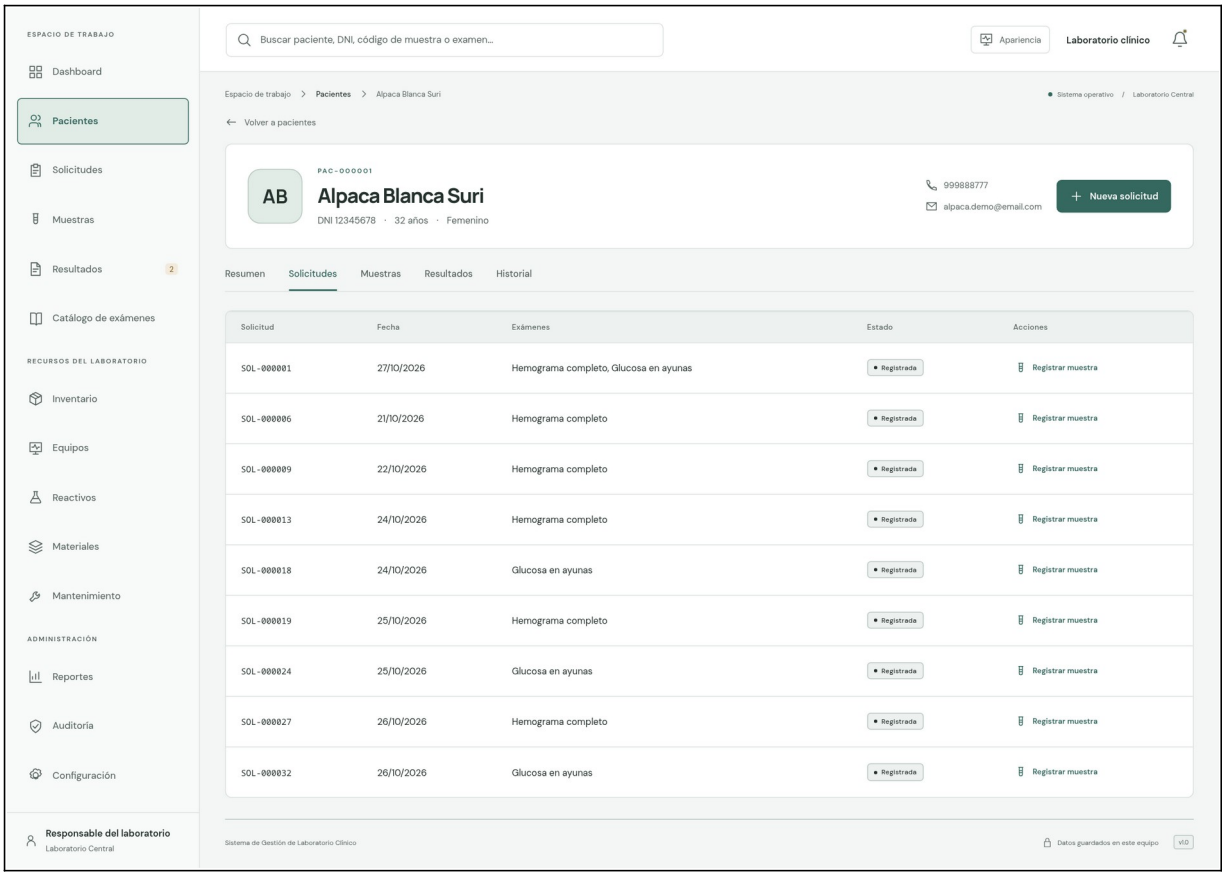


Figura 28. *Ficha del paciente, pestaña Solicitudes*

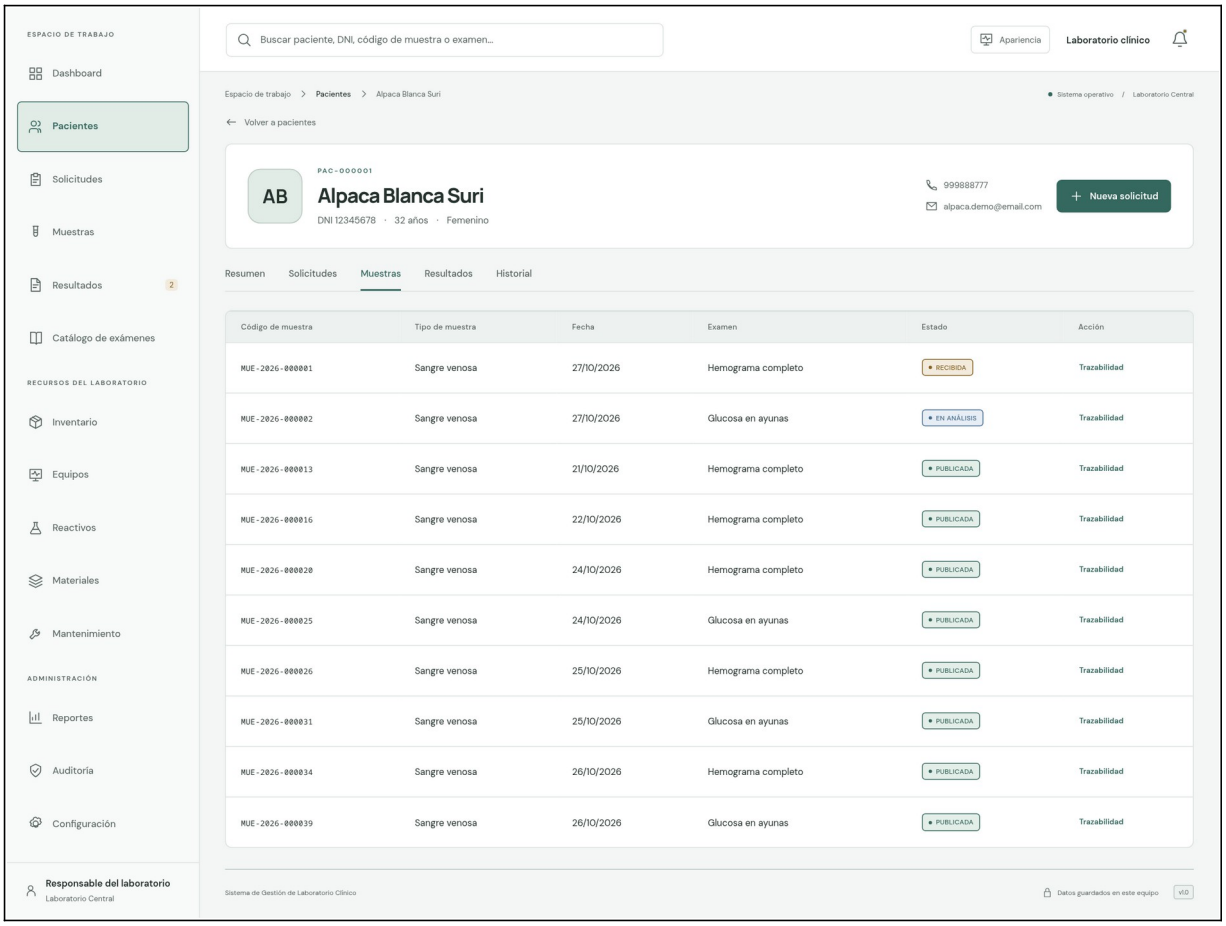


Figura 29. *Ficha del paciente, pestaña Muestras*

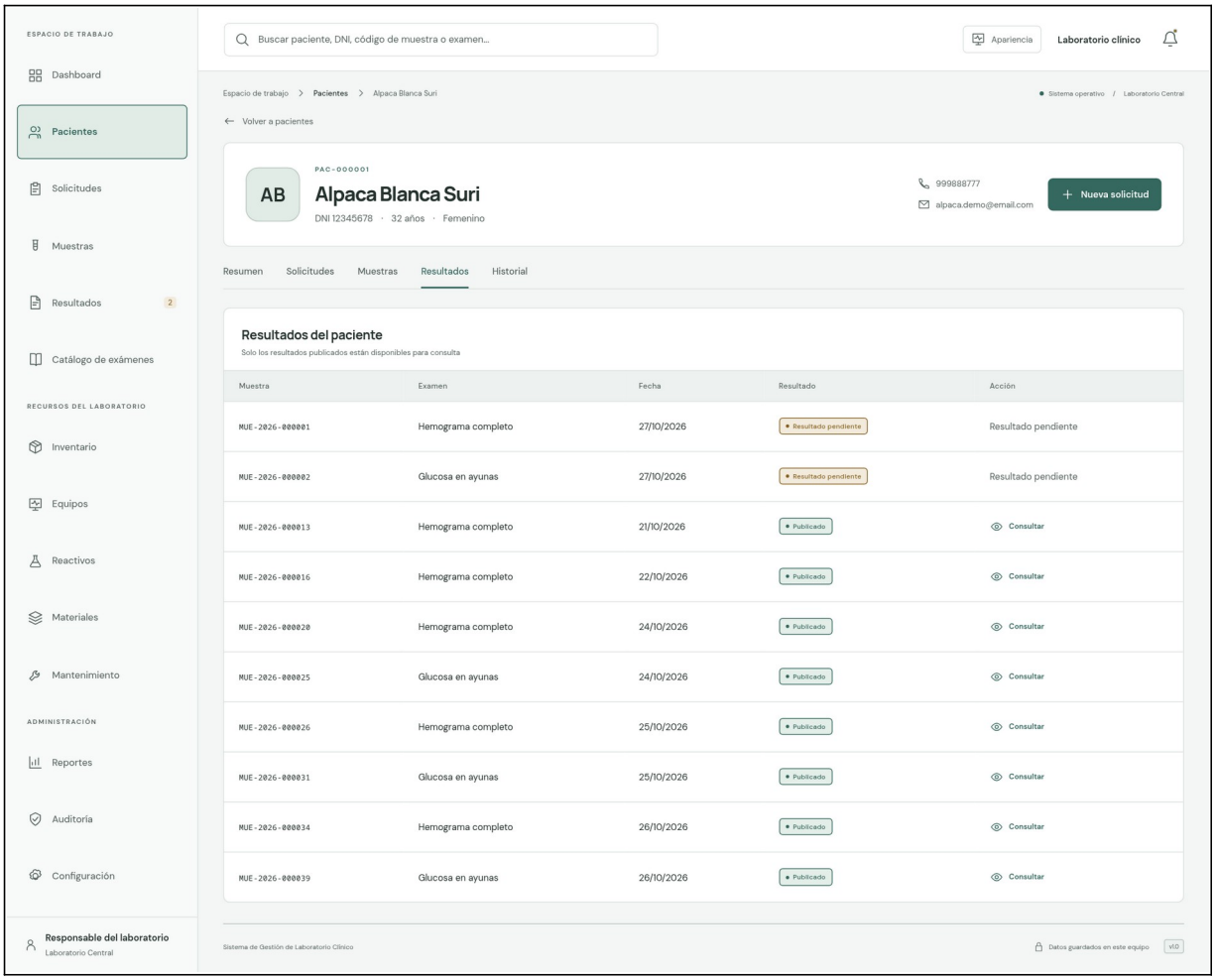


Figura 30. *Ficha del paciente, pestaña Resultados*

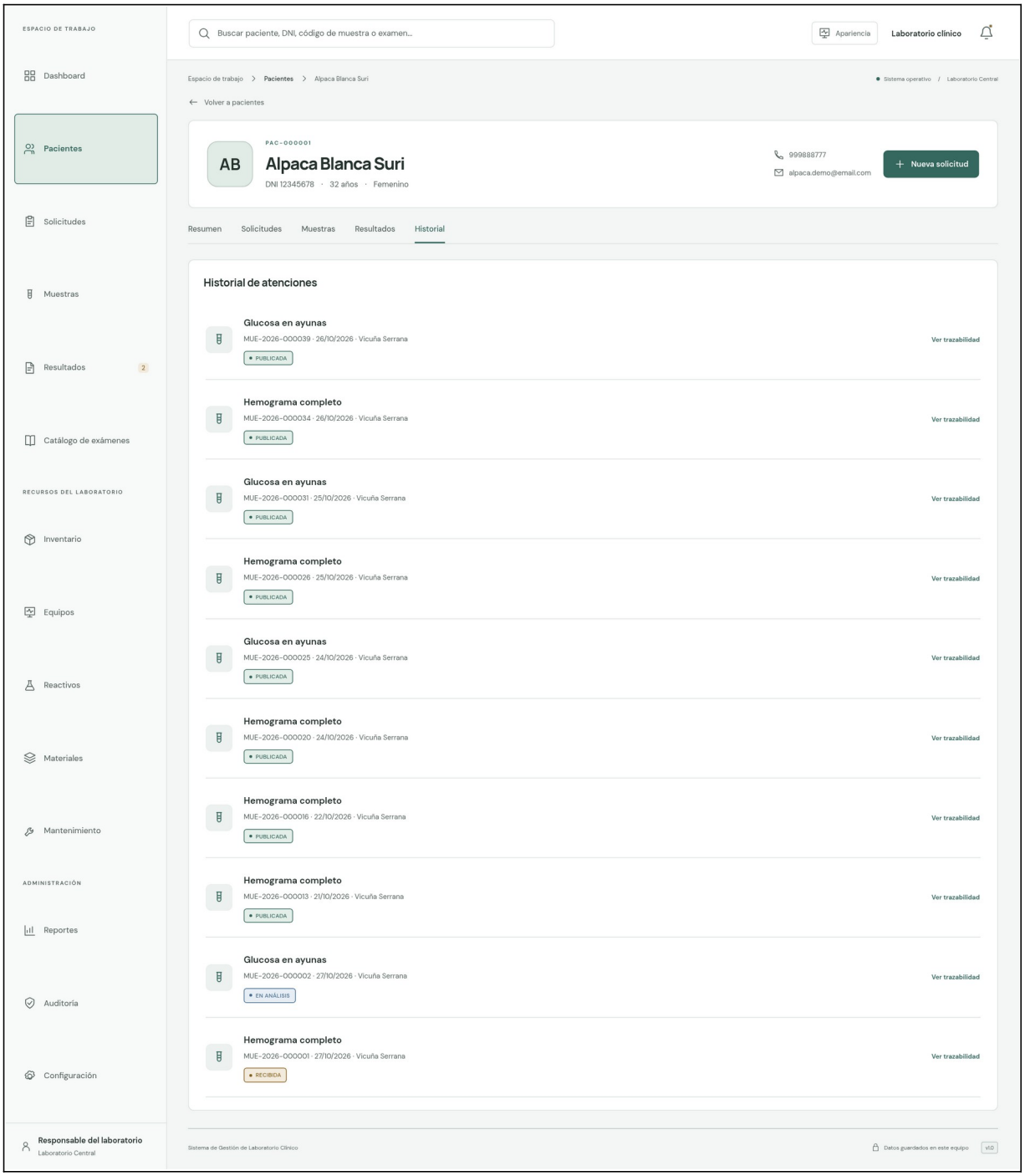


Figura 31. *Ficha del paciente, pestaña Historial*

6. SOLICITUDES

Una solicitud indica qué exámenes se le harán a un paciente. La sección tiene dos pestañas:

- **Toma de muestra:** solicitudes que todavía tienen exámenes sin muestra (etapa 2). Indica cuántas muestras faltan.
- **Historial:** todas las solicitudes registradas.

6.1 Crear una solicitud

1. Pulsar **Nueva solicitud** (o **Crear solicitud** en Pacientes › Por atender, o **Nueva solicitud** en la ficha del paciente).
2. En **Paciente** elegir a la persona. Debajo aparece su tarjeta con DNI, edad y código.
3. En **Exámenes solicitados** marcar las casillas de los exámenes. Cada uno muestra su tiempo de entrega, la preparación que requiere, su precio y su disponibilidad. Los no disponibles indican el motivo.
4. Pulsar **Confirmar solicitud**. El programa crea la solicitud con su código SOL- y la persona pasa a Solicitudes › Toma de muestra.

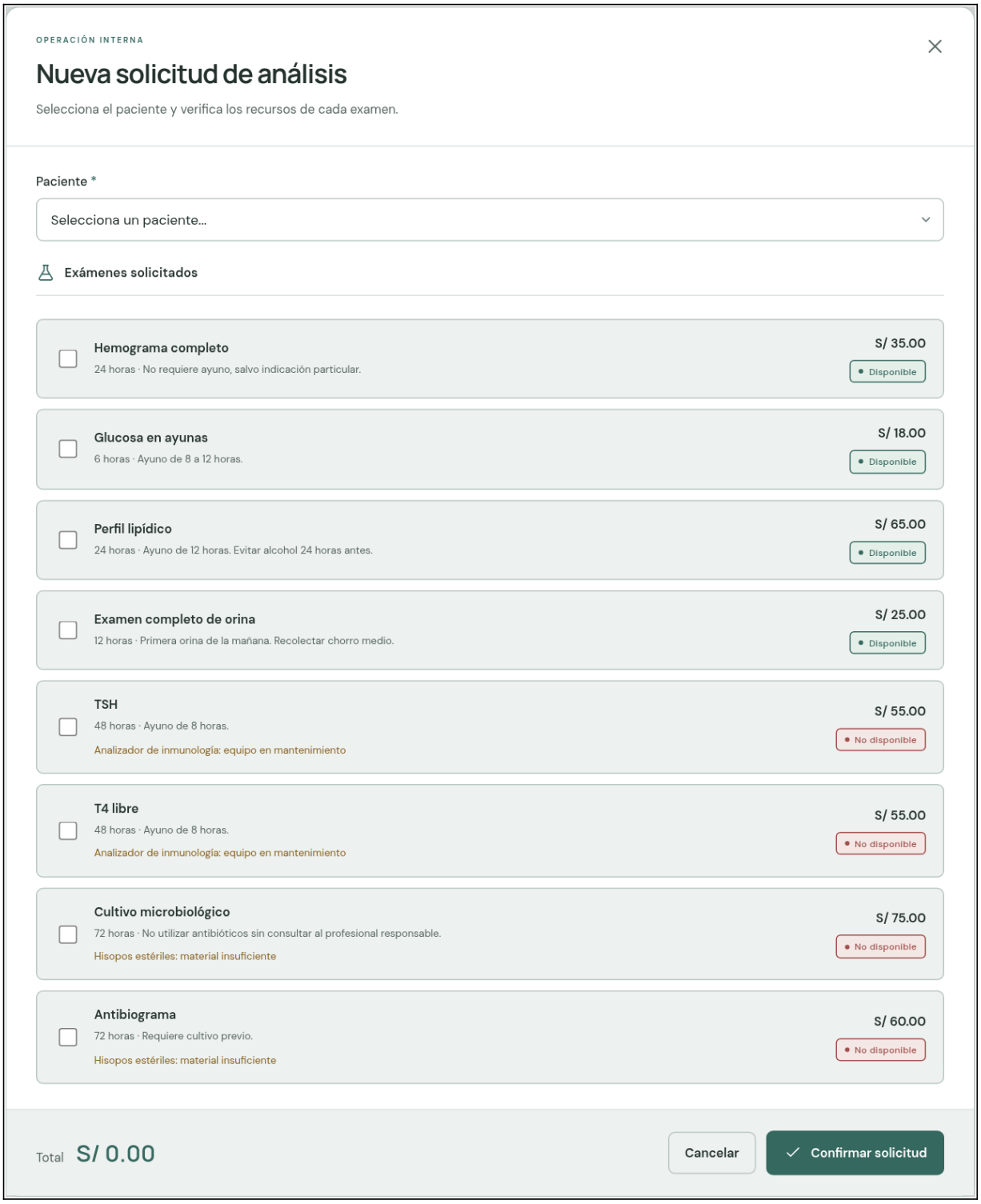


Figura 32. *Formulario Nueva solicitud de análisis*

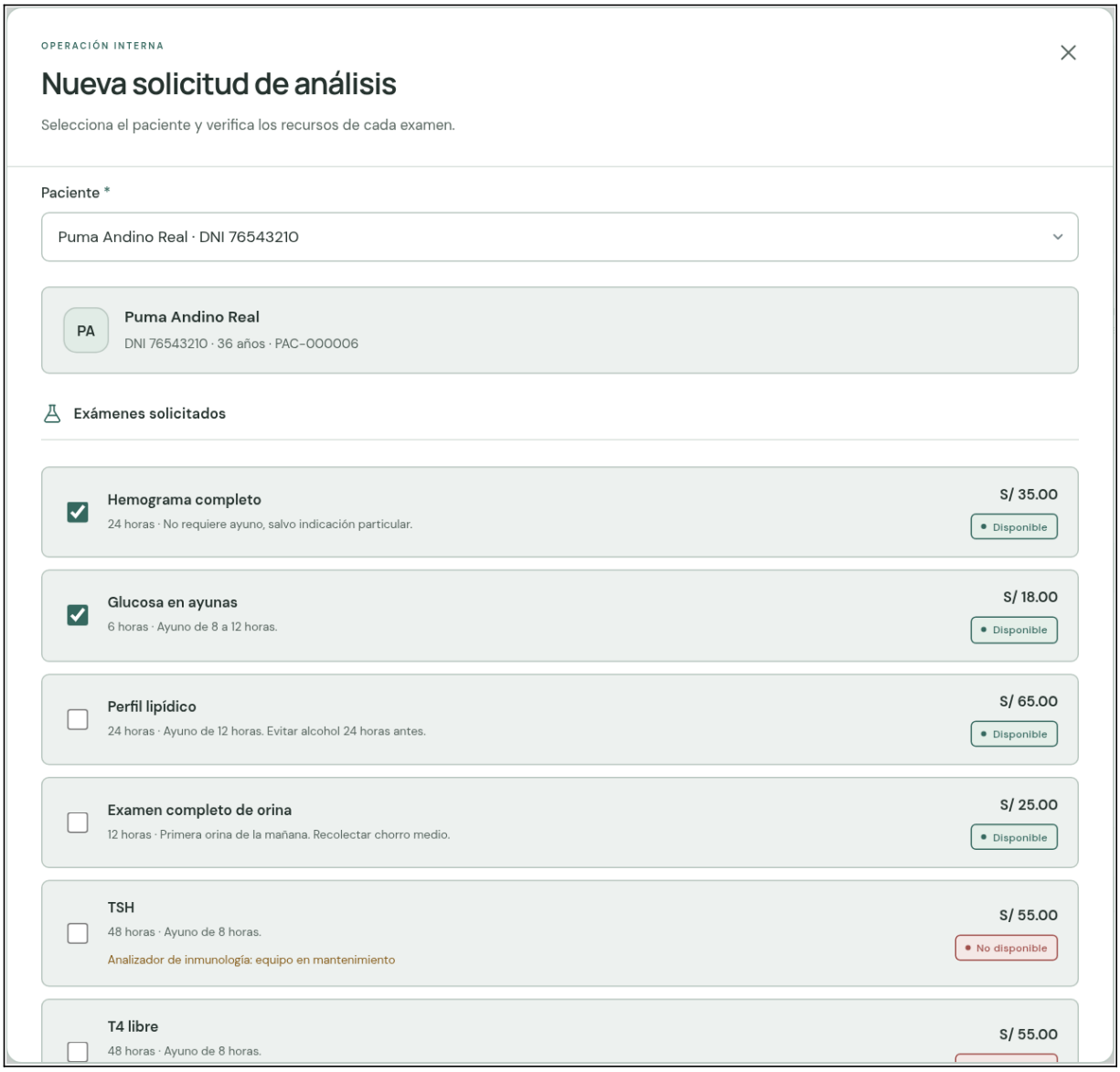


Figura 33. *Solicitud con dos exámenes marcados*

En la parte inferior el formulario muestra el **Total** a pagar, que es la suma de los precios de los exámenes marcados.

Exámenes no disponibles. Si se marca un examen no disponible, el programa muestra el aviso «Este examen no puede procesarse actualmente» y el botón Confirmar solicitud queda desactivado. Para registrar la solicitud de todos modos hay que marcar la casilla **Registrar como Pendiente de disponibilidad**: la solicitud queda registrada, pero el examen no se podrá procesar hasta que su equipo, reactivo y material vuelvan a estar disponibles.

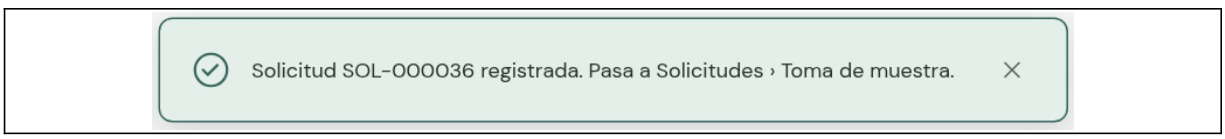


Figura 34. *Confirmación de la solicitud creada*

6.2 Toma de muestra

Lista las solicitudes que esperan muestras, con el paciente, los exámenes (indicando cuáles ya tienen muestra tomada), la fecha, el importe y cuántas muestras faltan. El botón **Registrar muestra** abre el formulario de muestra con la solicitud ya elegida.

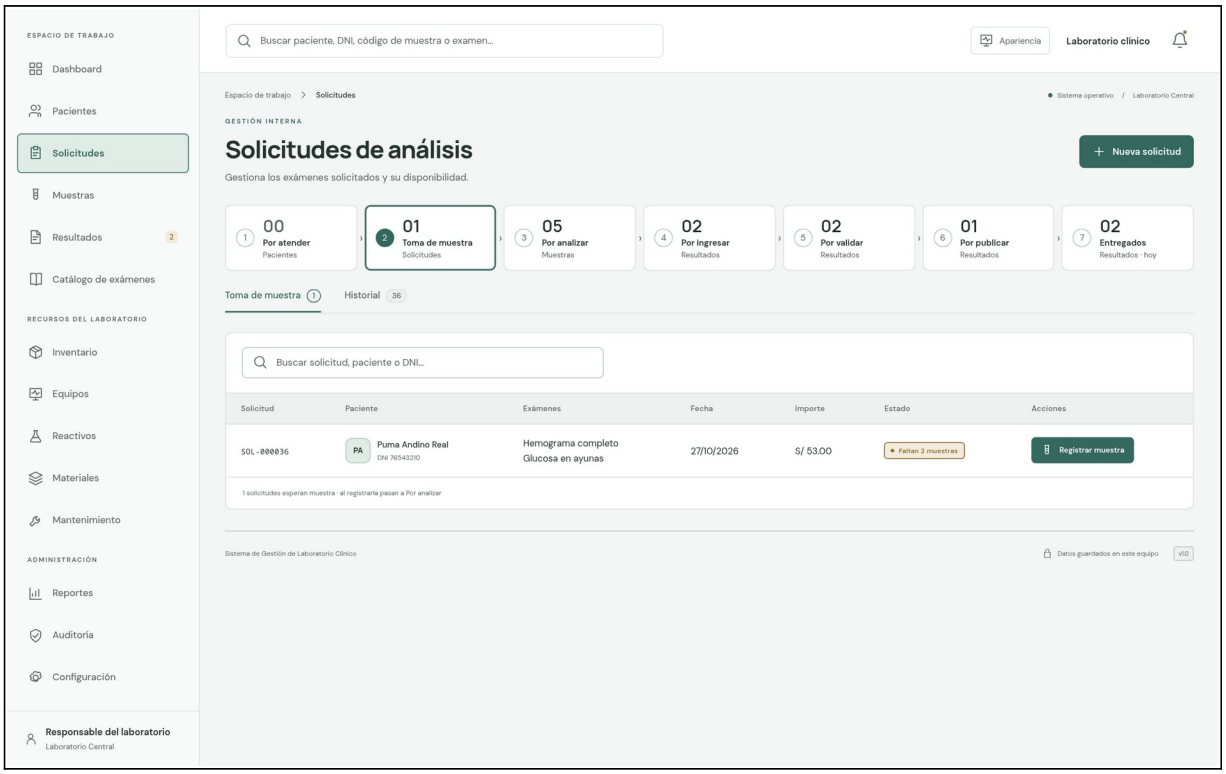


Figura 35. *Solicitudes › Toma de muestra*

6.3 Historial y detalle de una solicitud

La pestaña **Historial** muestra todas las solicitudes, con su etapa. Al pulsar un código SOL- se abre el detalle: paciente, DNI, fecha, estado registrado y la tabla de exámenes con precio, preparación y disponibilidad. Desde el detalle, **Registrar muestra** abre el formulario de muestra y **Cerrar** vuelve a la lista.

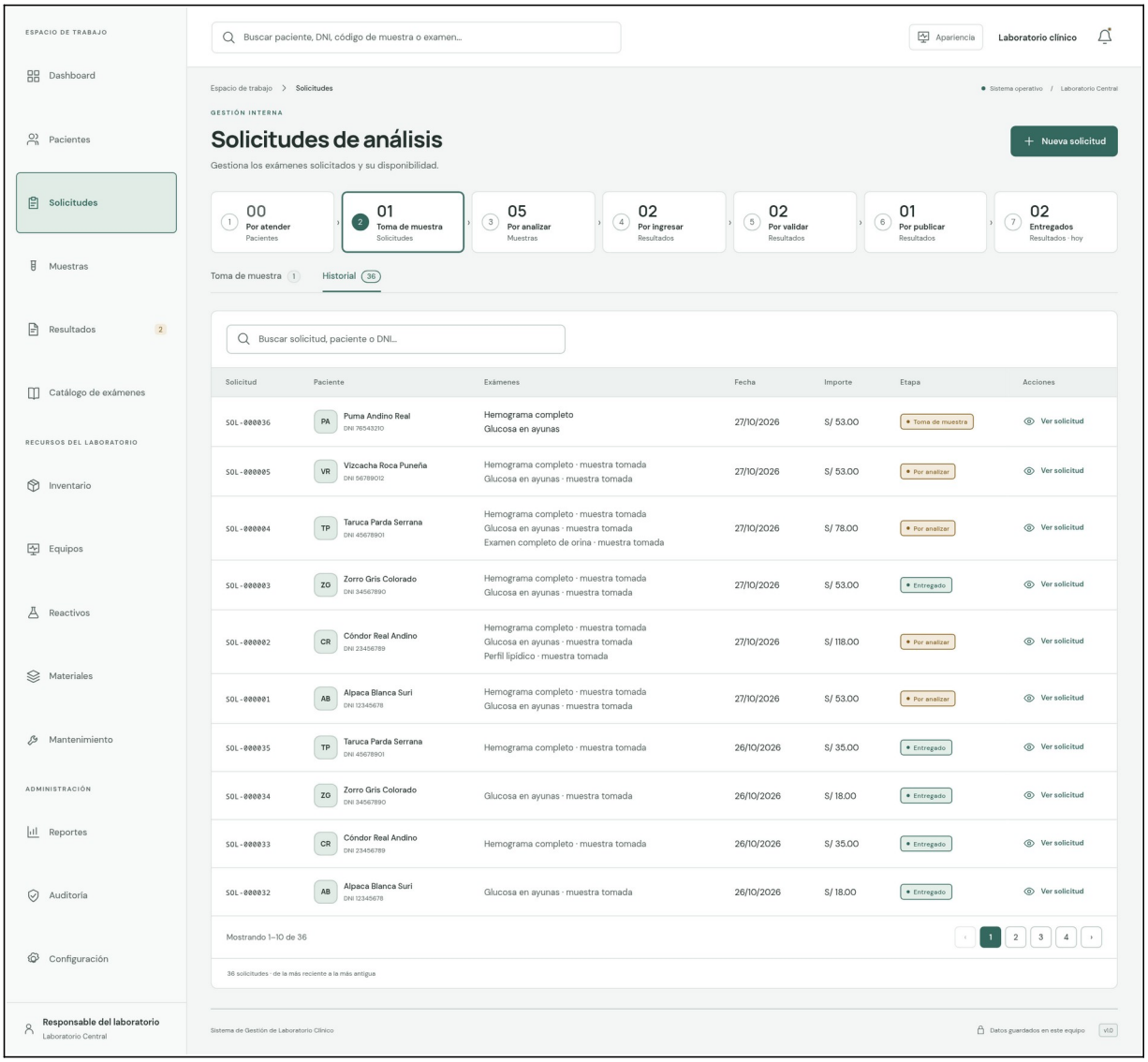


Figura 36. *Solicitudes › Historial*

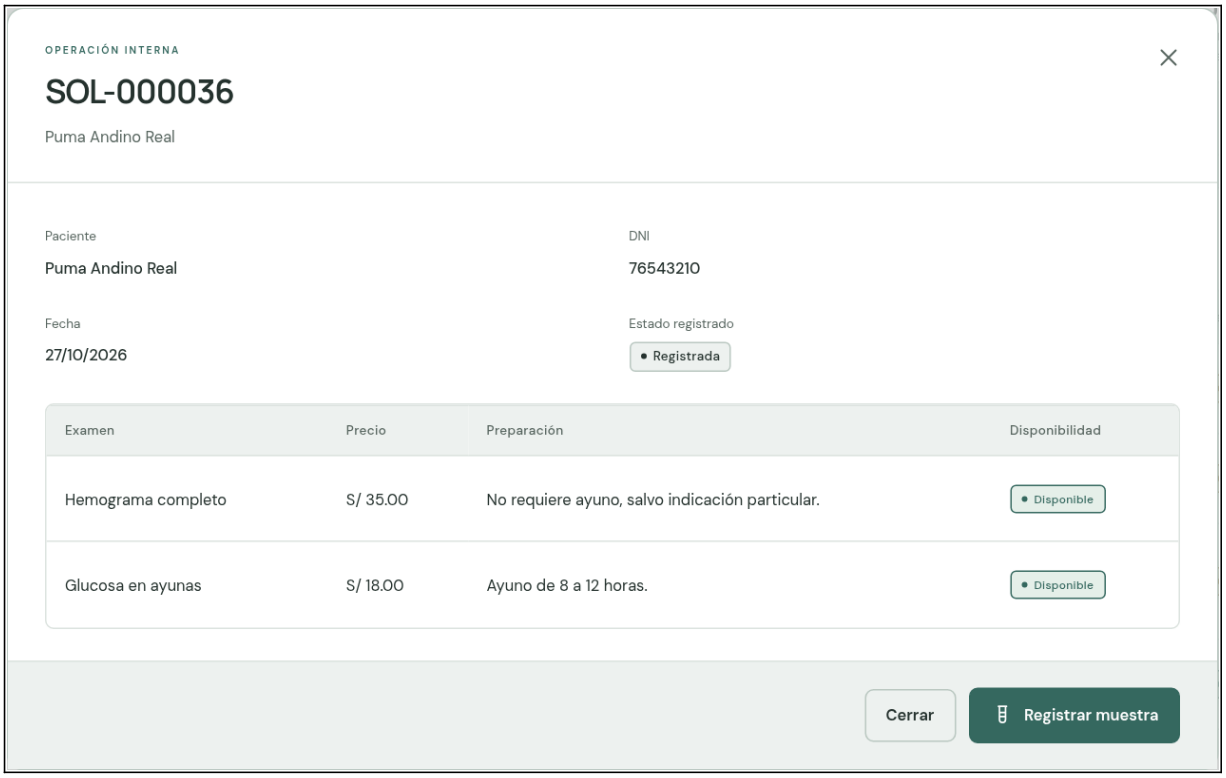


Figura 37. *Detalle de una solicitud*

7. MUESTRAS

Registro de las muestras tomadas y control de su trazabilidad. Tiene dos pestañas: **Por analizar** (muestras RECIBIDAS, etapa 3) e **Historial** (todas, con un filtro adicional por estado).

7.1 Registrar una muestra

1. Pulsar **Registrar muestra**.
2. En **Solicitud** elegir la solicitud. Solo aparecen las que tienen exámenes sin muestra.
3. En **Examen** elegir el examen pendiente. Si la solicitud tiene uno solo, se elige automáticamente.
4. En **Fecha y hora de toma** escribir dd/mm/aaaa hh:mm o elegirlas en el calendario, que tiene listas de hora y minuto y el botón **Listo**. No se admiten horas futuras.
5. En **Personal responsable** escribir quién tomó la muestra.
6. Pulsar **Registrar muestra**.

El programa genera el código MUE-, **descuenta una unidad del reactivo y del material** del examen y abre la ventana de trazabilidad de la muestra.

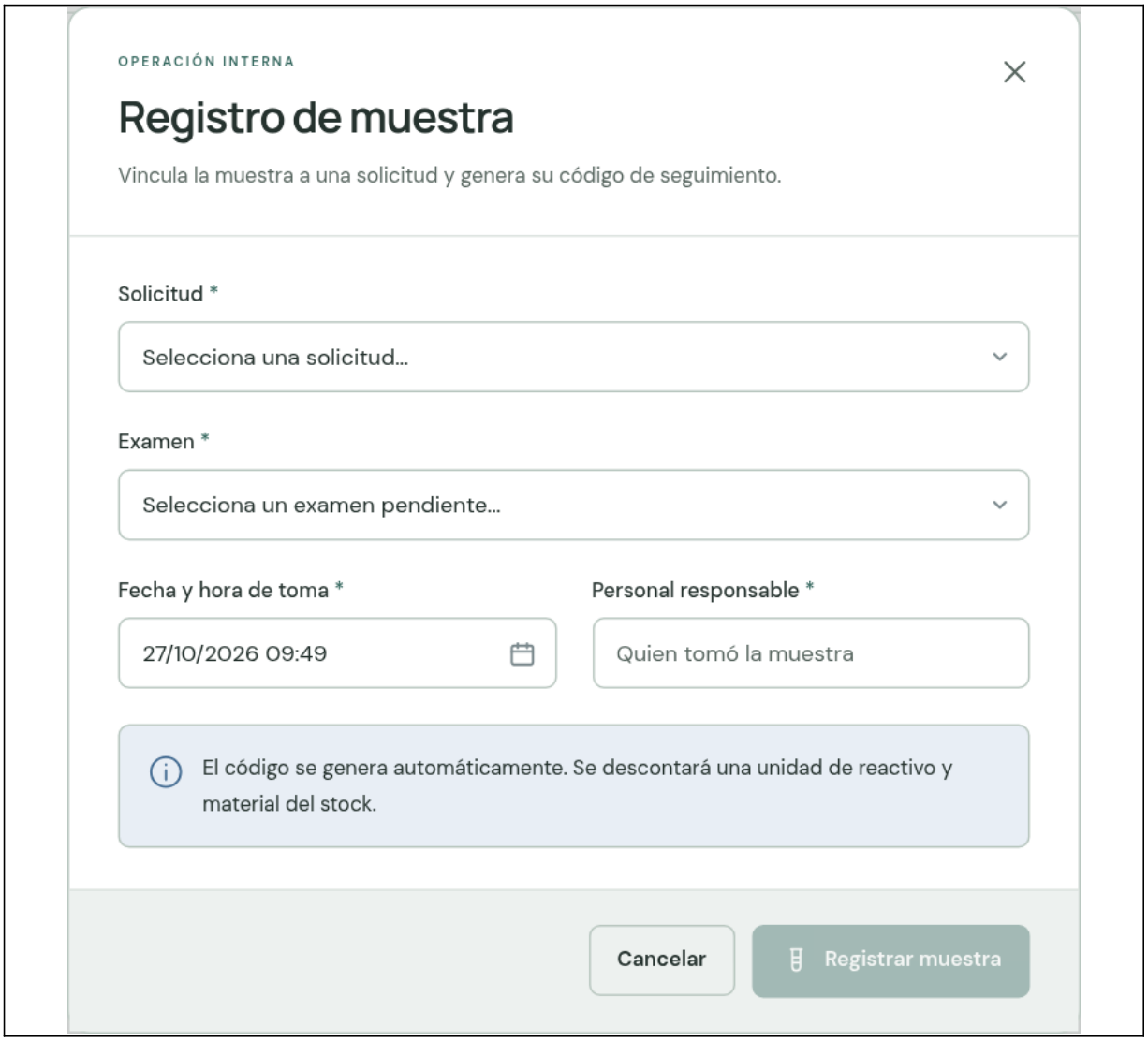


Figura 38. *Formulario Registro de muestra*

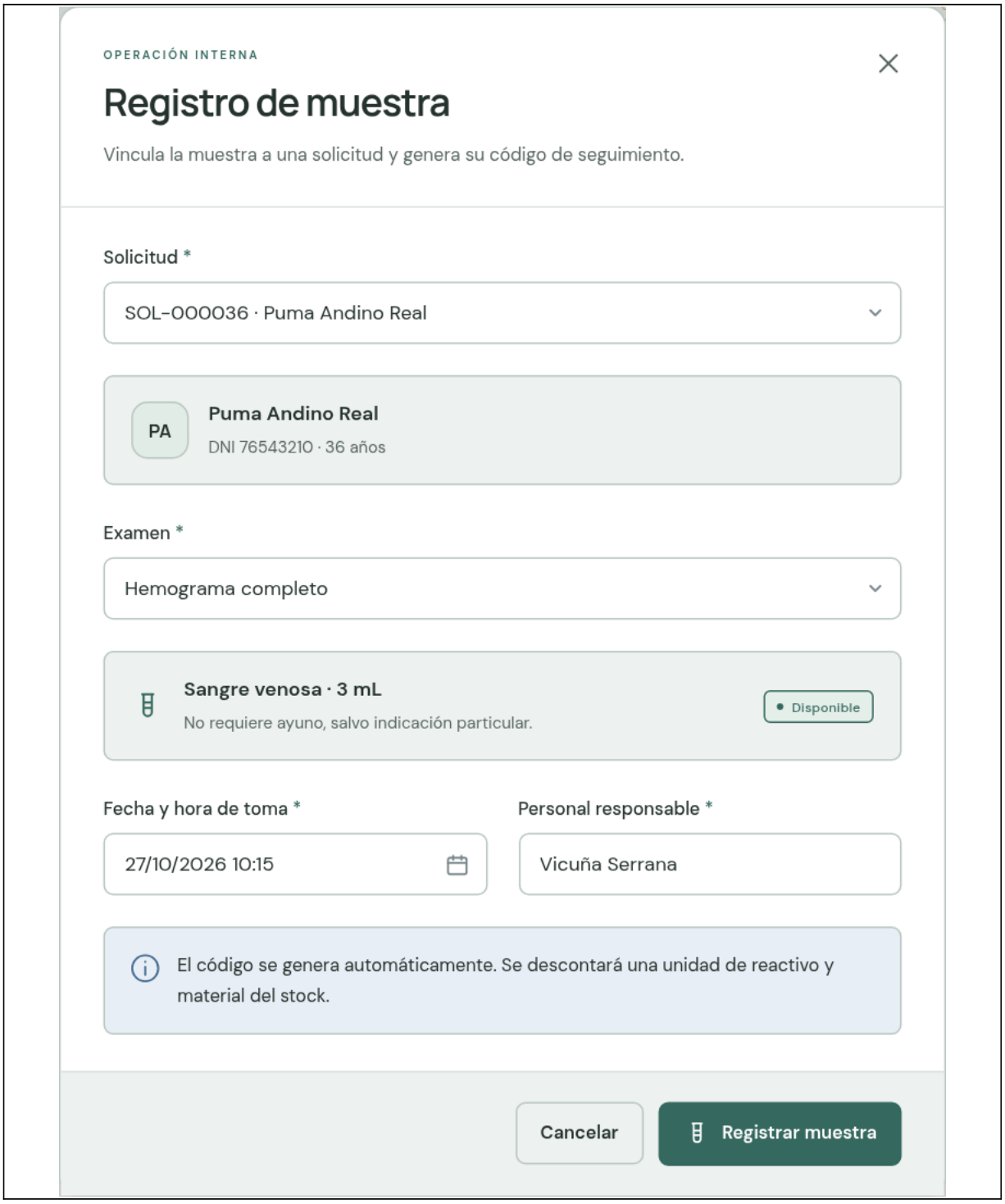


Figura 39. *Formulario completado*

7.2 Trazabilidad de una muestra

Muestra el código, el paciente, el examen, la solicitud, el tipo de muestra, la fecha de toma, el responsable y la **cadena de trazabilidad**: las cinco etapas (RECIBIDA, EN ANÁLISIS, EN VALIDACIÓN, VALIDADO, PUBLICADA) con la fecha, la hora y el responsable de cada paso cumplido. El botón de la parte inferior hace avanzar la muestra a la siguiente etapa (por ejemplo **Enviar a análisis**).

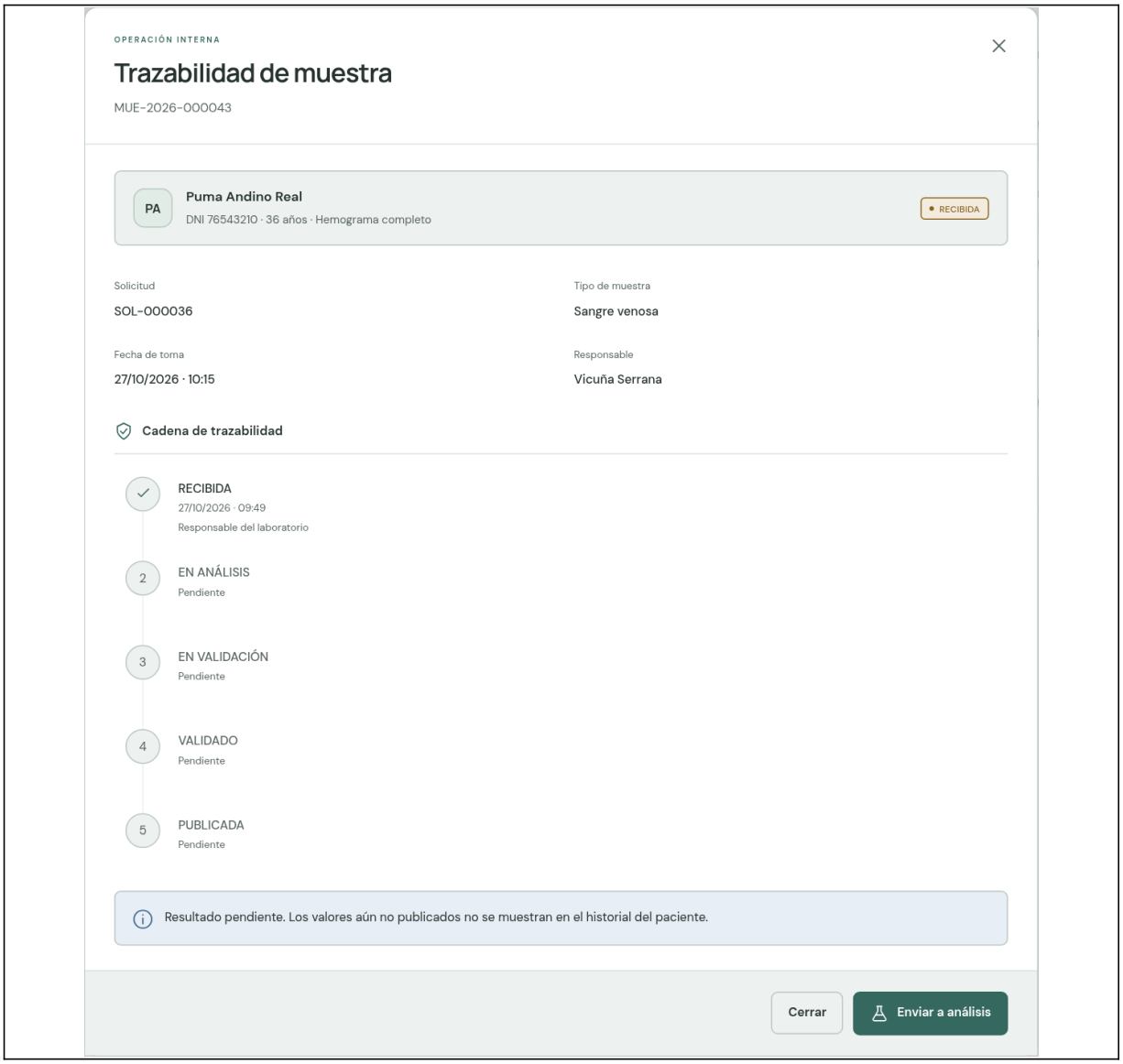


Figura 40. *Trazabilidad de una muestra*

7.3 Por analizar

Lista las muestras recibidas. En cada fila:

- **Iniciar análisis:** pasa la muestra a EN ANÁLISIS; desde ese momento aparece en Resultados › Por ingresar.
- **Ver muestra:** abre su trazabilidad.

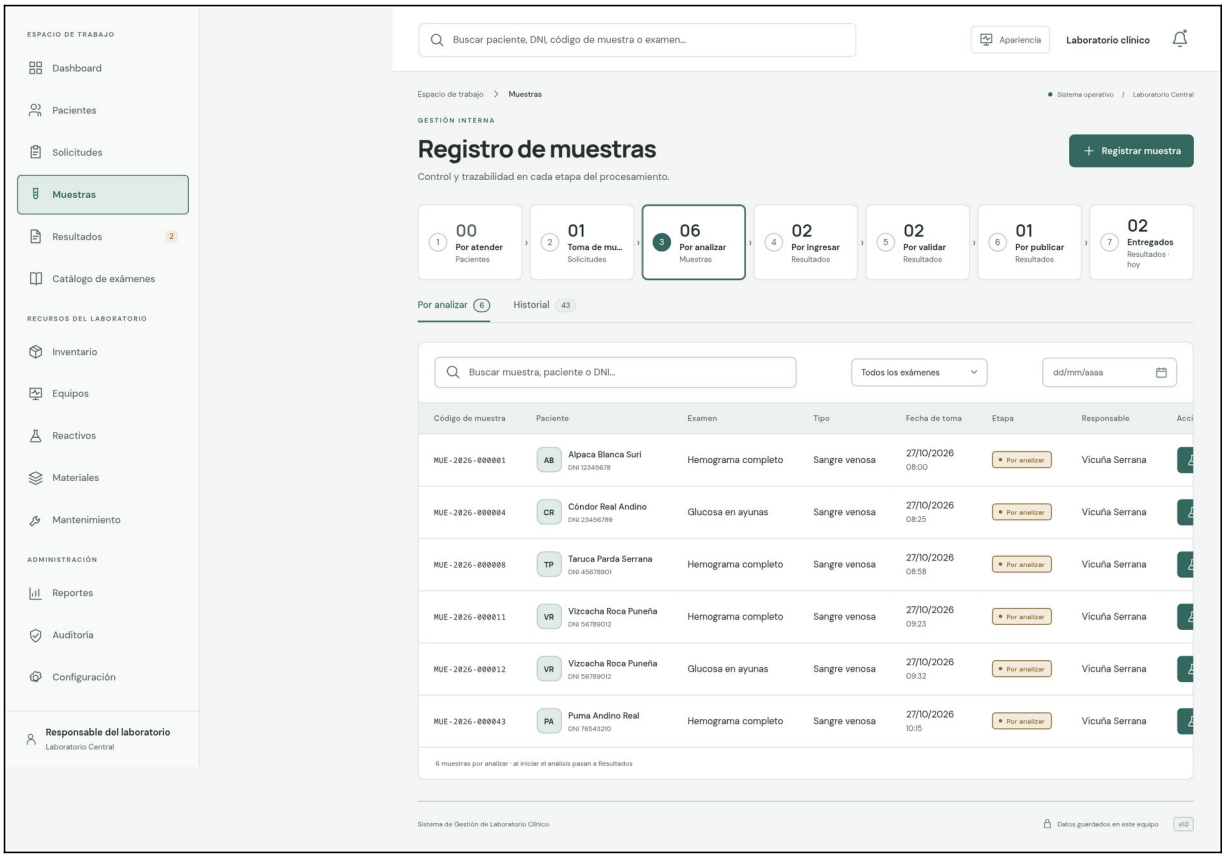


Figura 41. *Muestras › Por analizar*

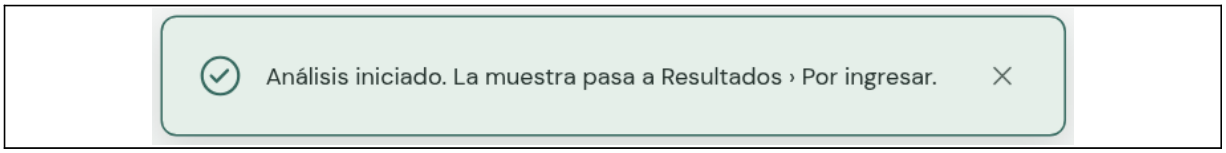


Figura 42. *Confirmación al iniciar el análisis*

7.4 Historial

Todas las muestras registradas, con su etapa actual. Se puede filtrar por examen, por estado y por fecha.

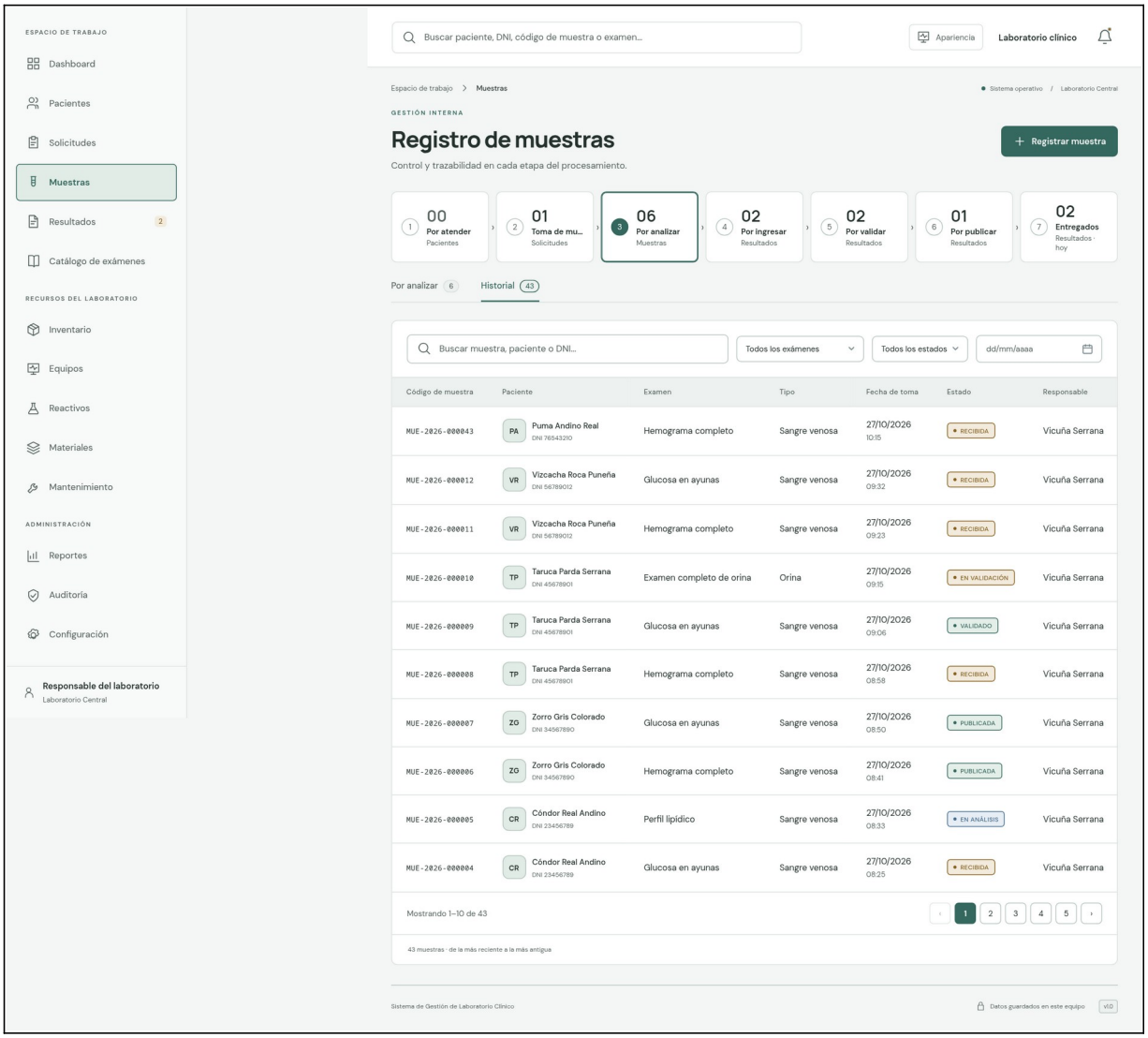


Figura 43. *Muestras › Historial*

8. RESULTADOS

Aquí se ingresan los valores, se validan, se publican y se consultan e imprimen los resultados. Tiene cuatro pestañas que corresponden a las etapas 4 a 7: **Por ingresar**, **Por validar**, **Por publicar** y **Entregados**. Cada pestaña indica cuántas muestras tiene.

> Los borradores y los resultados en validación **no se consideran publicados**: no se muestran en la ficha del paciente ni se pueden imprimir. Cada cambio queda en la auditoría.

8.1 Ingresar resultados (Por ingresar)

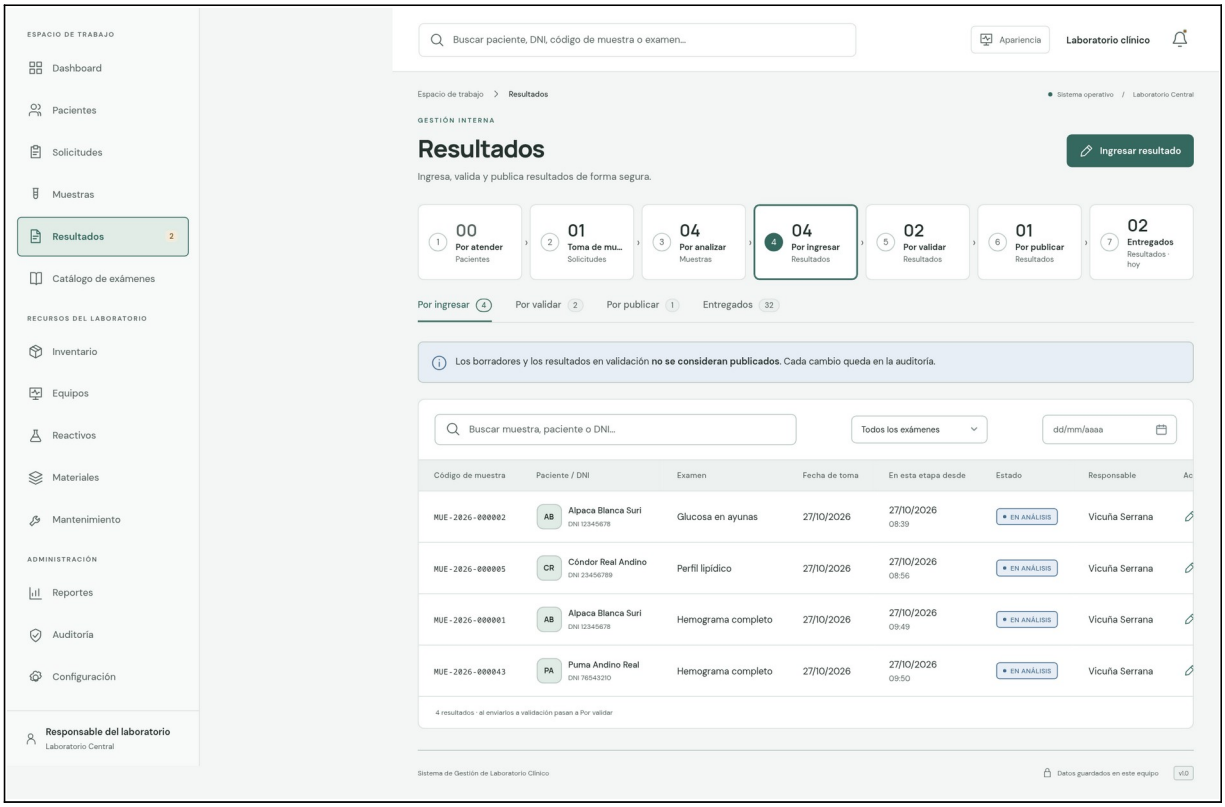


Figura 44. *Resultados › Por ingresar*

1. En la fila de la muestra, pulsar **Ingresar** (o pulsar **Ingresar resultado** y elegir la muestra en la lista).
2. El formulario se adapta solo al examen: muestra cada parámetro con su unidad y su intervalo de referencia.
3. Escribir el valor de cada parámetro. Los parámetros con opciones (por ejemplo, Positivo / Negativo) se eligen de una lista.
4. Opcionalmente, escribir una observación por parámetro y las **observaciones técnicas** generales.
5. Pulsar **Guardar borrador** para guardar sin enviar (se puede seguir editando después), o **Enviar a validación** para terminar el ingreso.

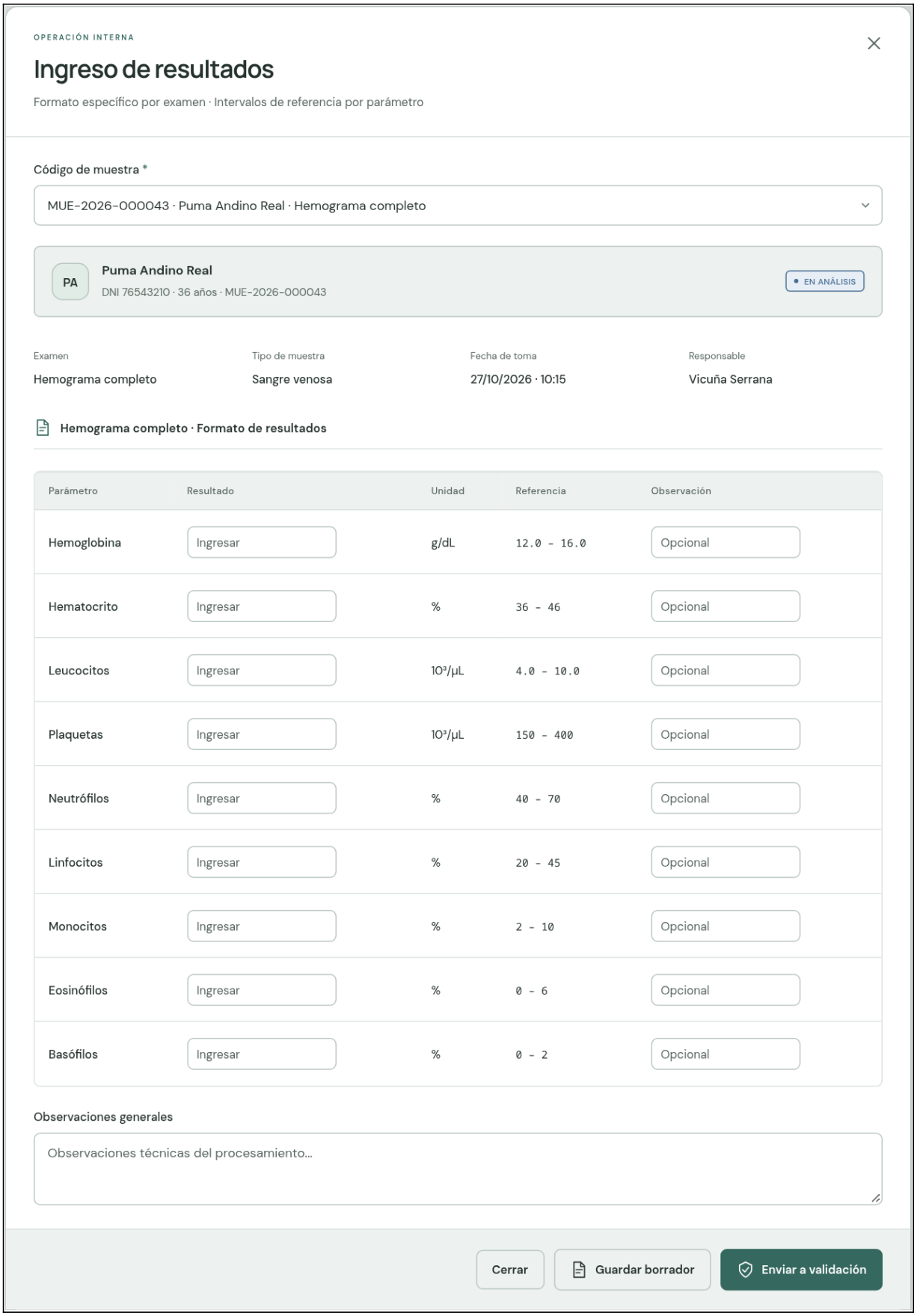


Figura 45. *Formulario Ingreso de resultados*

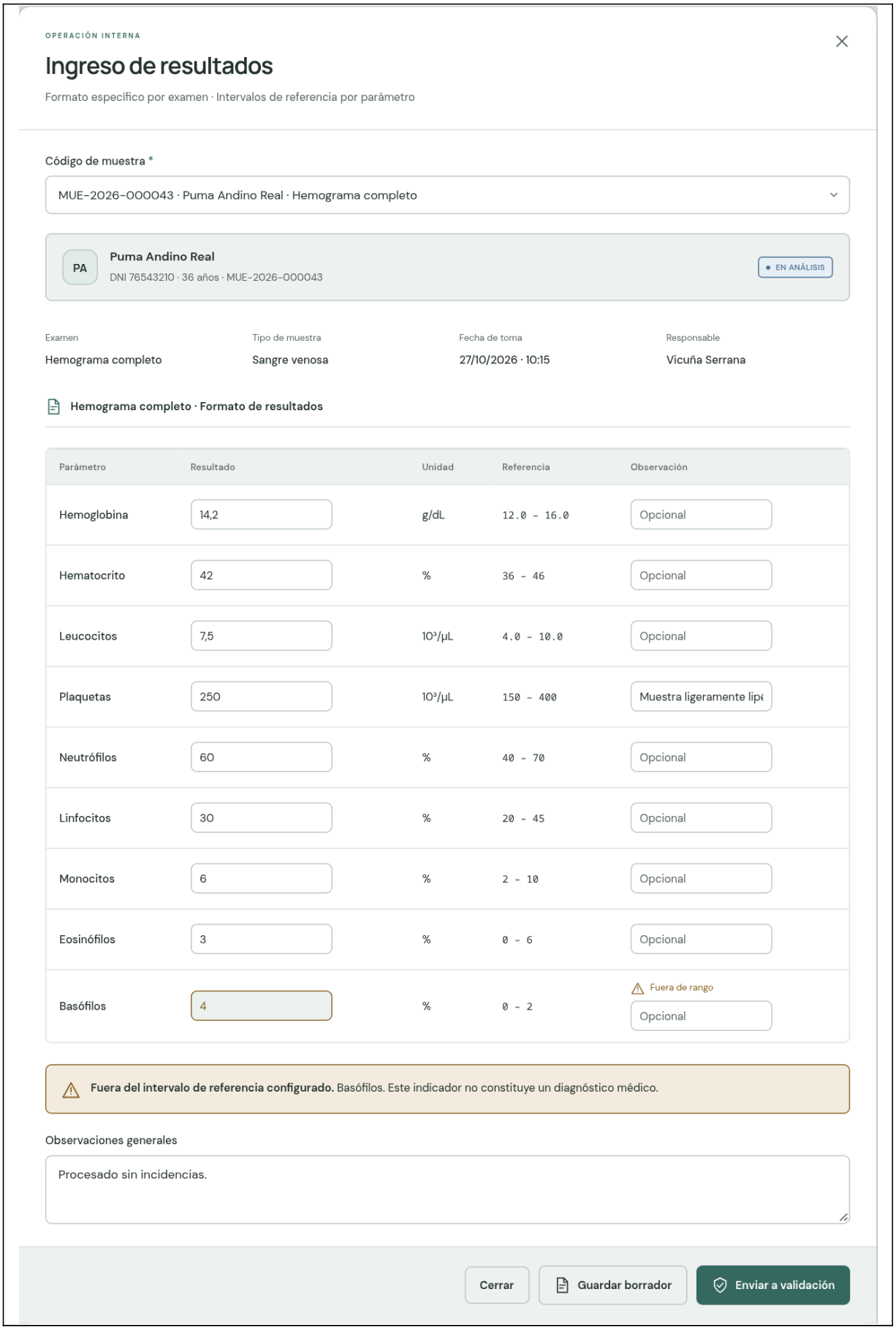


Figura 46. *Valores ingresados; el valor fuera de rango se marca*

Si un valor numérico queda fuera del intervalo de referencia, el programa lo señala como **ALTO** o **BAJO**. Es un indicador de desviación, **no un diagnóstico**.

Tabla 13. *Botones del ingreso de resultados*

Botón	Acción
Cerrar	Cierra sin guardar los cambios no guardados.
Guardar borrador	Guarda los valores. La muestra sigue en Por ingresar y se puede corregir cuantas veces haga falta.
Enviar a validación	Guarda los valores y pasa la muestra a EN VALIDACIÓN (pestaña Por validar).

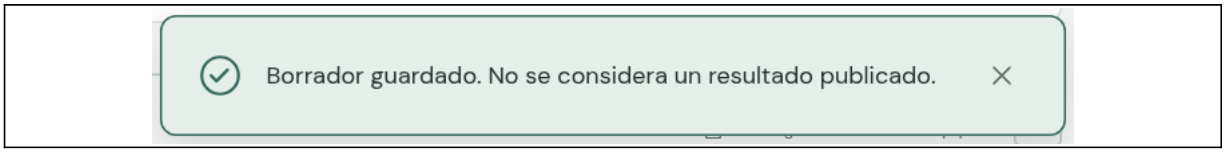


Figura 47. *Confirmación de borrador guardado*

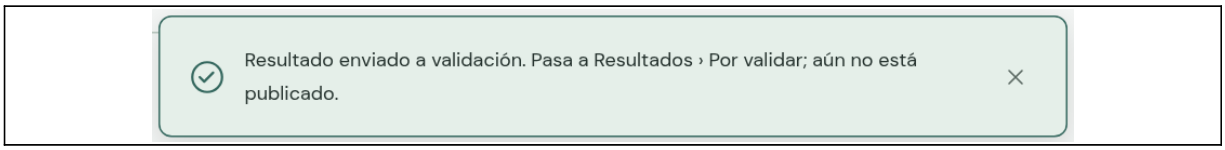


Figura 48. *Confirmación de envío a validación*

8.2 Validar (Por validar)

Un responsable revisa los valores antes de entregarlos. En la fila de la muestra se pulsa **Revisar**: se abre la revisión con todos los parámetros, sus valores, intervalos y marcas. **Validar resultado** pide una confirmación y, al aceptarla, pasa el resultado a VALIDADO.

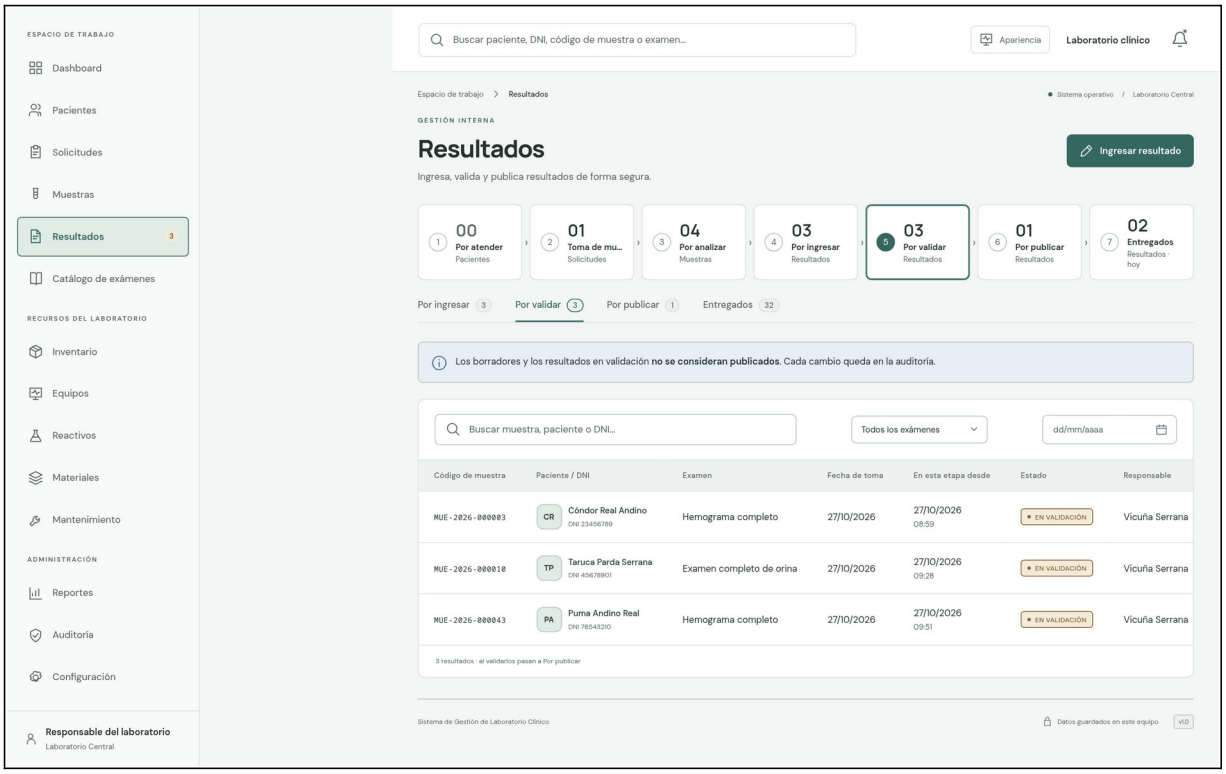


Figura 49. *Resultados › Por validar*

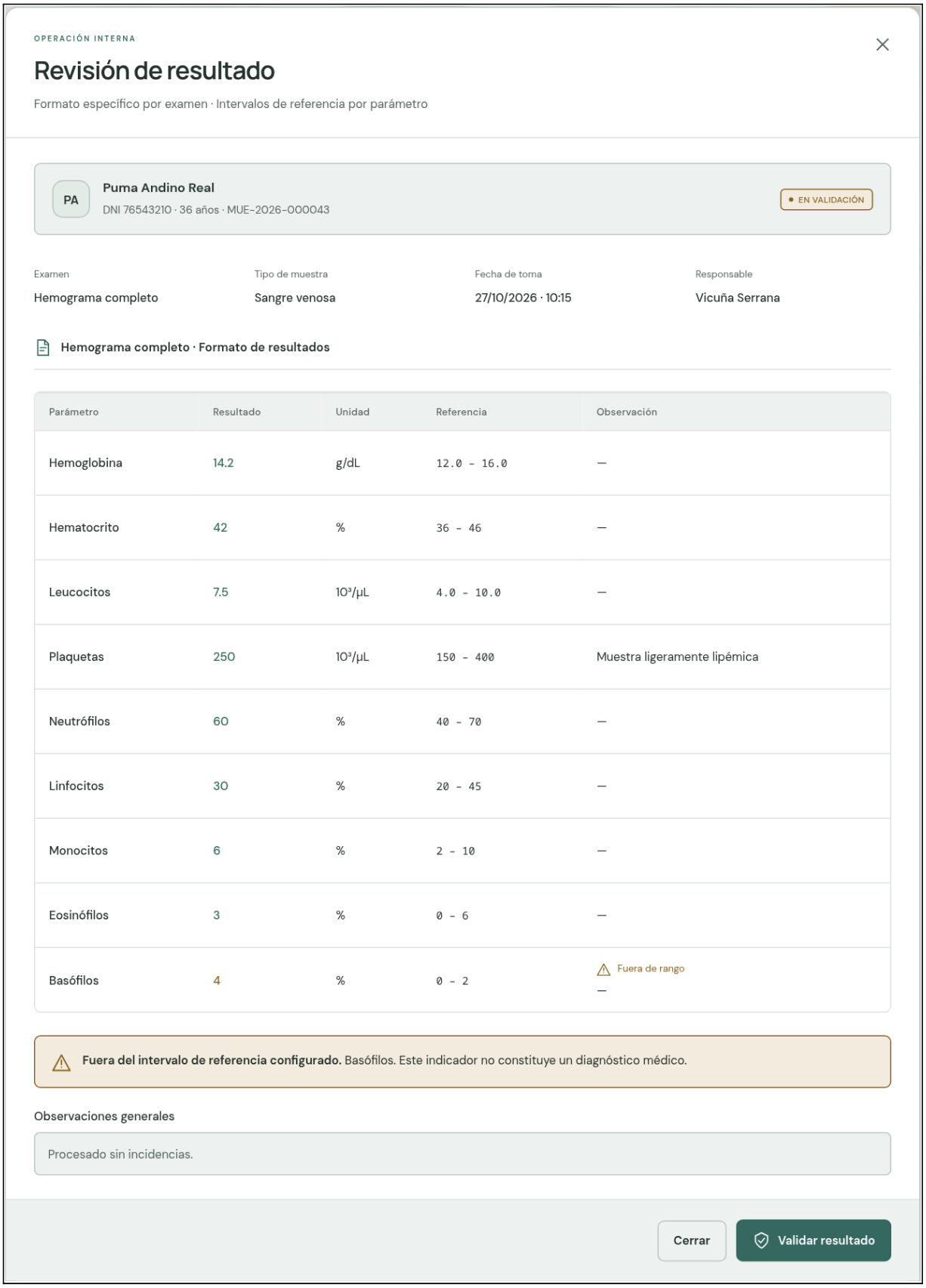


Figura 50. *Revisión de resultado*



Figura 51. *Confirmación de la validación*

8.3 Publicar (Por publicar)

En la fila de la muestra validada se pulsa **Publicar**. El programa avisa que el resultado se mostrará como publicado en el historial del paciente; al pulsar **Confirmar**, el resultado queda entregado.

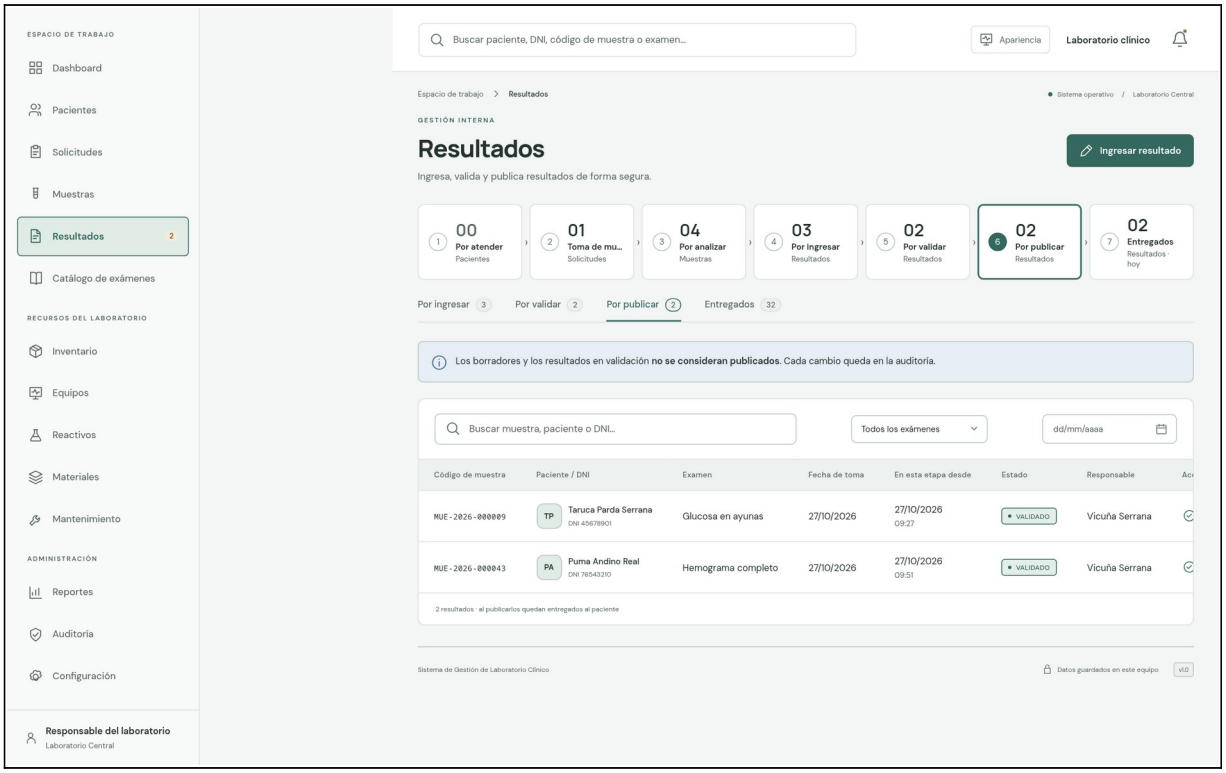


Figura 52. *Resultados › Por publicar*

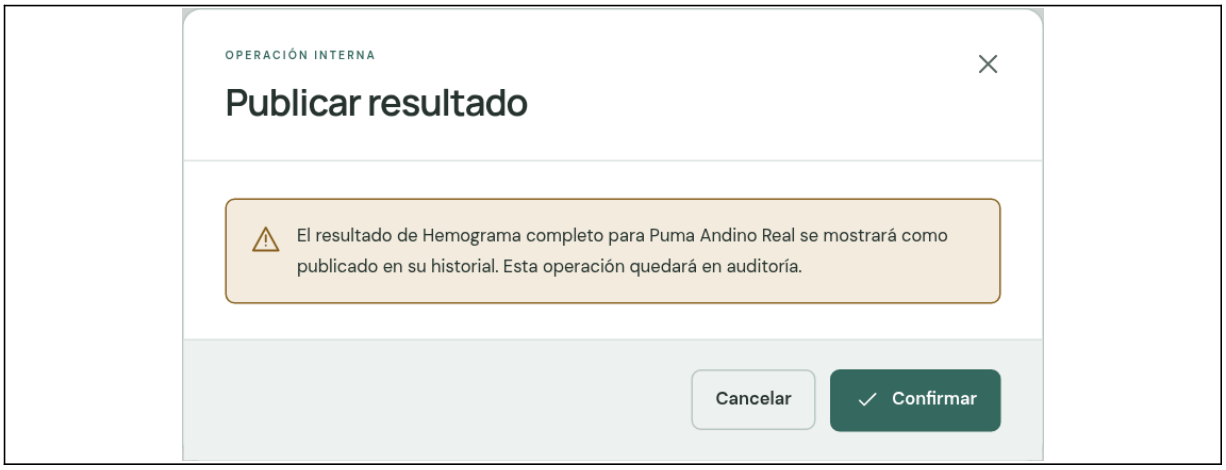


Figura 53. *Confirmación de la publicación*

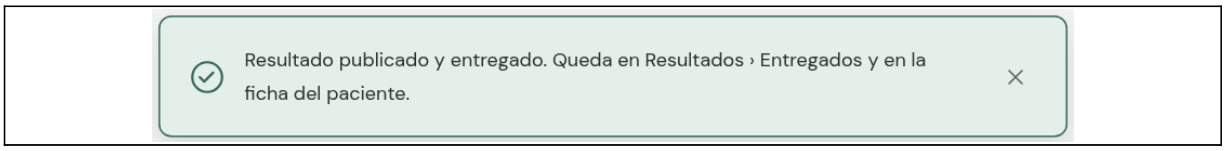


Figura 54. *Confirmación del resultado publicado*

8.4 Entregados, resultado publicado y vista de impresión

La pestaña **Entregados** lista los resultados publicados, del más reciente al más antiguo. **Ver resultado** abre el resultado con sus valores; desde allí, **Vista de impresión** muestra el informe tal como saldrá en papel.

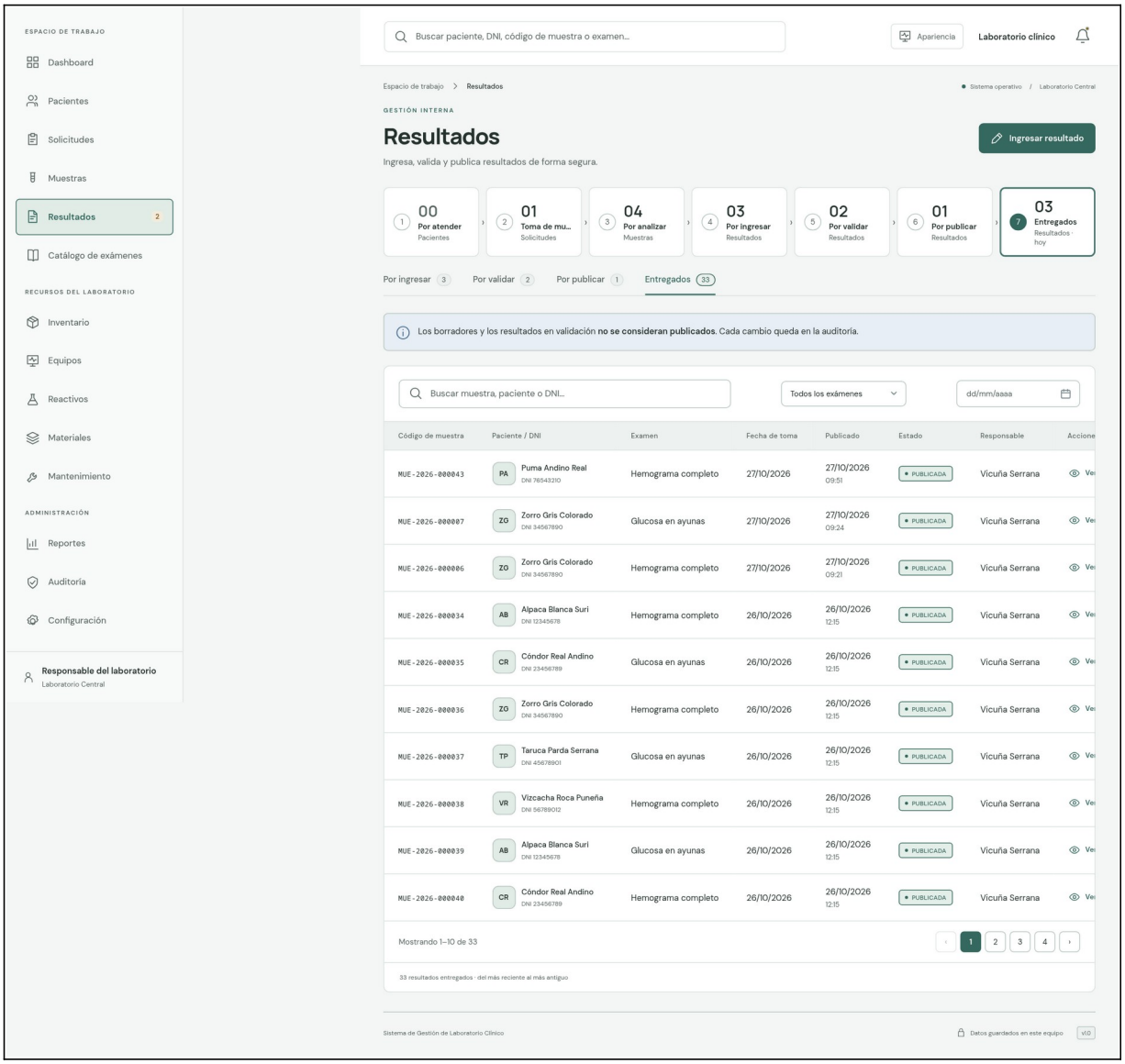


Figura 55. *Resultados › Entregados*

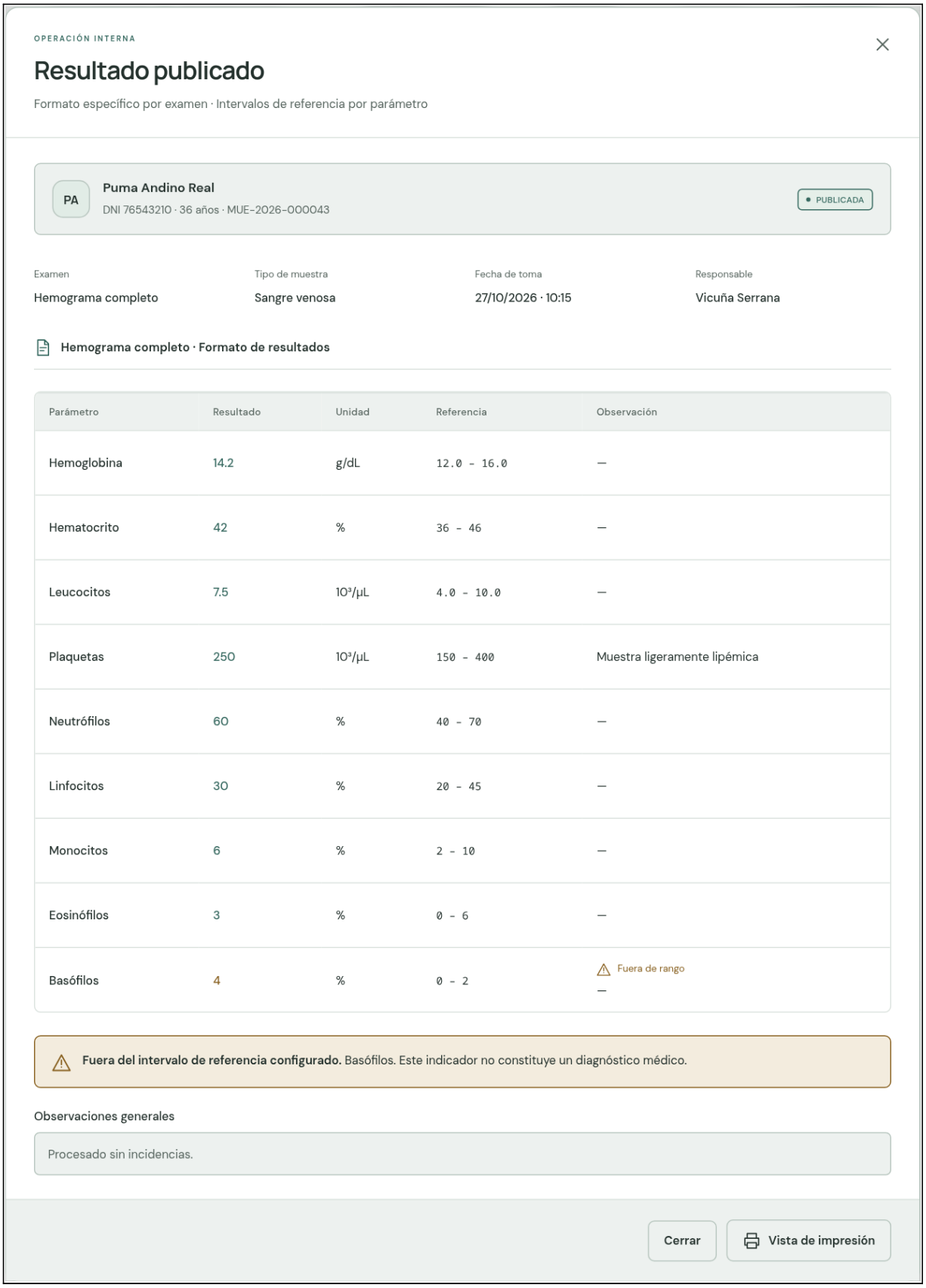


Figura 56. *Resultado publicado*

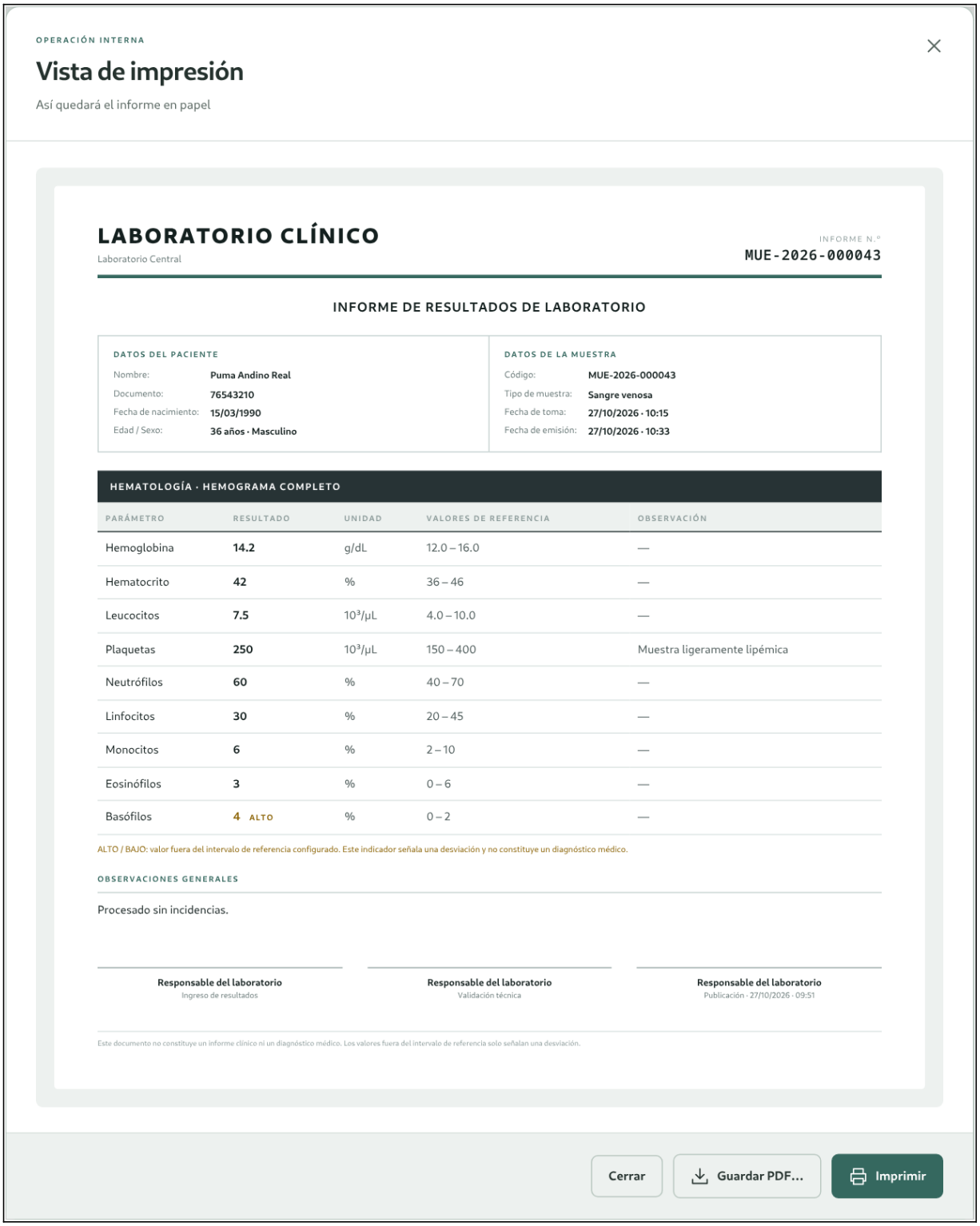


Figura 57. *Vista de impresión del informe*

El informe incluye el nombre del laboratorio, el número de informe, los datos del paciente y de la muestra, el área y el examen, la tabla de parámetros con resultado, unidad, valores de referencia y observación, la leyenda ALTO/BAJO, las observaciones generales, tres firmas (ingreso, validación técnica y publicación) con el nombre del responsable y la fecha, y un pie legal.

Tabla 14. *Botones de la vista de impresión*

Botón	Acción
Cerrar	Cierra la vista de impresión.
Guardar PDF…	Abre la ventana del sistema para elegir la carpeta y el nombre del archivo (por defecto Resultado-<código de muestra>.pdf). El programa recuerda la última carpeta usada.
Imprimir	Genera el PDF del informe y lo abre con el visor de PDF del equipo, desde donde se elige la impresora y se imprime.

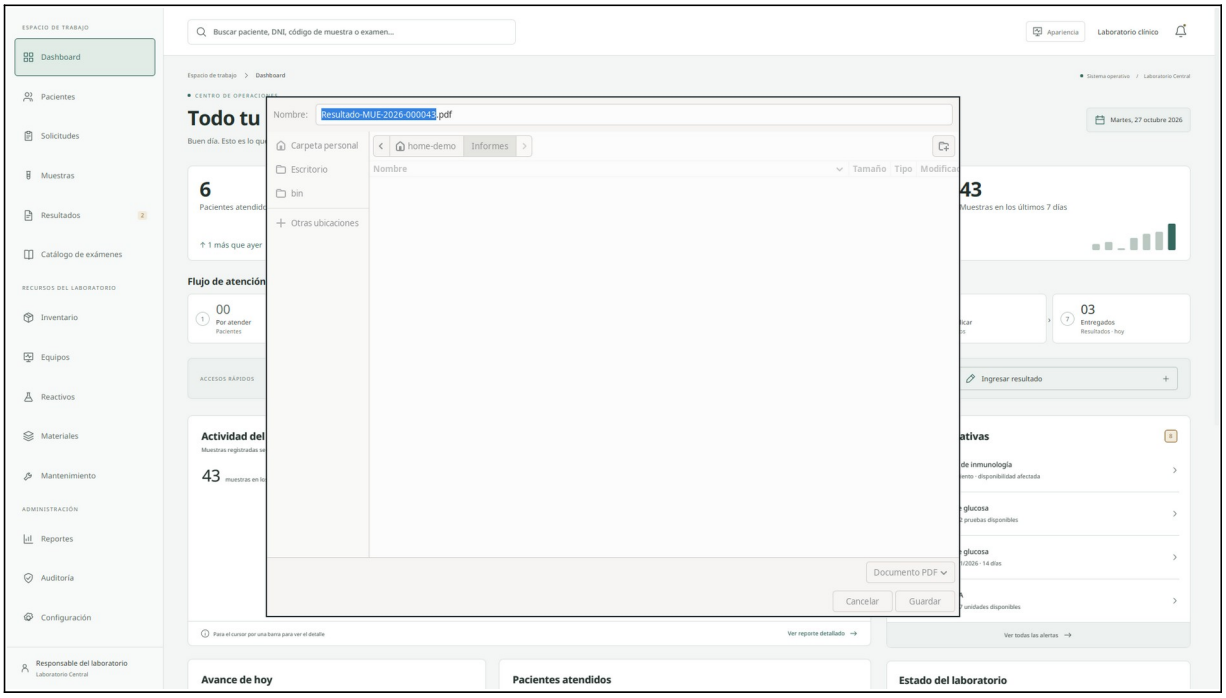


Figura 58. *Ventana del sistema para guardar el informe en PDF*

9. CATÁLOGO DE EXÁMENES

Lista de los exámenes que ofrece el laboratorio. Arriba muestra tres indicadores: exámenes en el catálogo, disponibles para procesar y con disponibilidad afectada. La lista se filtra por categoría y por disponibilidad.

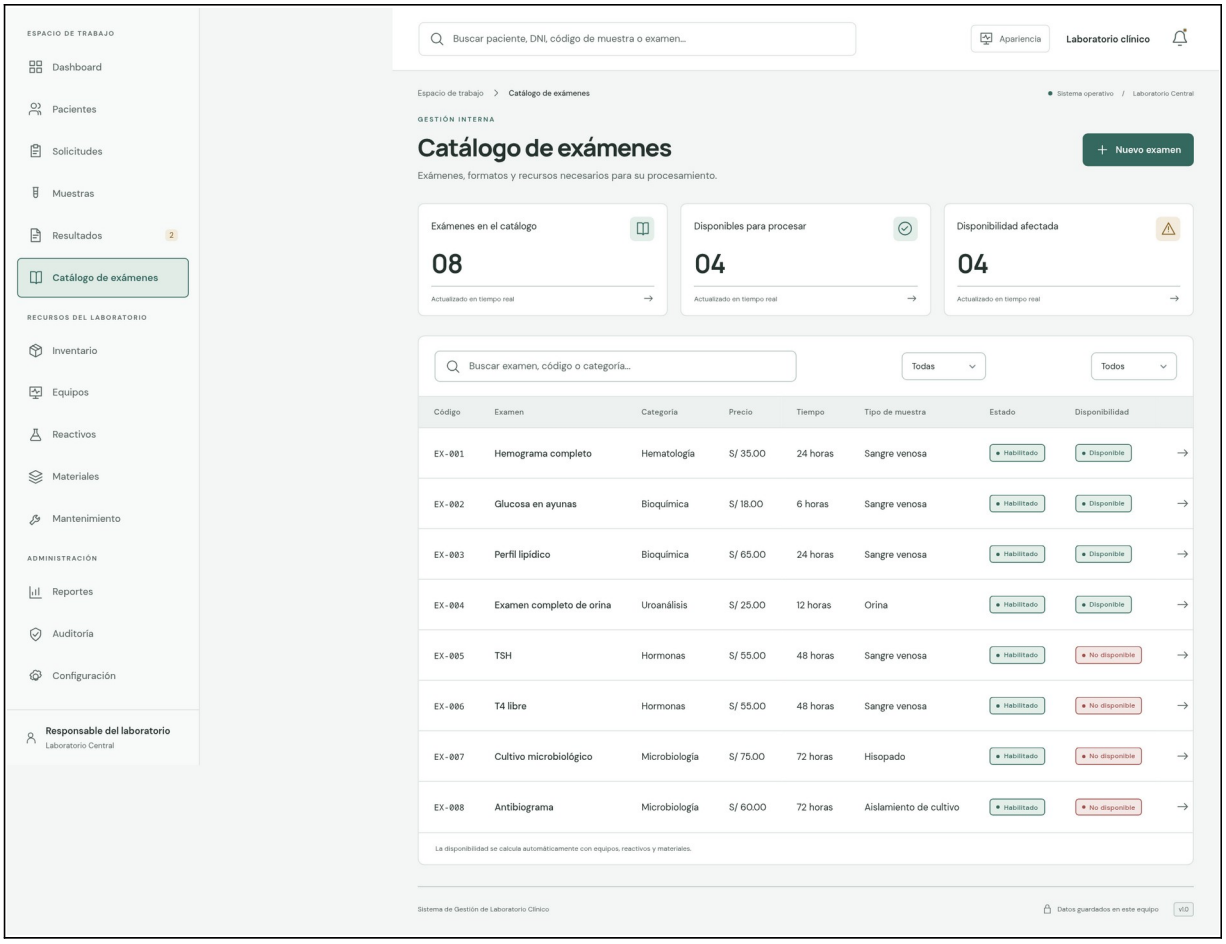


Figura 59. *Catálogo de exámenes*

Tabla 15. *Columnas del catálogo*

Columna	Contenido
Código	Código EX- del examen.
Examen	Nombre. Al pulsarlo se abre su detalle.
Categoría	Área (Hematología, Bioquímica, etc.).
Precio	Precio en soles.
Tiempo	Tiempo estimado de entrega.
Tipo de muestra	Sangre venosa, orina, hisopado, etc.
Estado	Habilitado o Deshabilitado. Un examen deshabilitado no se puede solicitar.
Disponibilidad	Disponible o No disponible, según su equipo, reactivo y material.

9.1 Detalle de un examen

Muestra la categoría, el precio, el tiempo estimado, la disponibilidad, el tipo de muestra, el volumen requerido, la preparación del paciente, las condiciones de toma y los **recursos necesarios**: el equipo (con su próxima intervención y estado), el reactivo y el material (con sus existencias y estado). **Editar examen** abre el formulario para modificarlo.

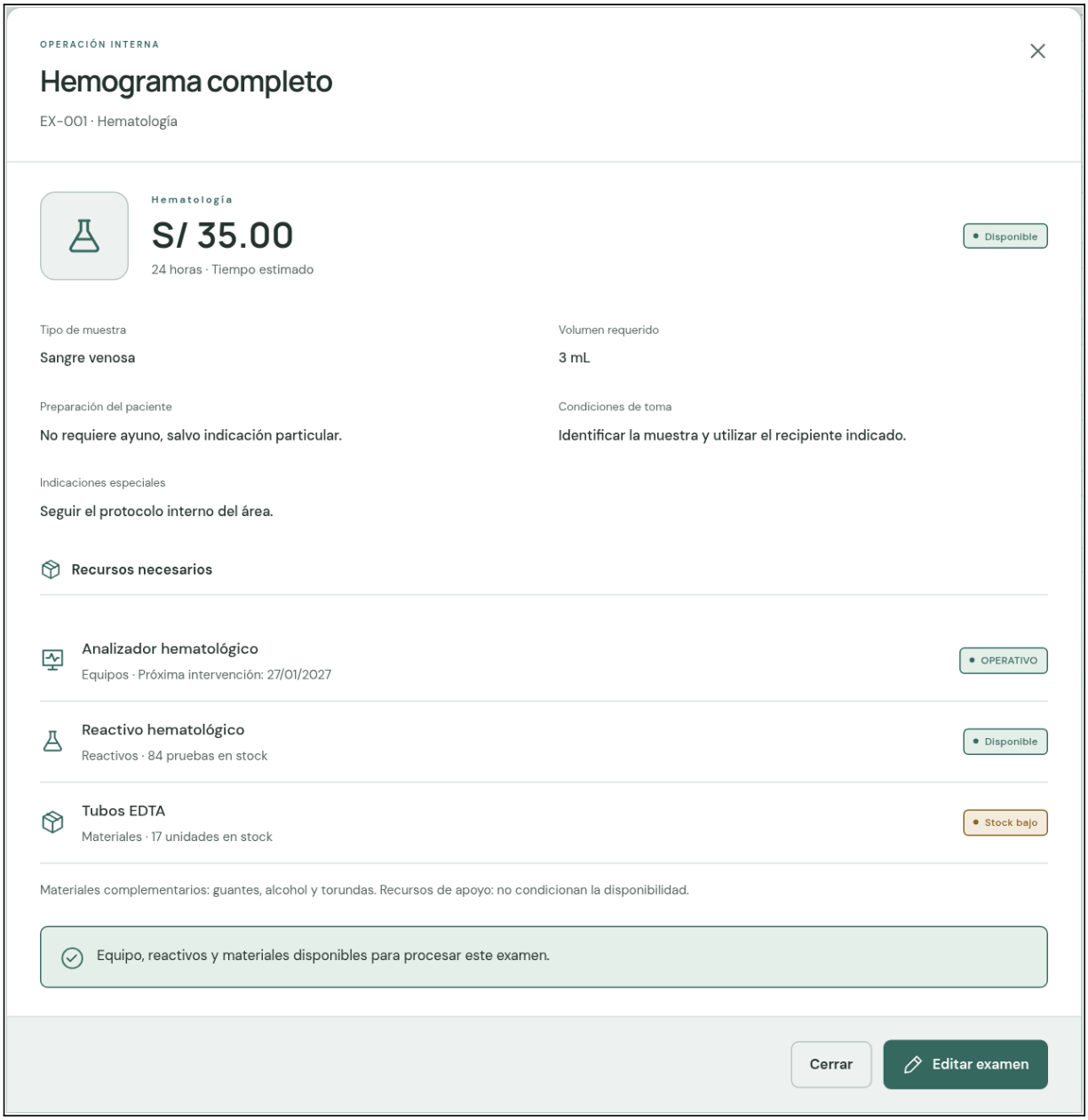


Figura 60. *Detalle de un examen*

9.2 Agregar o editar un examen

Tabla 16. *Campos del examen*

Campo	Obligatorio	Descripción
Nombre	Sí	Nombre del examen.
Categoría	No	Área: Hematología, Bioquímica, Inmunología, Microbiología, Uroanálisis, Parasitología u Hormonas.

Campo	Obligatorio	Descripción
Precio (S/)	Sí	Precio en soles.
Tiempo estimado	Sí	Tiempo de entrega (por ejemplo «24 horas»).
Tipo de muestra	Sí	Por ejemplo «Sangre venosa».
Volumen	Sí	Por ejemplo «3 mL».
Preparación	No	Indicaciones previas para el paciente (ayuno, etc.).
Formato de resultados	No	Plantilla de parámetros que se usará al ingresar resultados: Hemograma, Glucosa, Perfil lipídico, Orina, Microbiología, TSH o T4 libre.
Equipo, Reactivo, Material	No	Recursos que consume el examen. De ellos depende su disponibilidad y lo que se descuenta al registrar cada muestra.

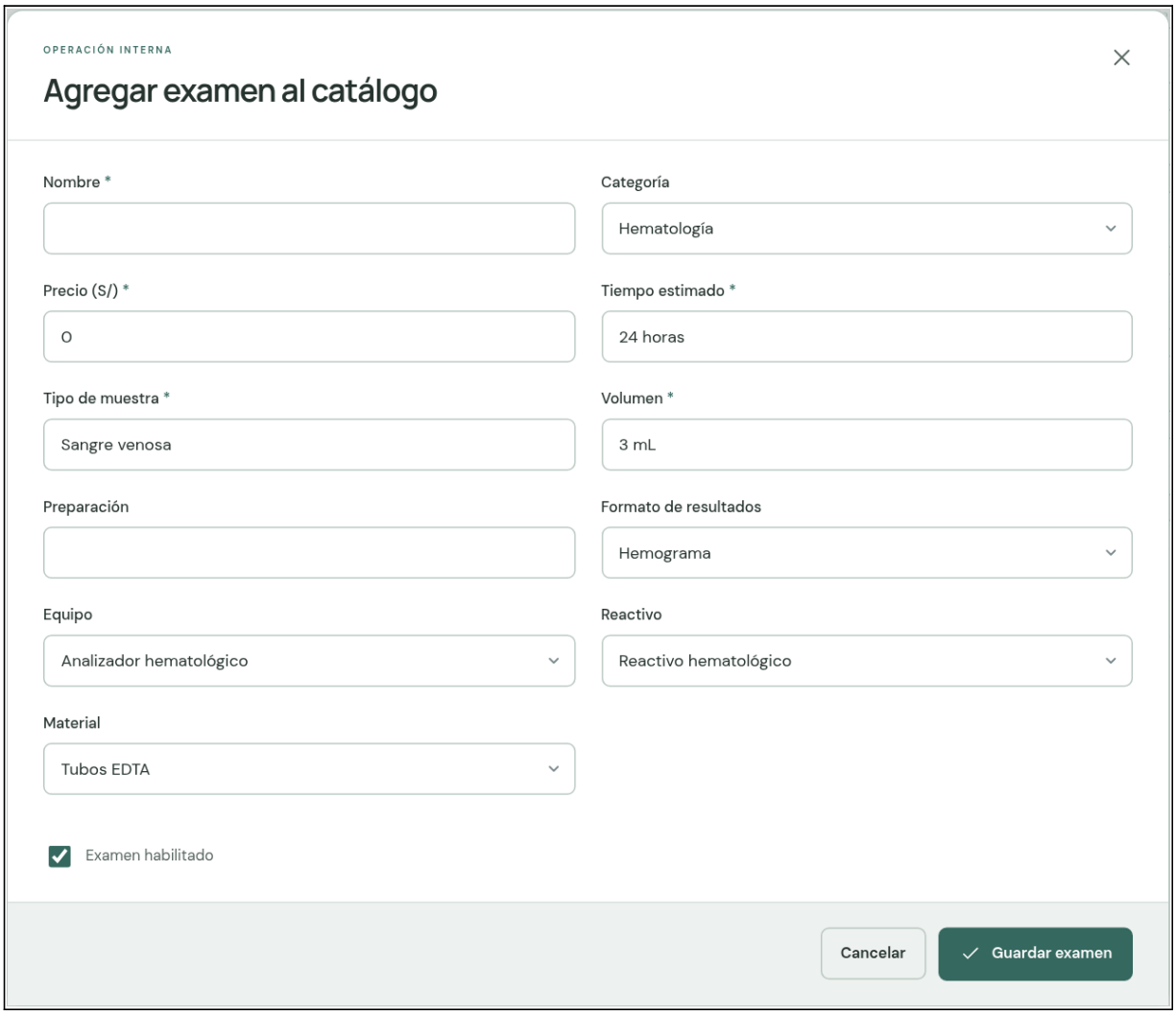


Figura 61. *Formulario Agregar examen al catálogo*

10. INVENTARIO

Vista general de los recursos del laboratorio. Arriba muestra seis indicadores: equipos operativos, en mantenimiento, reactivos disponibles, recursos con existencias bajas, materiales agotados y próximos a vencer. Las pestañas **Reactivos**, **Materiales** y **Equipos** cambian la lista, que se filtra por estado (Disponible, Stock bajo, Agotado, Vencido).

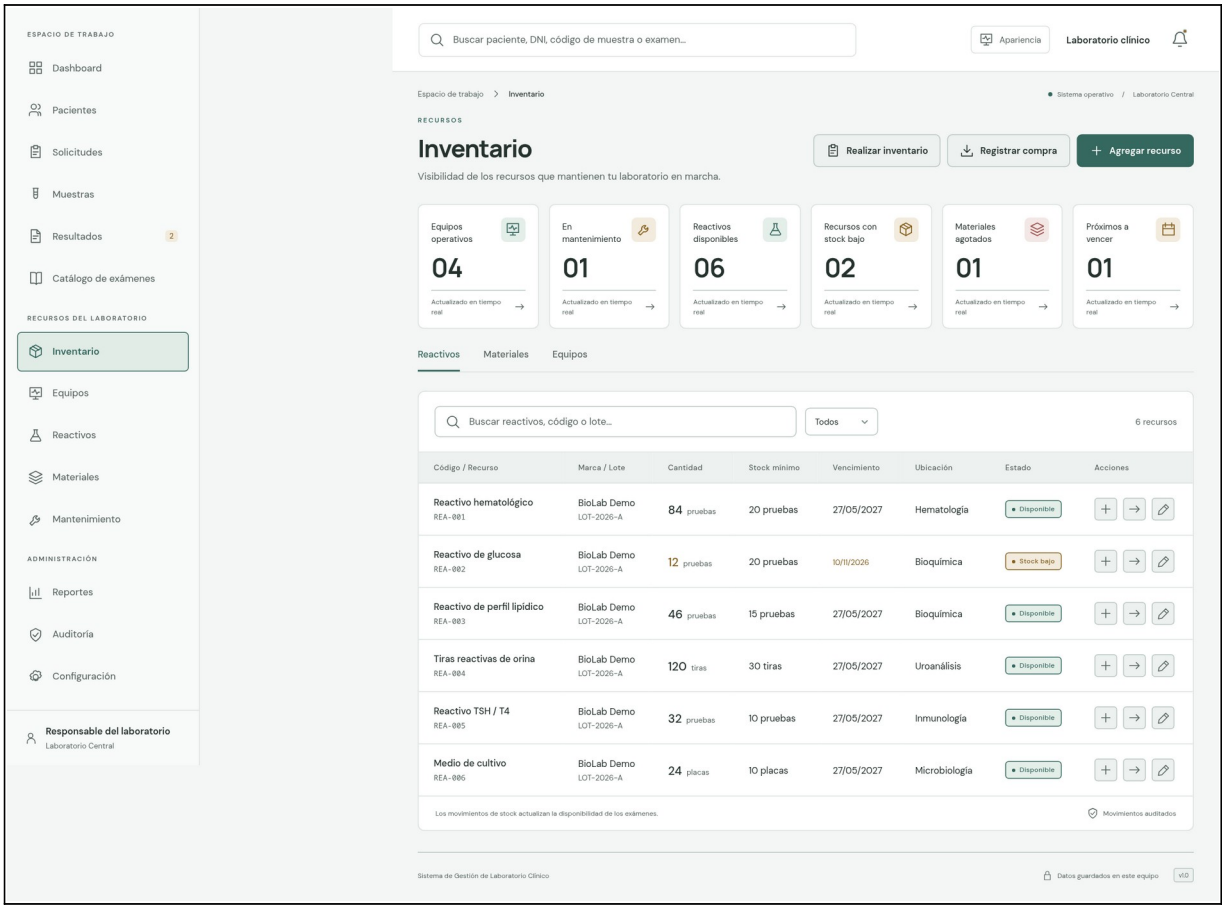


Figura 62. *Inventario, pestaña Reactivos*

Tabla 17. *Estados de un reactivo o material*

Estado	Cuándo aparece
Disponible	Hay existencias por encima del mínimo y no está vencido.
Stock bajo	La cantidad es igual o menor que el stock mínimo.
Agotado	La cantidad llegó a cero.
Vencido	La fecha de vencimiento ya pasó (reactivos).

10.1 Acciones de cada recurso

Cada fila tiene tres botones:

- **Registrar entrada (+):** suma una cantidad. Pide la cantidad y un motivo u observación.
- **Registrar salida (→):** resta una cantidad (consumo, rotura, vencimiento). Pide la cantidad y el motivo.

- **Editar recurso (lápiz):** abre el formulario del recurso para corregir sus datos.

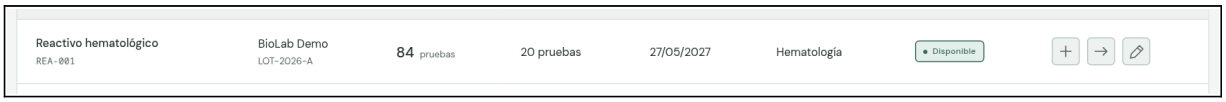


Figura 63. *Botones de una fila del inventario*



Figura 64. *Registrar entrada*

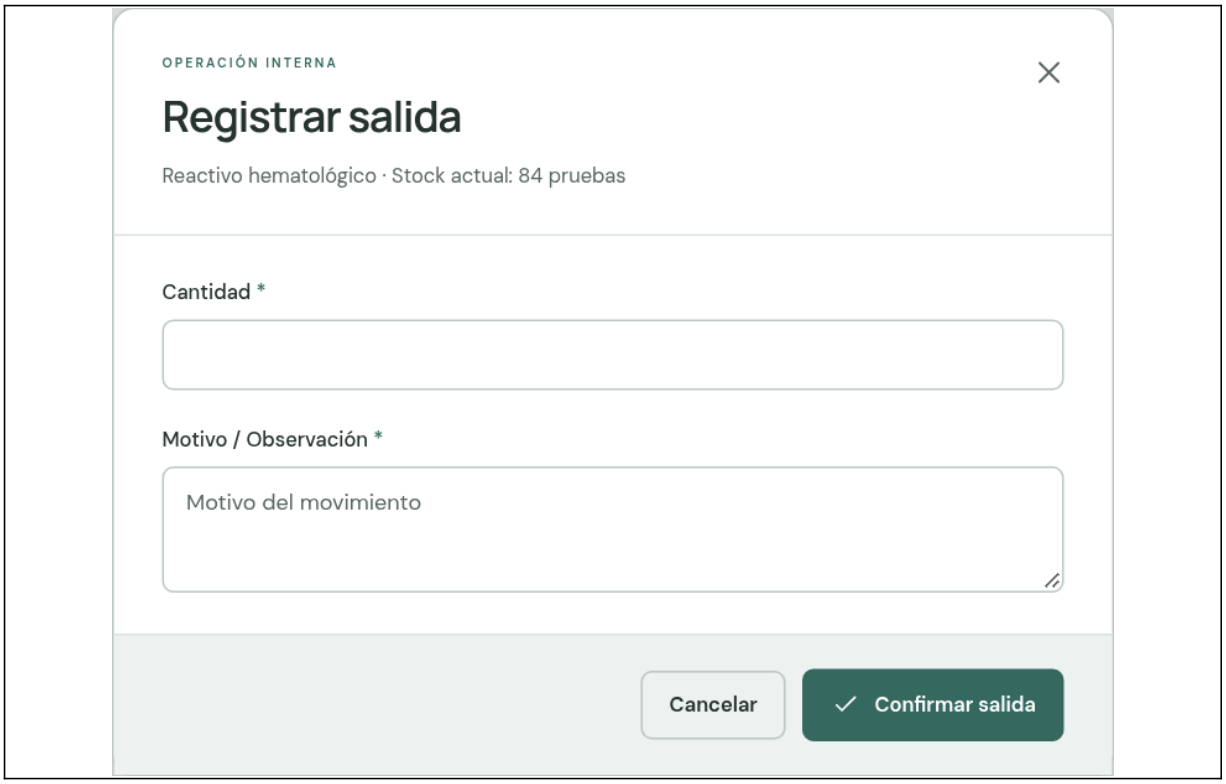


Figura 65. *Registrar salida*

Cada movimiento queda en la auditoría y recalcula al instante la disponibilidad de los exámenes que usan ese recurso.

10.2 Realizar inventario físico

Sirve para corregir las existencias después de contar físicamente. Se indica la **fecha**, el **responsable**, el **área** y el **tipo de recurso**; la tabla muestra la cantidad del sistema y se escribe el **conteo físico** de cada recurso. El programa calcula la diferencia y, al pulsar **Guardar inventario**, reemplaza la cantidad del sistema por la contada, dejando constancia en la auditoría.

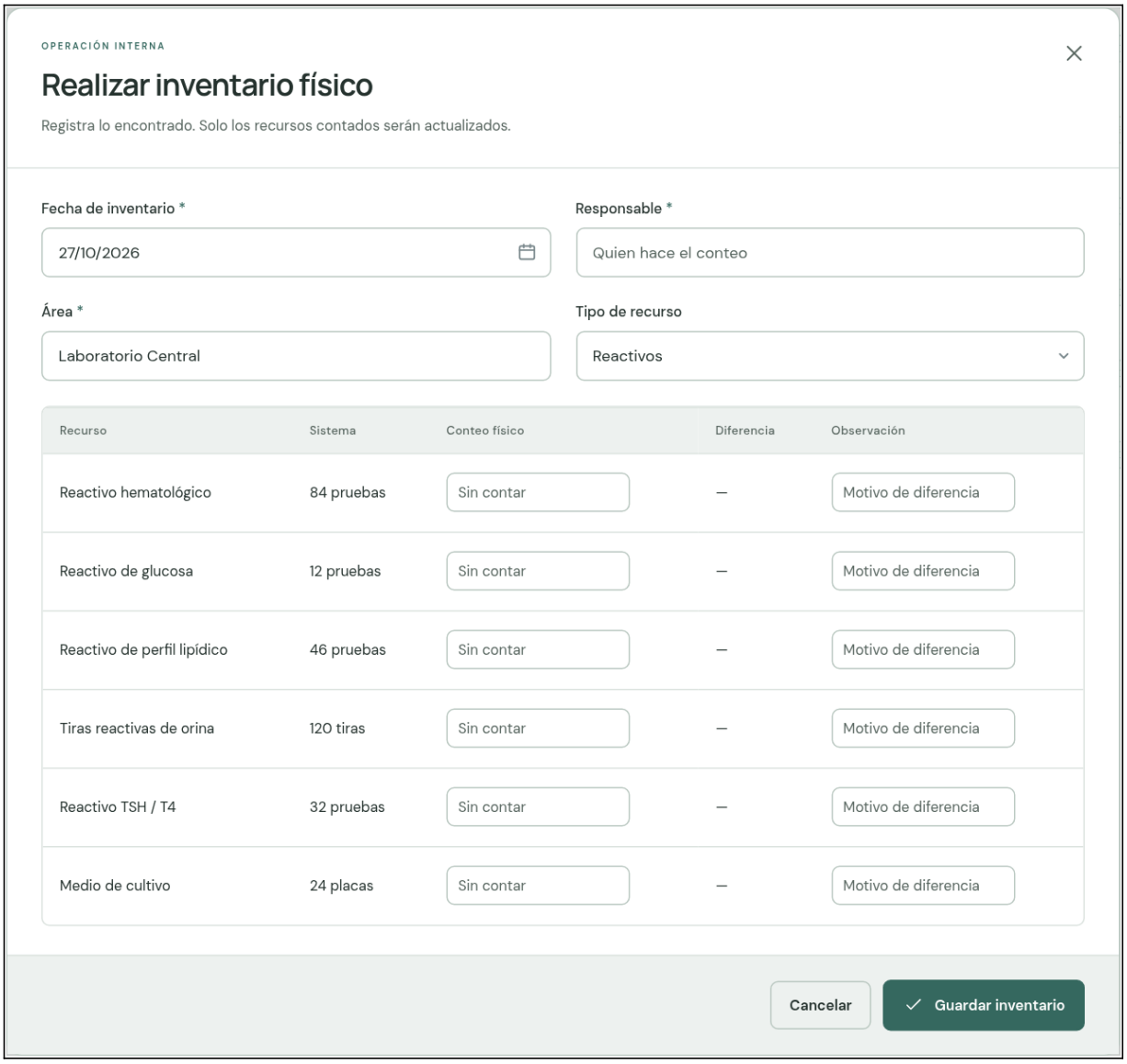


Figura 66. *Realizar inventario físico*

10.3 Registrar compra

Registra la llegada de varios artículos a la vez, por ejemplo de una guía de remisión o una factura. Se indica la **fecha de recepción**, el **proveedor**, el **documento** y el **responsable**; en la tabla se escribe la **cantidad recibida**, el **lote** y el **vencimiento** de cada artículo. Las pestañas Reactivos y Materiales cambian la lista sin perder lo ya escrito. **Registrar entrada** suma todas las cantidades.

El botón **Reponer bajo mínimo** rellena automáticamente las cantidades necesarias para dejar al doble de su mínimo todo lo que esté por debajo.

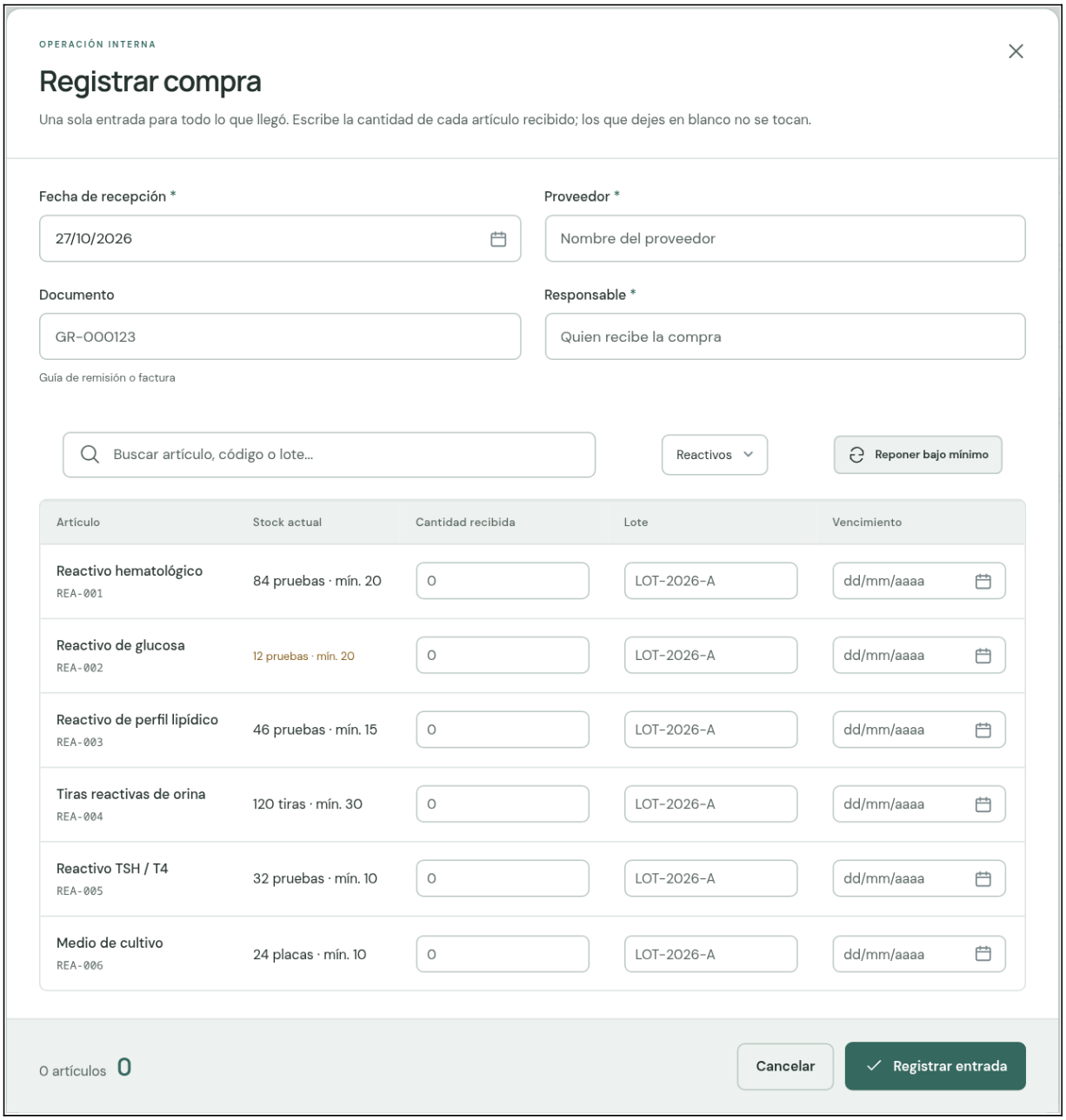


Figura 67. *Registrar compra*

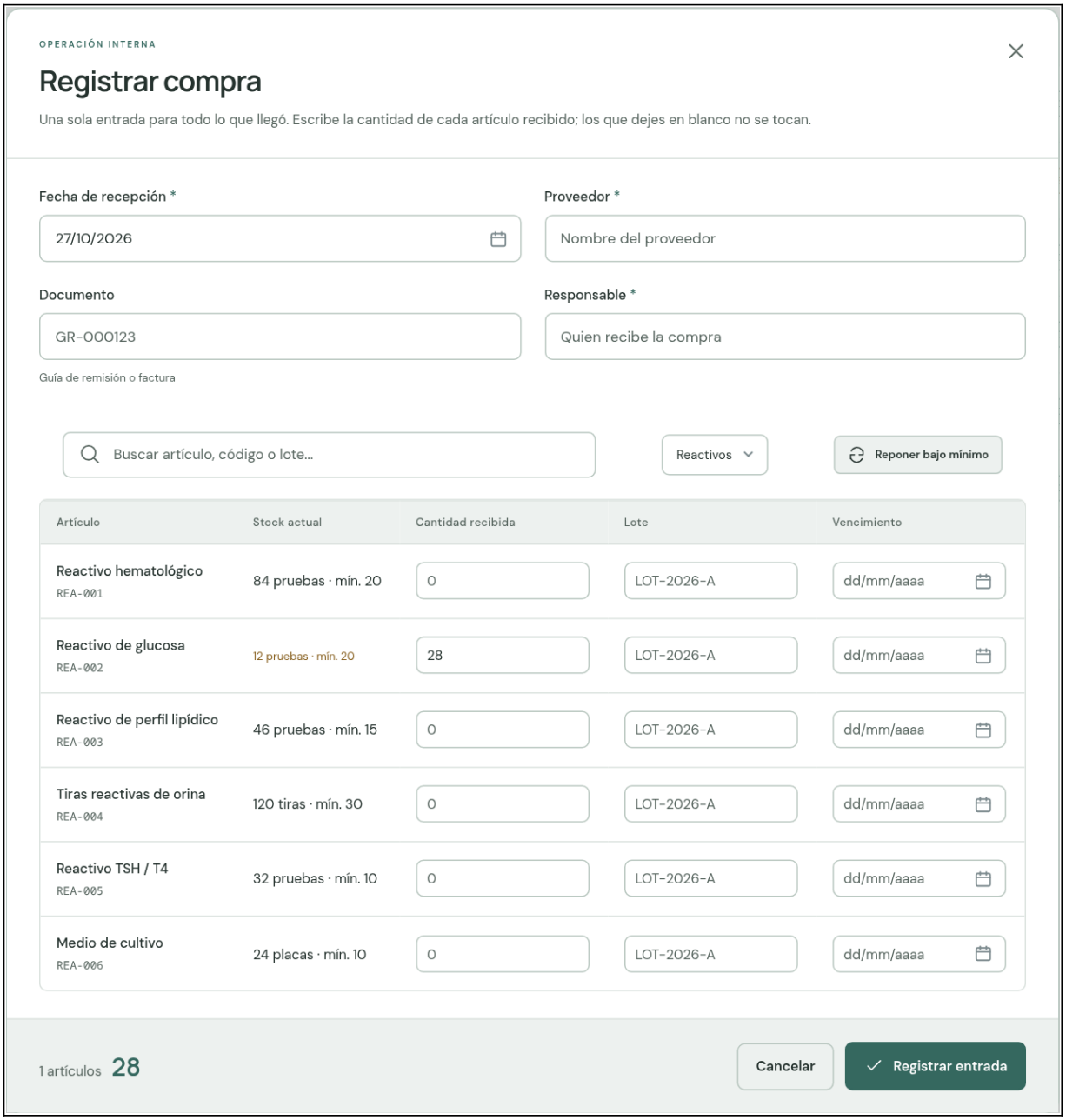


Figura 68. *Cantidades sugeridas con Reponer bajo mínimo*

10.4 Agregar recurso

Tabla 18. *Campos del recurso*

Campo	Obligatorio	Descripción
Nombre	Sí	Nombre del reactivo o material.
Tipo de recurso	—	Reactivos o Materiales, según la pestaña desde la que se abre.
Marca	No	Marca o fabricante.
Área / Ubicación	Sí	Dónde se guarda o usa.
Cantidad actual	Sí	Existencias al registrarlo.
Stock mínimo	Sí	Por debajo de este valor aparece la alerta de stock bajo.
Unidad	No	pruebas, unidades, tiras, placas, etc.

Campo	Obligatorio	Descripción
Lote	Sí	Lote del fabricante.
Fecha de vencimiento	Sí	Para las alertas de vencimiento.

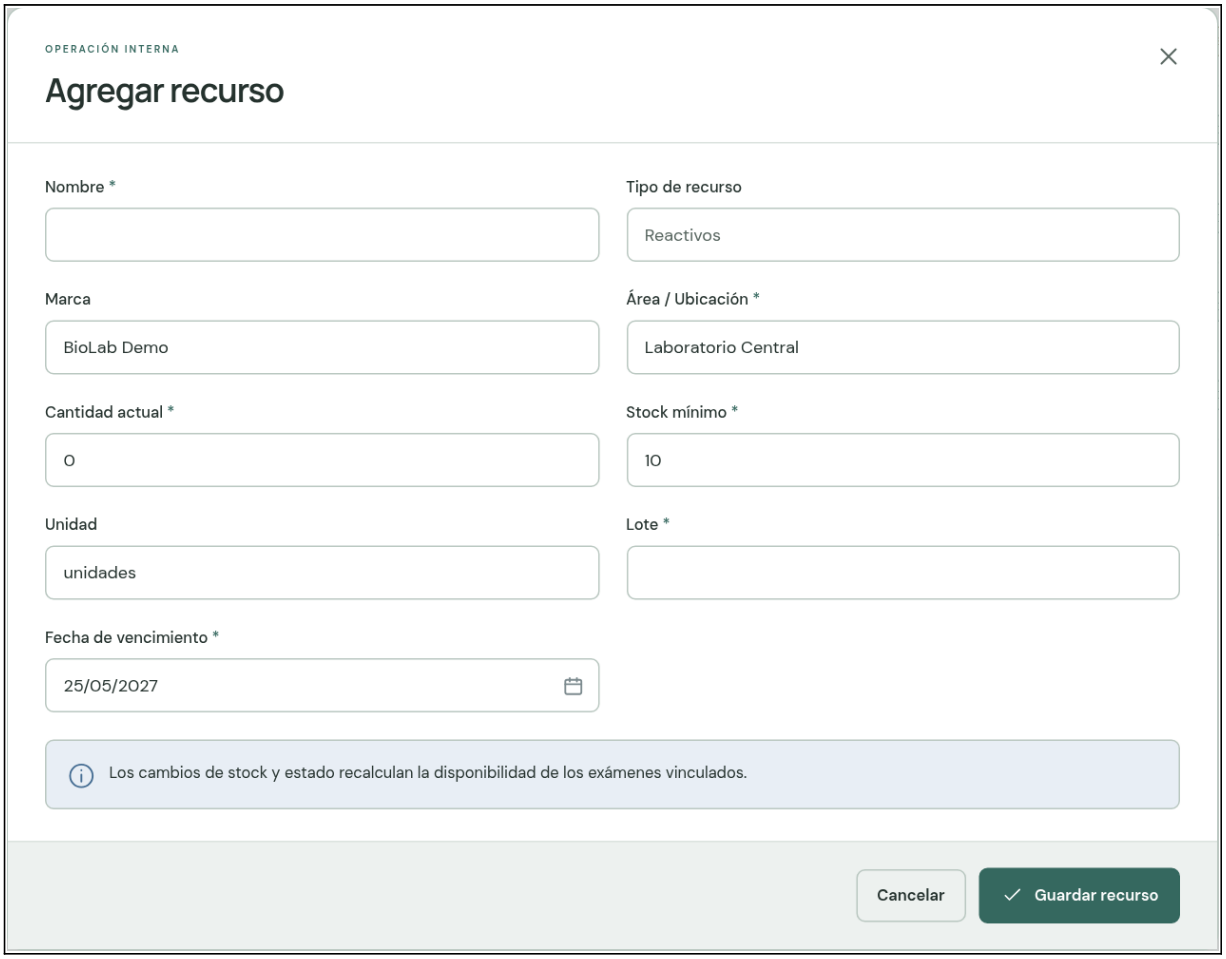


Figura 69. *Formulario Agregar recurso*

11. EQUIPOS

Lista de equipos con su código, marca y modelo, número de serie, área, estado, último y próximo mantenimiento y responsable. Se filtra por estado: OPERATIVO, EN MANTENIMIENTO, FUERA DE SERVICIO o BAJA. Solo un equipo OPERATIVO permite procesar sus exámenes.

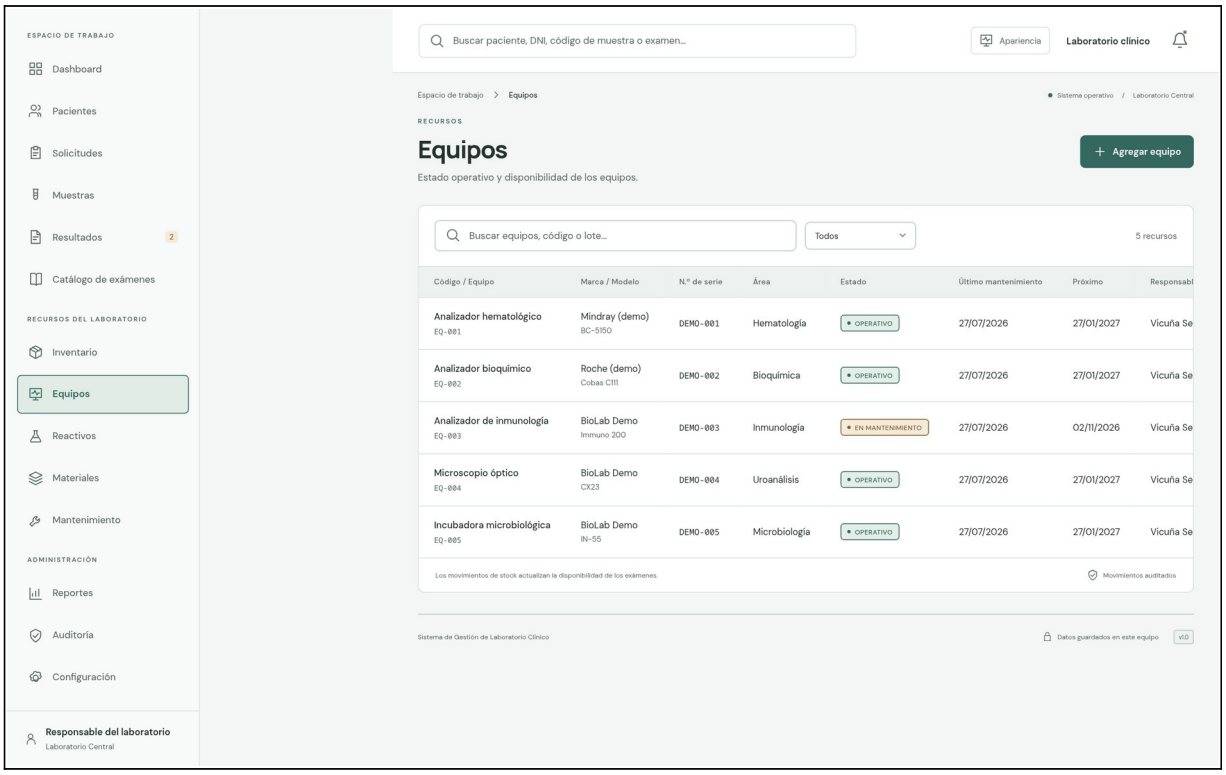


Figura 70. *Equipos*

11.1 Detalle de un equipo

El botón **Detalle** muestra los datos del equipo, los exámenes que dependen de él y su historial de mantenimiento. **Editar equipo** abre su formulario y **Registrar mantenimiento** abre el formulario de mantenimiento con el equipo ya elegido.

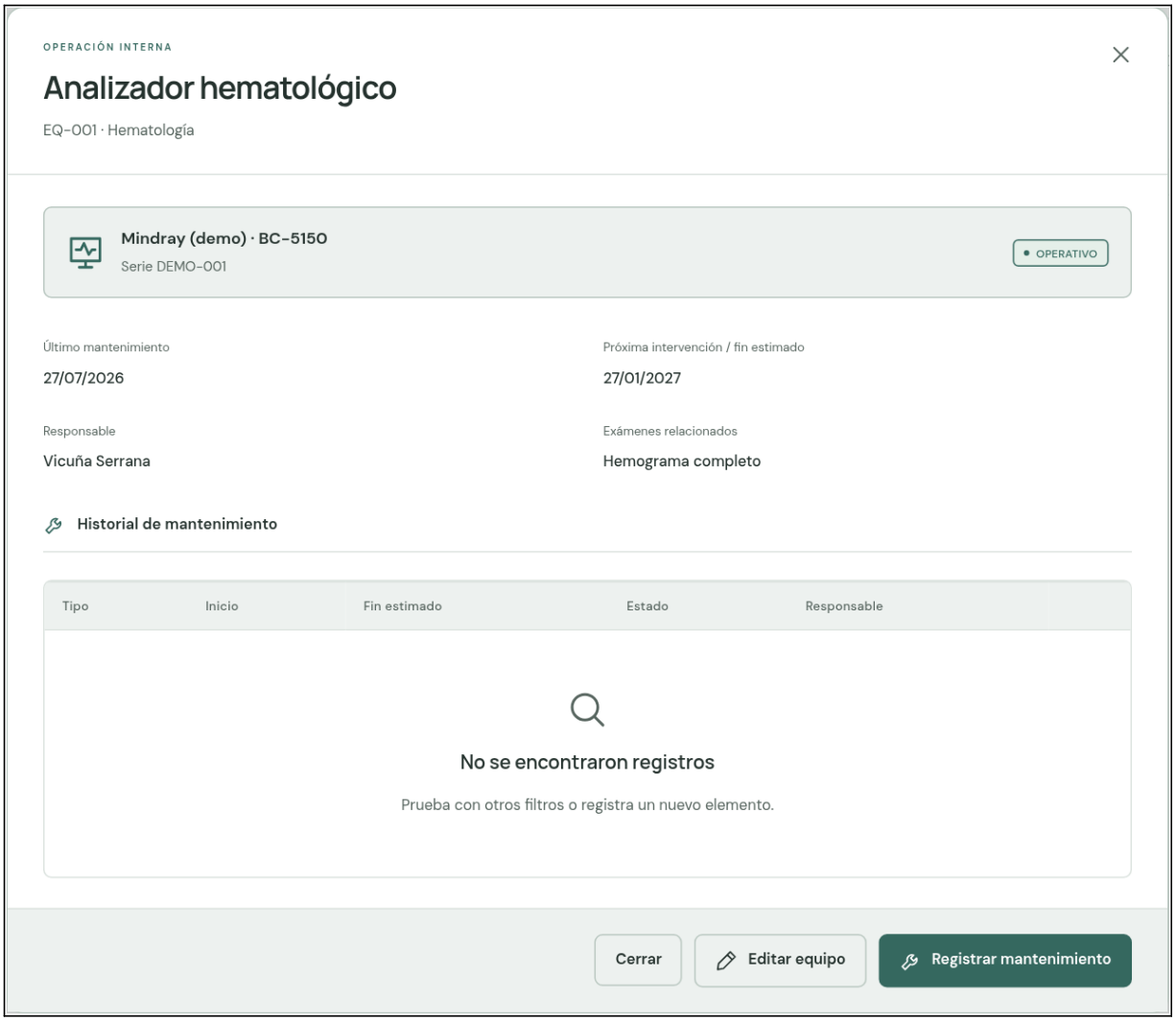


Figura 71. *Detalle de un equipo*

11.2 Agregar o editar un equipo

Agregar equipo abre el formulario con nombre, marca, modelo, número de serie, área, estado, fechas del último y del próximo mantenimiento y responsable.

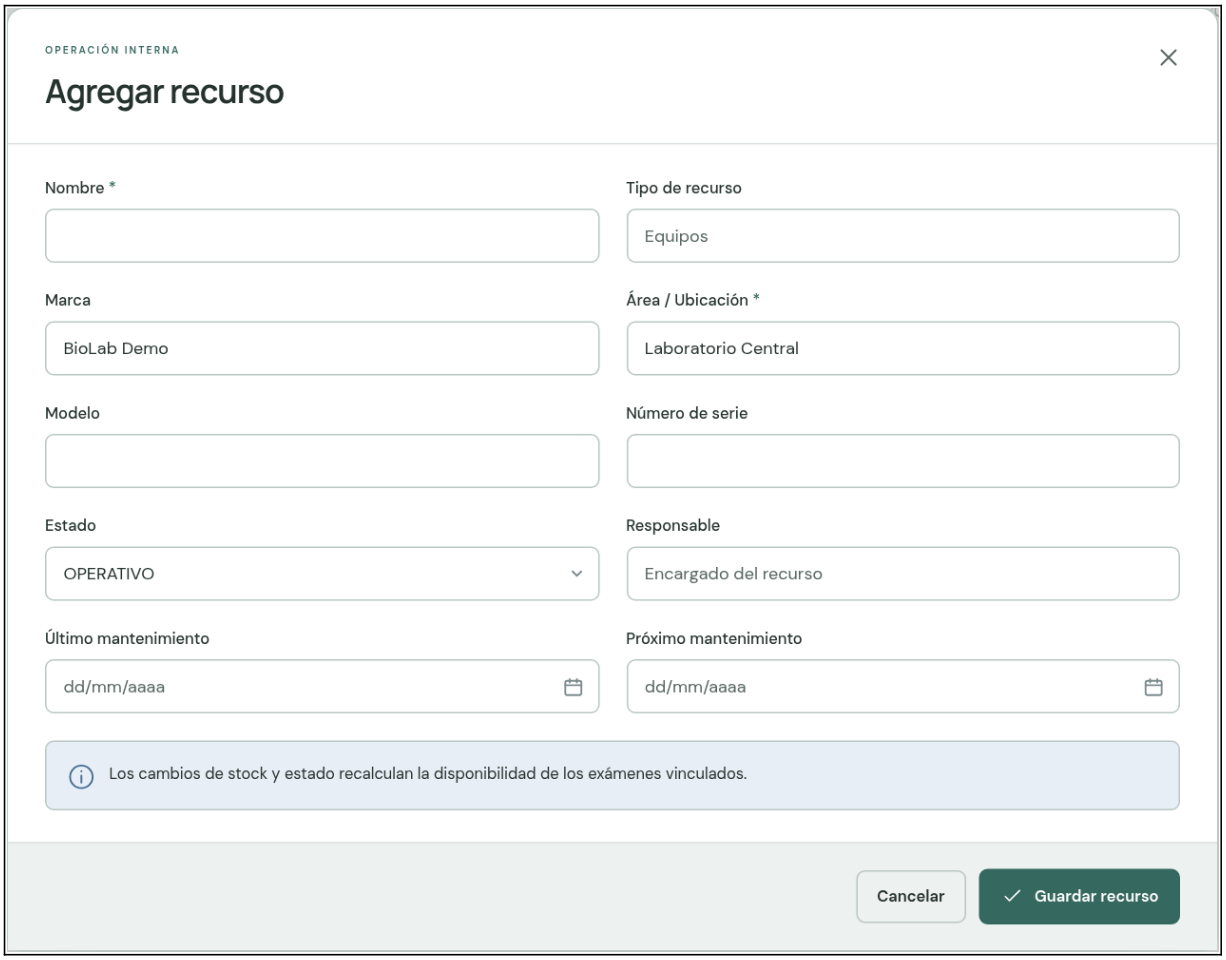


Figura 72. *Formulario de equipo*

12. REACTIVOS Y MATERIALES

Son vistas directas de las pestañas del Inventario, con los mismos botones (**Realizar inventario**, **Registrar compra**, **Agregar recurso**) y las mismas acciones por fila (entrada, salida y edición) descritas en el capítulo 10.

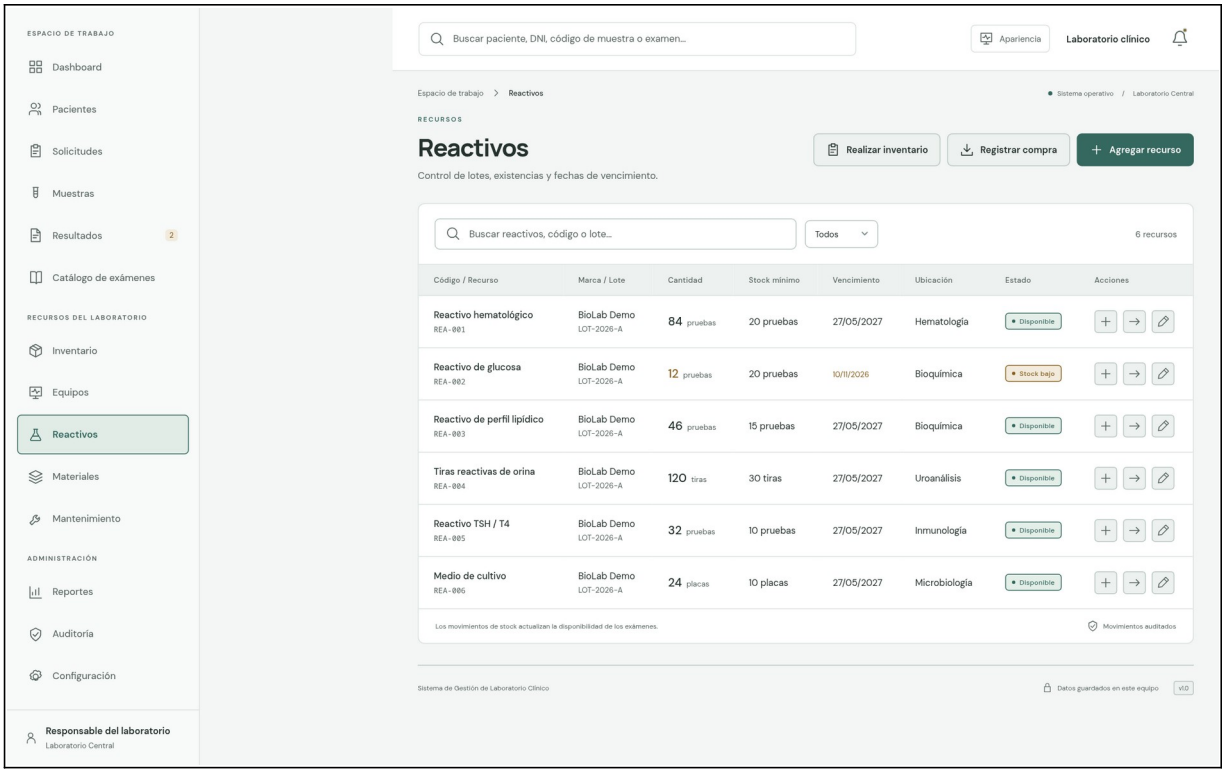


Figura 73. *Reactivos*

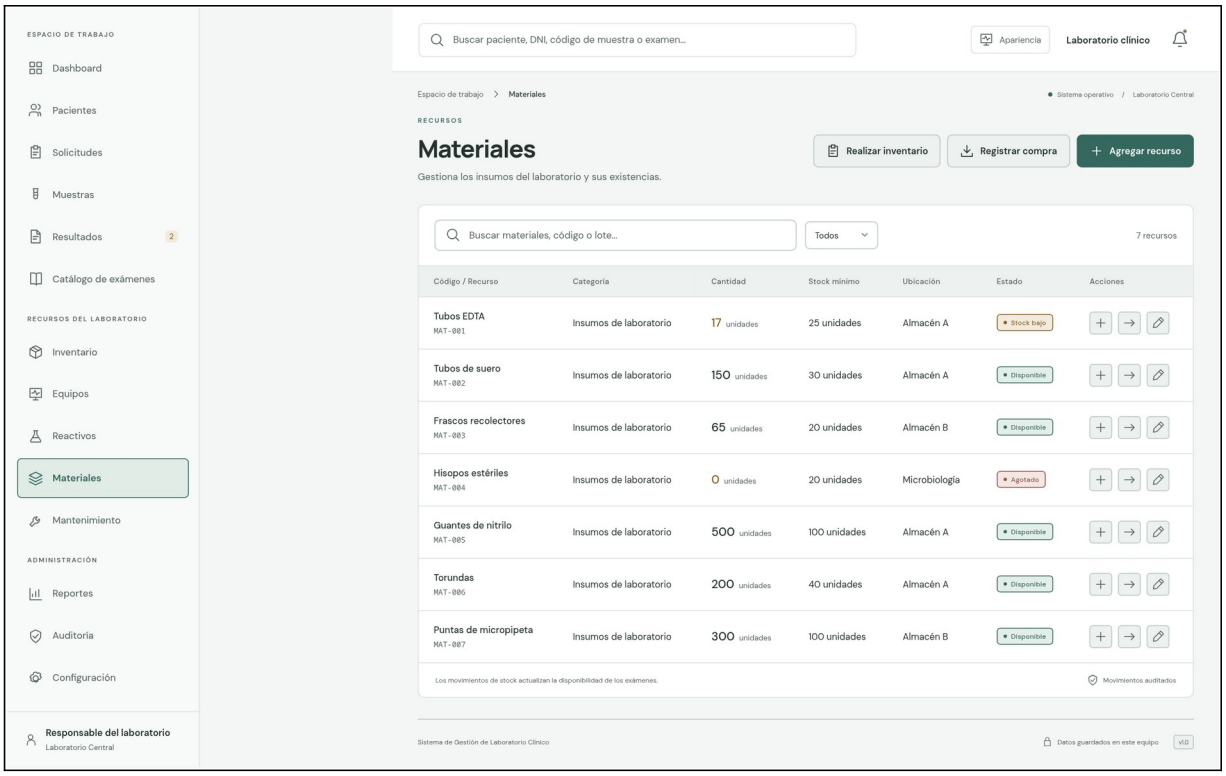


Figura 74. *Materiales*

13. MANTENIMIENTO

Programa y registra las intervenciones en los equipos. La lista se filtra por estado (Programado, En proceso, Finalizado, Cancelado) y muestra el registro MAN-, el equipo, el tipo, las fechas de inicio, fin estimado y fin real, el responsable y el estado.

> Un mantenimiento **En proceso** bloquea los exámenes que dependen del equipo. Al finalizarlo, se restablece su disponibilidad si hay existencias.

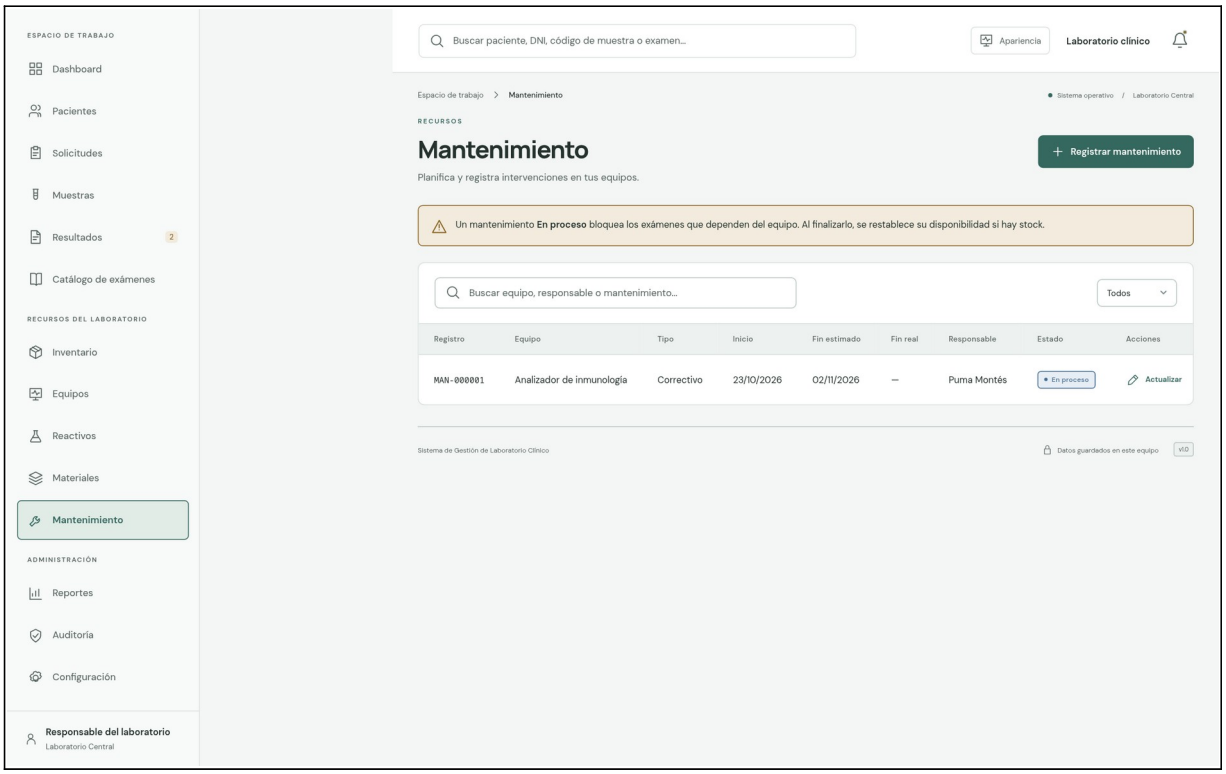


Figura 75. *Mantenimiento*

13.1 Registrar o actualizar un mantenimiento

Tabla 19. *Campos del mantenimiento*

Campo	Obligatorio	Descripción
Equipo	Sí	Equipo intervenido.
Tipo	No	Preventivo o Correctivo.
Fecha de inicio	Sí	Inicio de la intervención.
Finalización estimada	Sí	No puede ser anterior al inicio.
Finalización real	No	Se completa al terminar.
Estado	No	Programado, En proceso, Finalizado o Cancelado.
Responsable	Sí	Quién realiza el mantenimiento.
Proveedor	No	Empresa externa, si la hay.
Descripción y observaciones	No	Detalle del trabajo realizado.

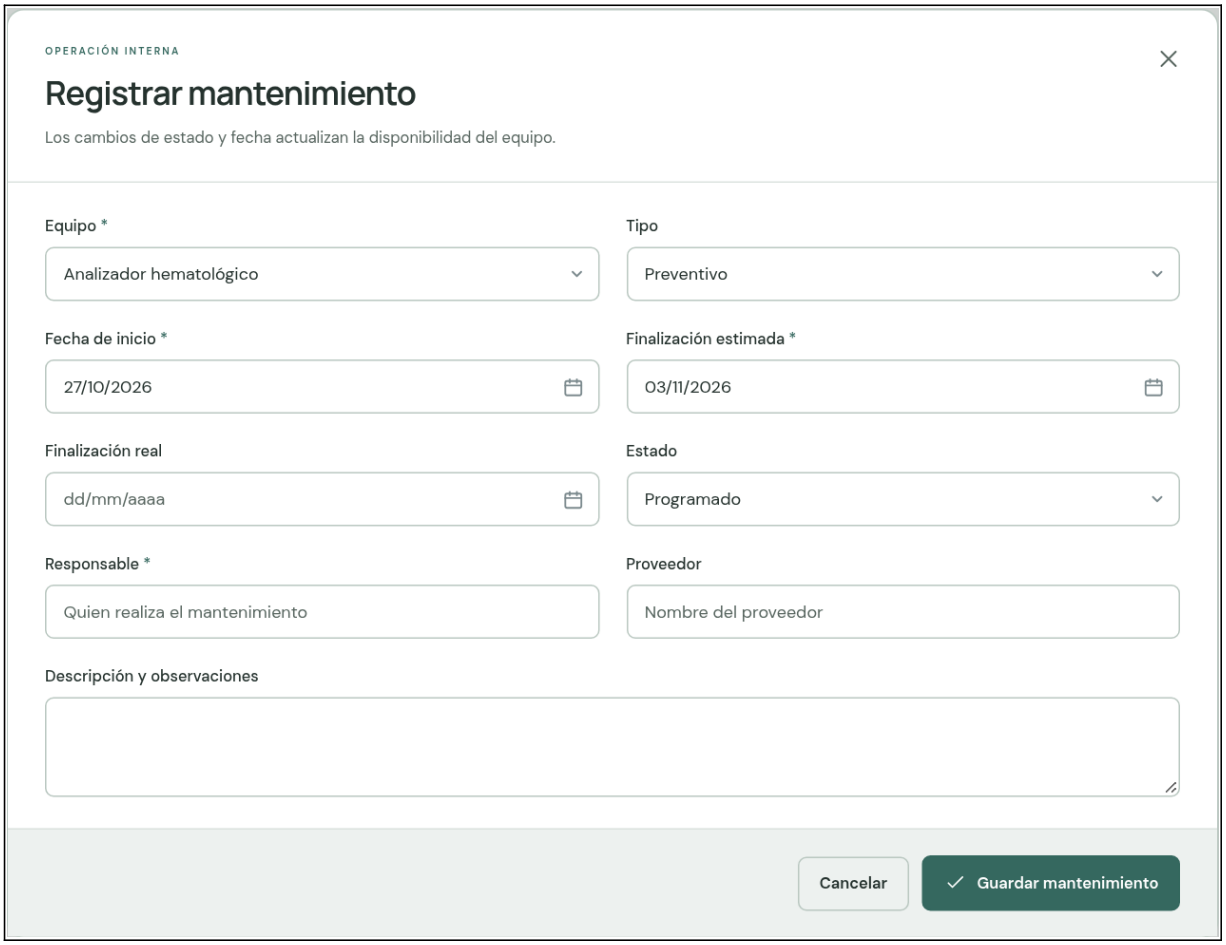


Figura 76. *Registrar mantenimiento*

El botón **Actualizar** de cada fila abre el mismo formulario para cambiar el estado o las fechas; por ejemplo, para marcarlo como Finalizado cuando el equipo vuelve a funcionar.

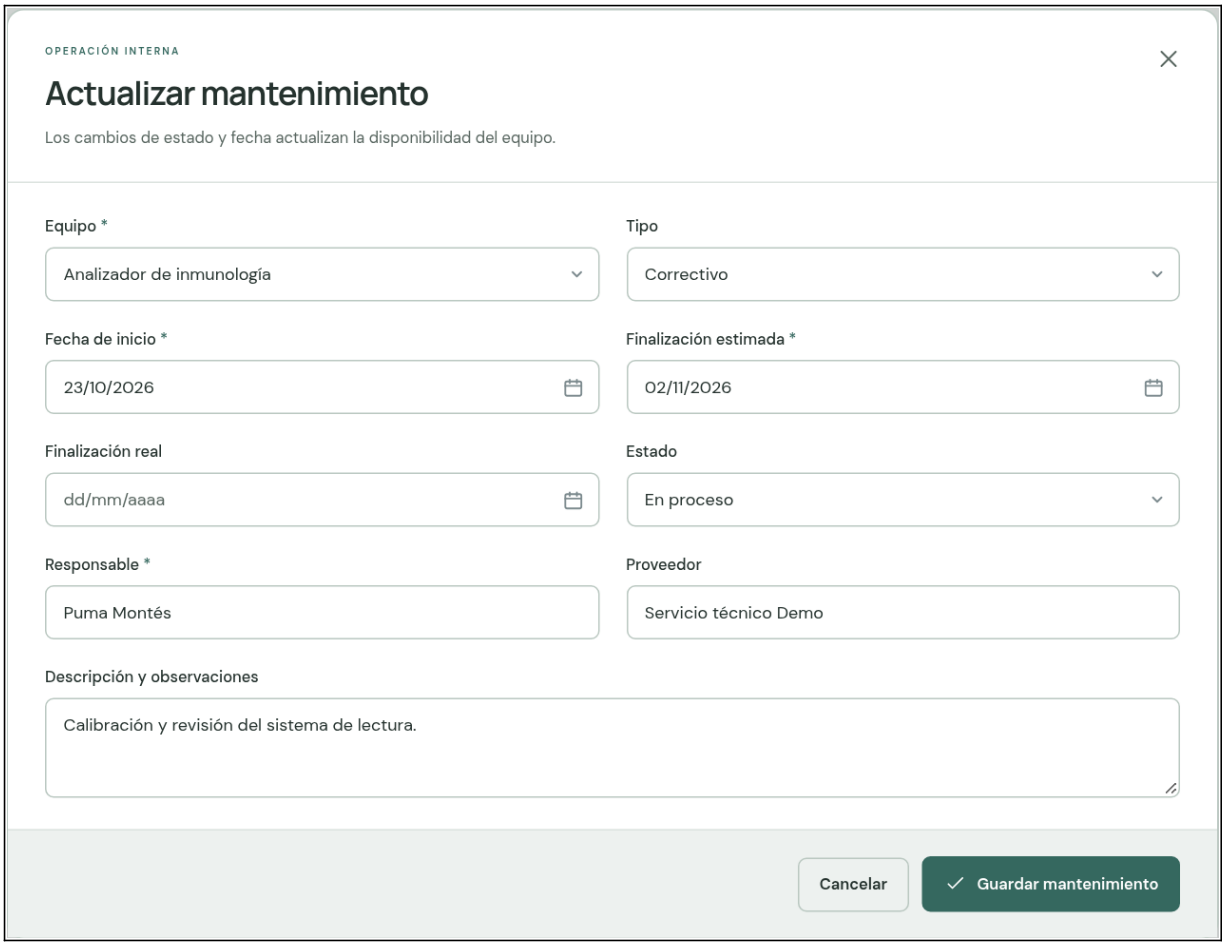


Figura 77. *Actualizar mantenimiento*

14. REPORTES

Genera seis reportes para el período elegido. El selector de la izquierda elige el reporte; los botones **Hoy**, **Esta semana**, **Este mes** y **Rango personalizado** eligen el período (con rango personalizado aparecen los campos Desde y Hasta). Debajo se muestran tres indicadores (muestras del período, publicados y pendientes) y la tabla del reporte.

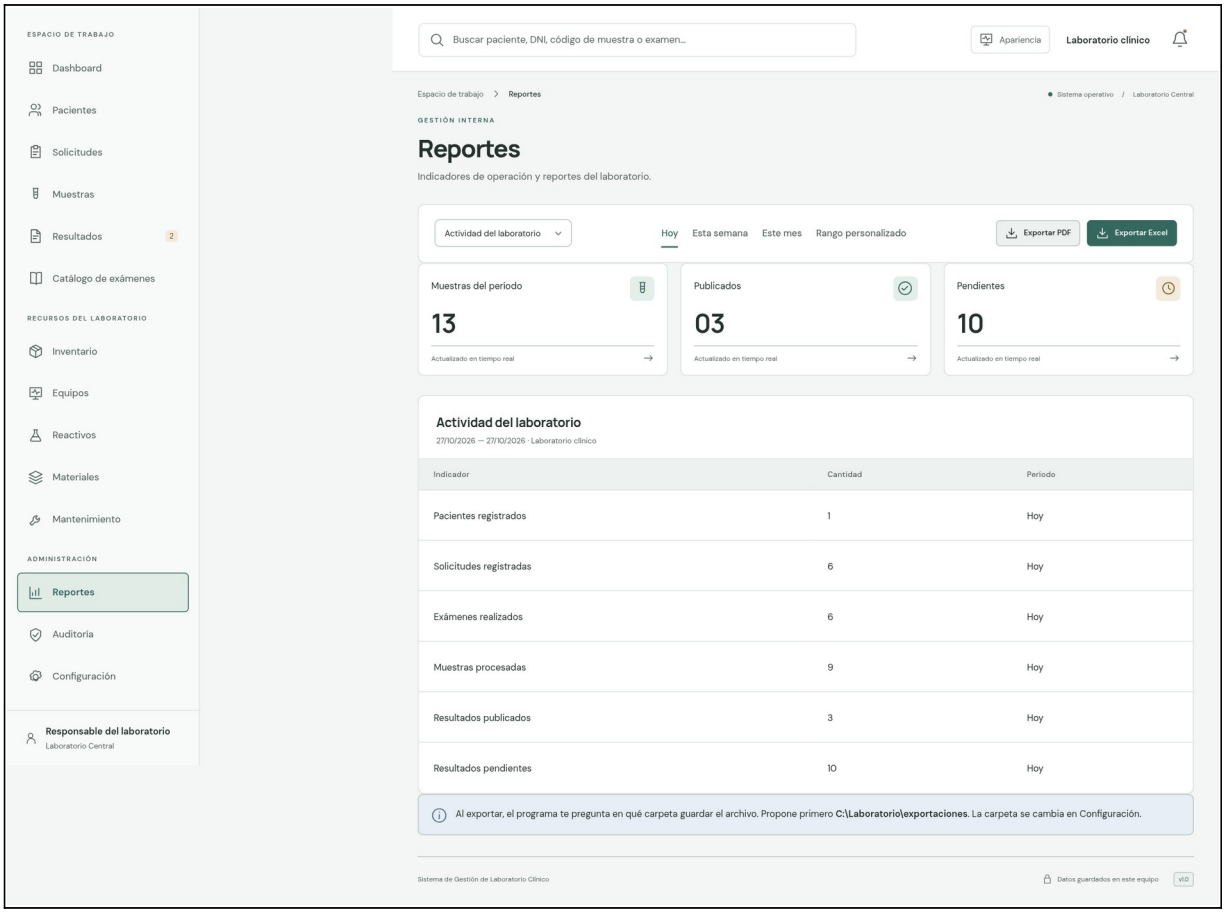


Figura 78. *Reportes*

Tabla 20. *Reportes disponibles*

Reporte	Contenido
Actividad del laboratorio	Pacientes registrados, solicitudes, exámenes realizados, muestras procesadas, resultados publicados y pendientes.
Exámenes más solicitados	Cantidad de veces que se solicitó cada examen.
Inventario	Existencias, mínimo y estado de cada reactivo y material.
Equipos en mantenimiento	Equipos con mantenimientos en el período y su estado.
Consumo de reactivos	Entradas y salidas de reactivos en el período.
Consumo de materiales	Entradas y salidas de materiales en el período.

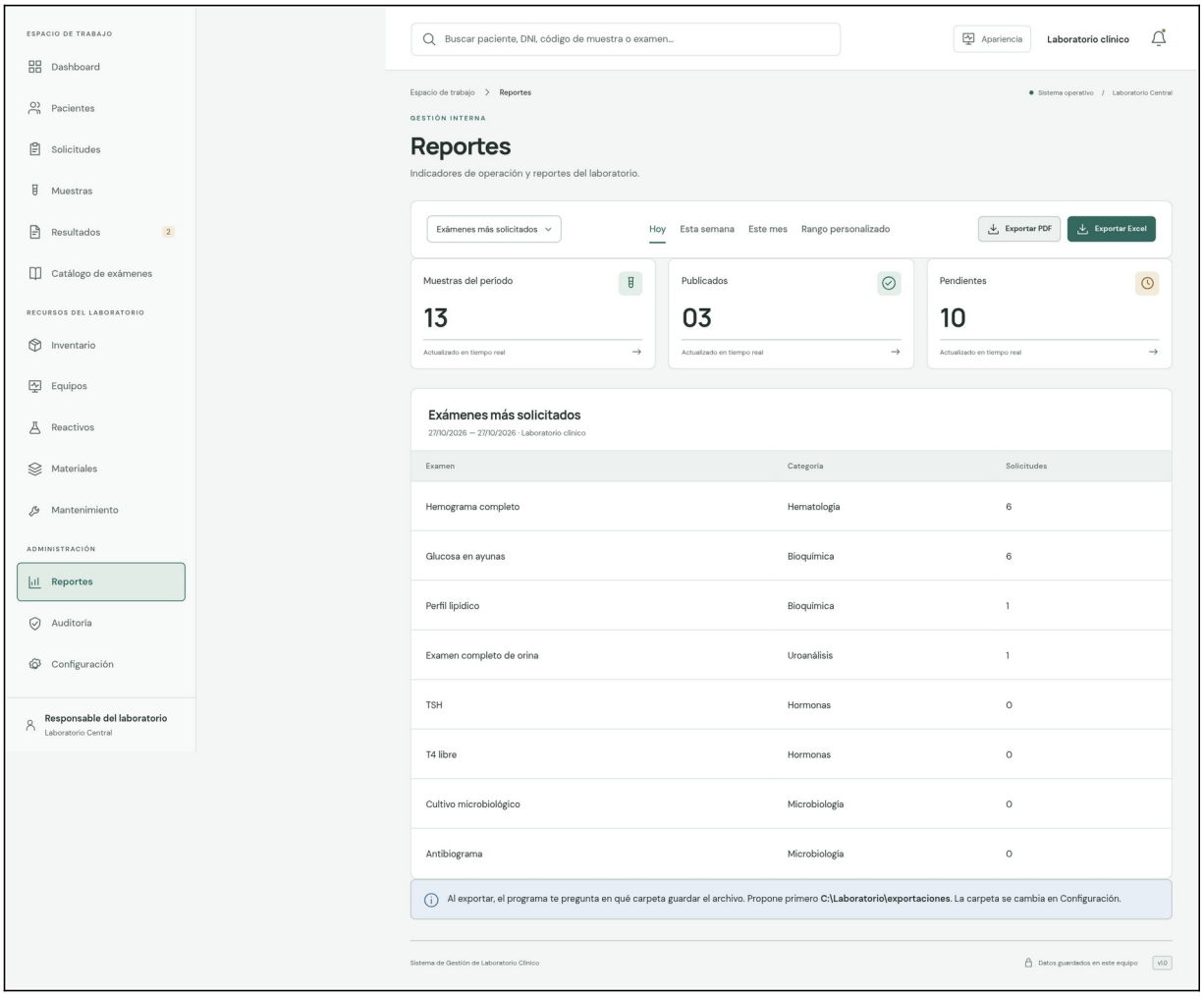


Figura 79. *Reporte Exámenes más solicitados*

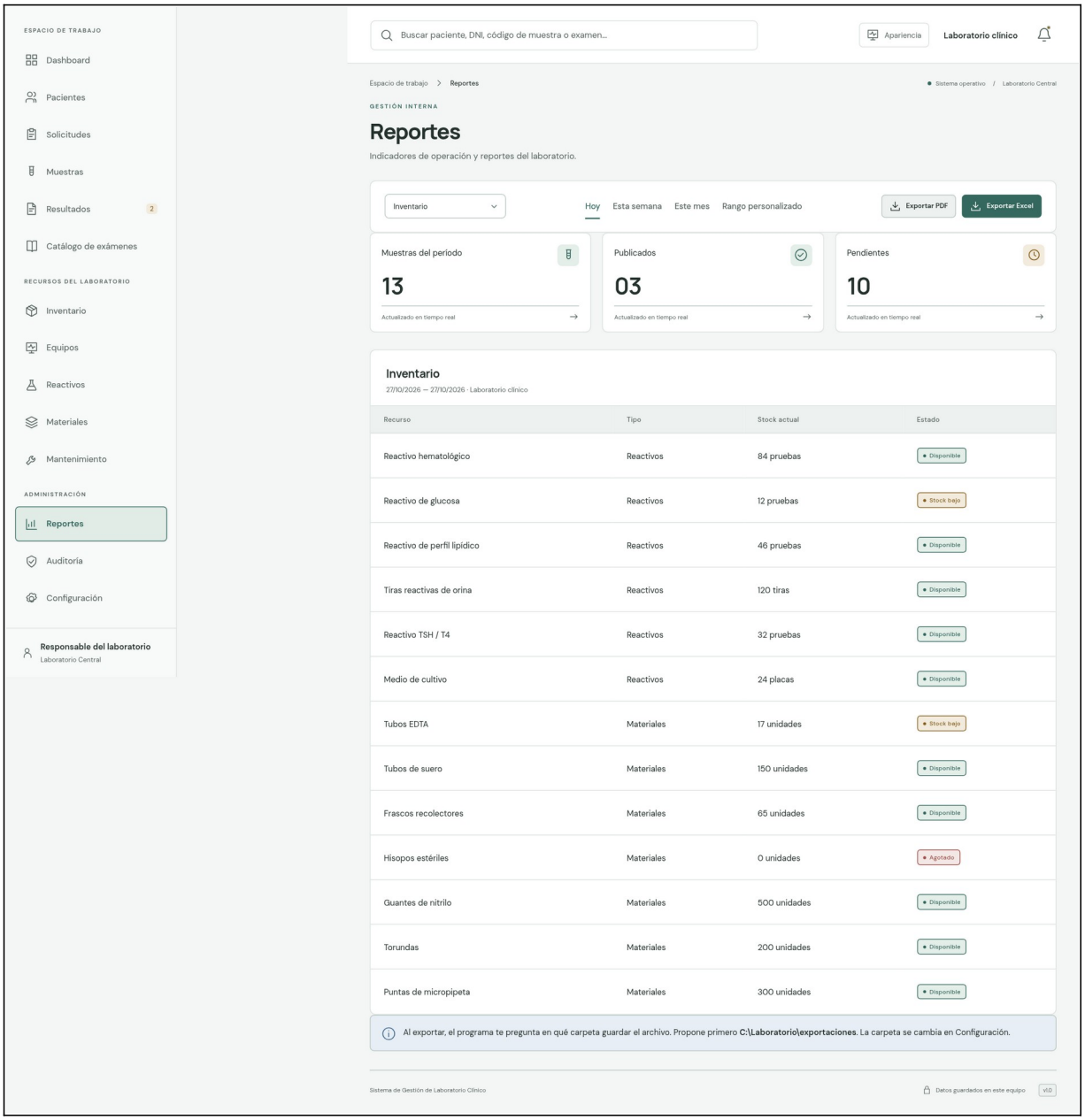


Figura 80. *Reporte Inventario*

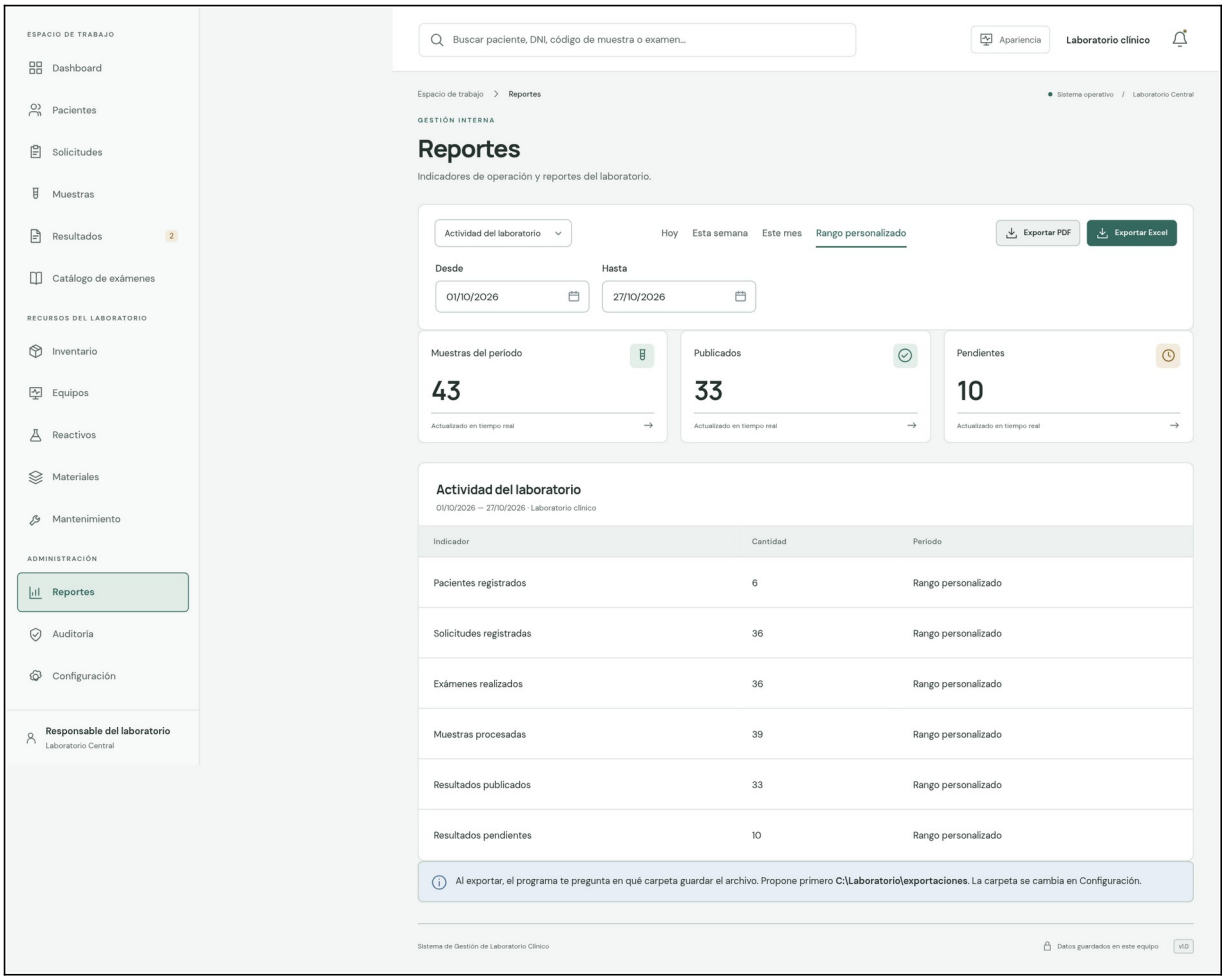


Figura 81. *Período con rango personalizado*

14.1 Exportar

Exportar PDF y **Exportar Excel** generan el reporte en el formato elegido. El programa abre la ventana del sistema para elegir la carpeta y el nombre del archivo, proponiendo primero la carpeta de exportaciones configurada. Al guardar, un mensaje indica la ruta del archivo.

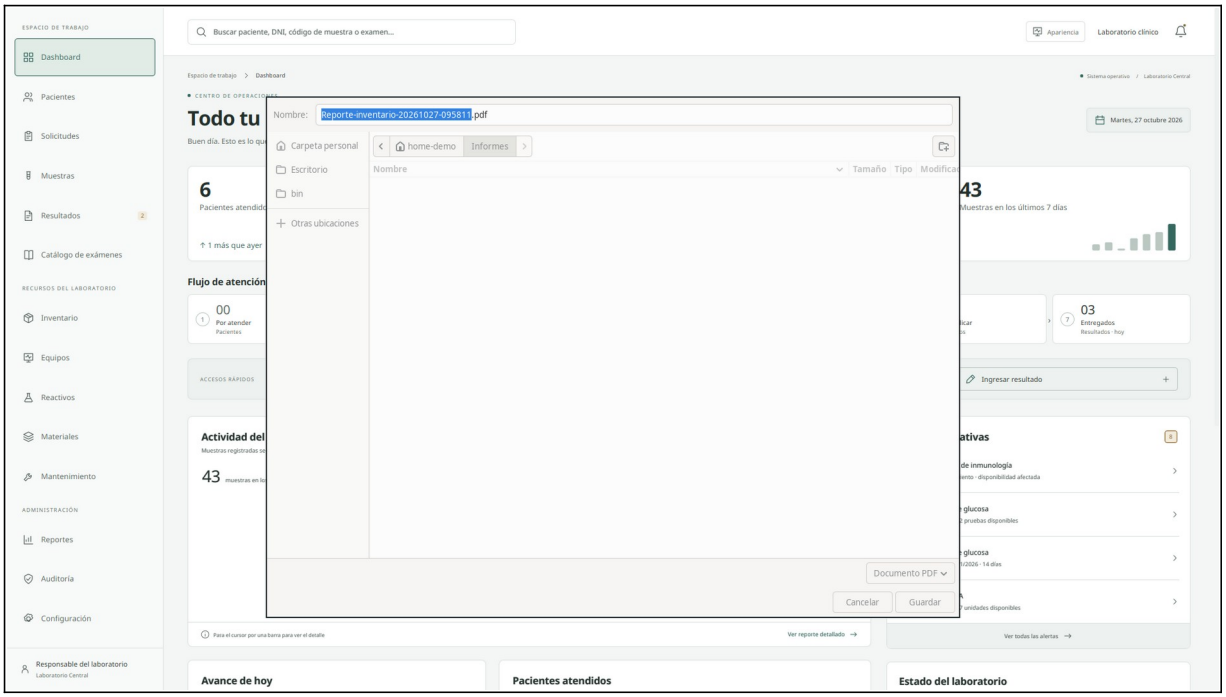


Figura 82. *Ventana del sistema para guardar un reporte*

15. AUDITORÍA

Registro de todas las acciones realizadas en el programa: fecha, hora, quién la registró (el responsable configurado), la acción, el módulo y el registro afectado. Se filtra por módulo (Resultados, Muestras, Solicitudes, Pacientes) y se busca por texto.

> La auditoría está protegida: las acciones se registran automáticamente y **no pueden eliminarse** desde el programa. No representa una auditoría clínica certificada.

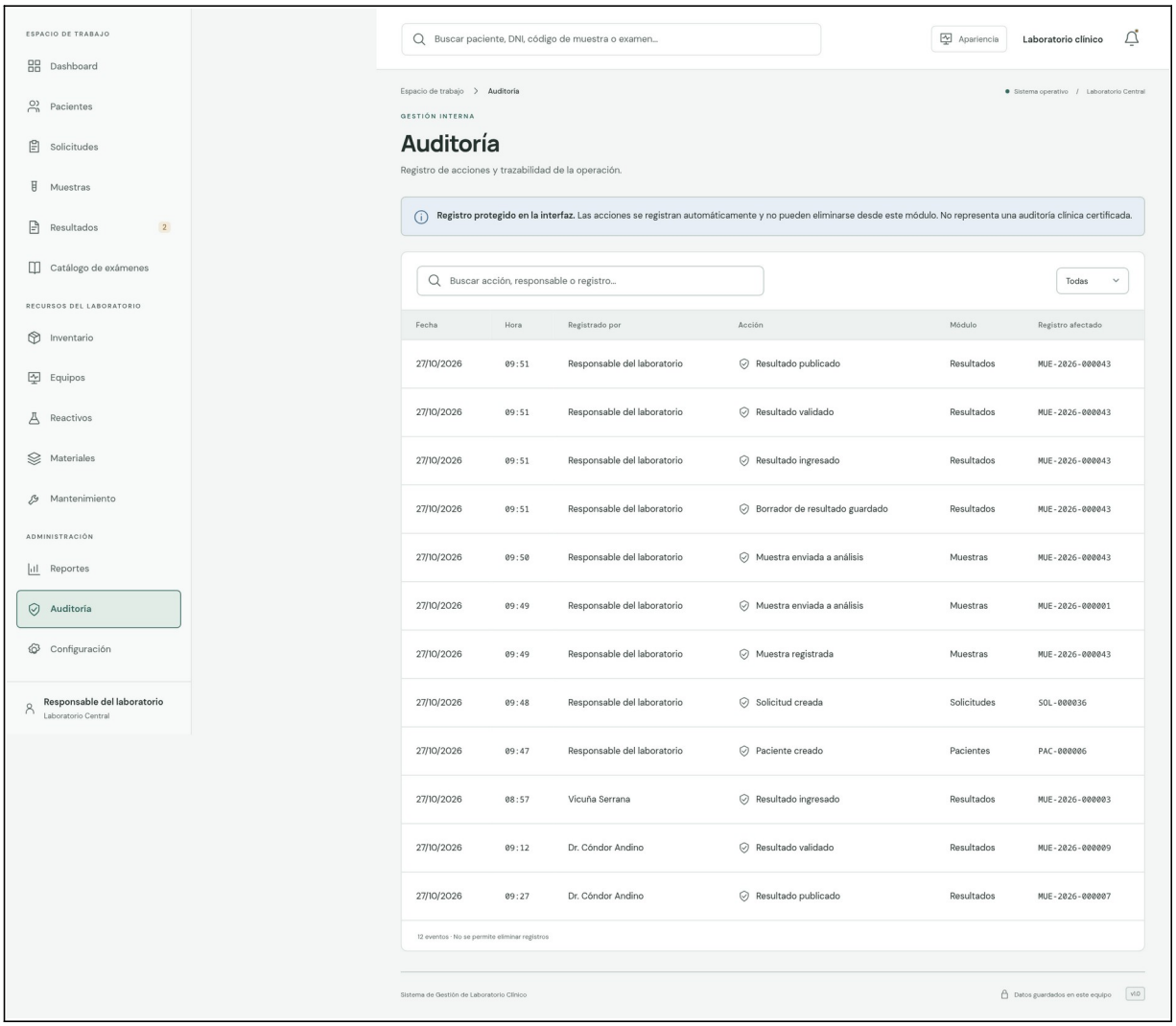


Figura 83. *Auditoría*

16. CONFIGURACIÓN

Tiene cinco pestañas: **General**, **Apariencia**, **Áreas**, **Parámetros de referencia** y **Notificaciones**.

16.1 General: datos del laboratorio

Tabla 21. *Configuración general*

Campo	Descripción
Nombre del laboratorio	Aparece en la barra superior, en los informes y en los reportes.
Sucursal	Aparece en el menú lateral y en la ruta de navegación.
Responsable del laboratorio	Nombre de quien registra en este equipo. **Firma los informes y queda en la auditoría.** Conviene escribirlo antes de empezar a trabajar.
Zona horaria y Funcionamiento	Informativos: Lima (UTC-5) y funcionamiento local sin conexiones externas.

Guardar configuración guarda los cambios.

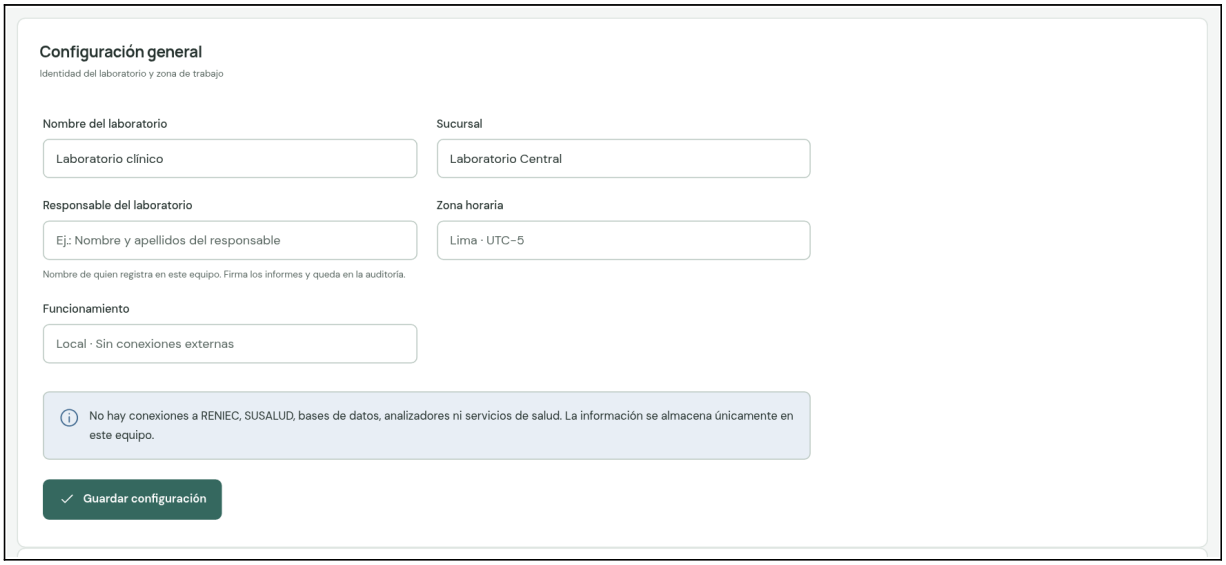


Figura 84. *Configuración general*

16.2 General: carpeta de exportaciones

Indica dónde se proponen guardar los reportes y los informes. **Elegir carpeta…** abre la ventana del sistema para buscar una carpeta del equipo y la guarda en el mismo paso. También se puede escribir la ruta y pulsar **Guardar ruta**. **Usar la de la aplicación** vuelve a la carpeta exportaciones que está junto al programa. Aun así, cada vez que se exporta o se guarda un informe, el programa deja elegir otra carpeta y otro nombre.

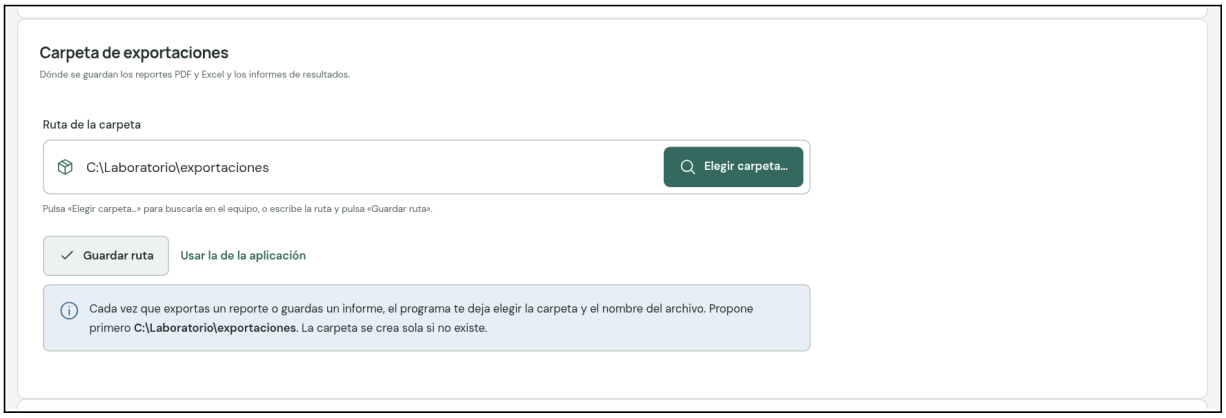


Figura 85. *Carpeta de exportaciones*

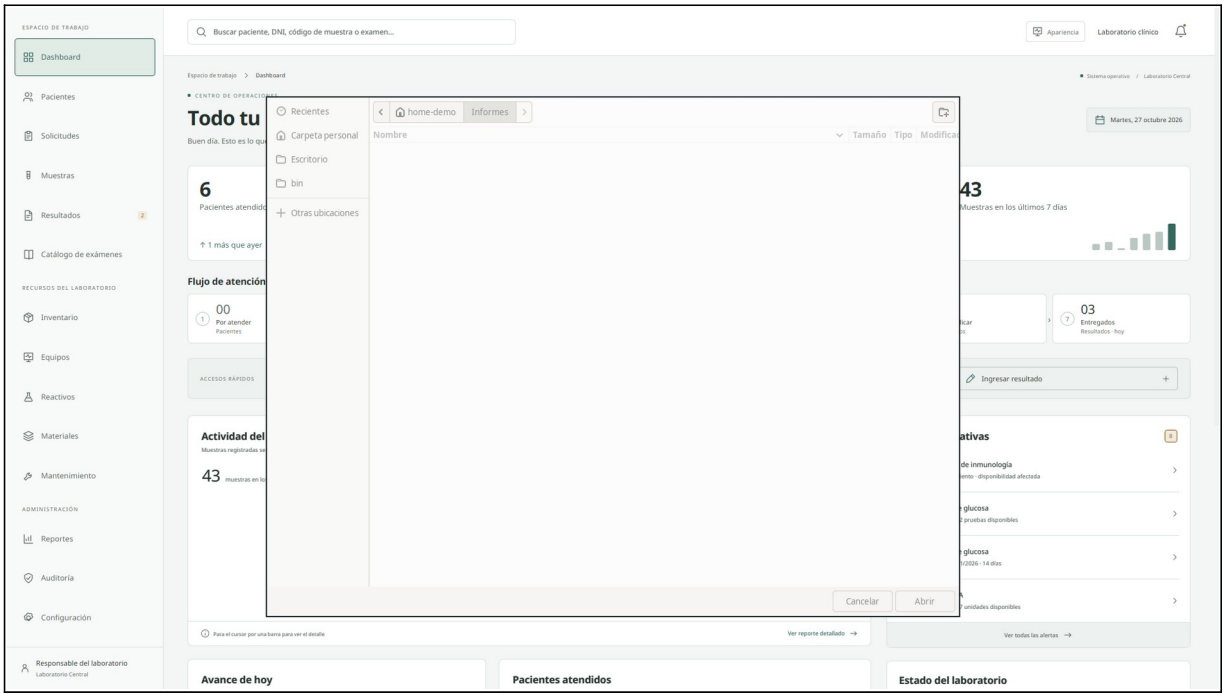


Figura 86. *Ventana del sistema para elegir la carpeta*

16.3 General: respaldo de pacientes

Guardar respaldo CSV… genera un archivo CSV (se abre en Excel o en cualquier hoja de cálculo) con todos los pacientes atendidos: sus datos personales, sus solicitudes, cada muestra con su examen, fecha de toma y quién la tomó, el historial de estados con fecha y responsable, y los resultados publicados con unidad, valores de referencia, indicador y observaciones. Los resultados no publicados aparecen con su estado y sin valores.

El programa pregunta en qué carpeta guardarlo. **No borra nada**, y cada respaldo queda anotado en la auditoría. Se recomienda guardarlo en una memoria USB u otra carpeta segura: sirve de respaldo ante cualquier reclamo.

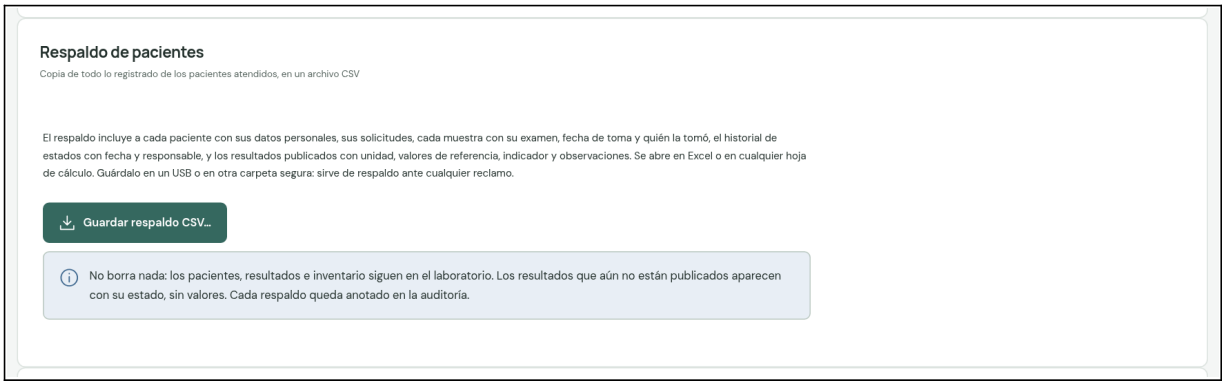


Figura 87. *Respaldo de pacientes*

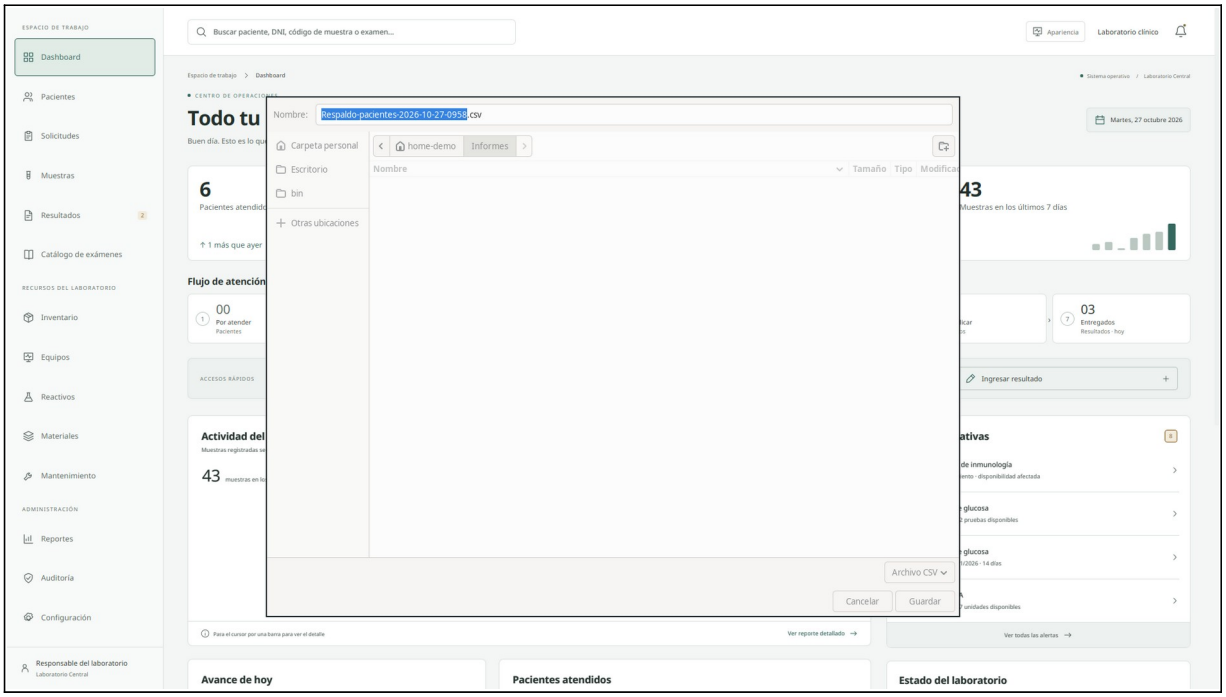


Figura 88. *Ventana del sistema para guardar el respaldo*

16.4 General: respaldar y eliminar atenciones antiguas

Con el tiempo, las listas se llenan de atenciones ya entregadas. Esta opción las saca del programa **después de respaldarlas**:

1. Elegir en **Eliminar lo entregado hace más de** el período: 1 mes, 3 meses, 6 meses o 1 año.
2. El programa indica cuántas solicitudes, resultados y pacientes se respaldarán y eliminarán.
3. Pulsar **Respaldar y eliminar…** y confirmar.
4. Elegir la carpeta y el nombre del archivo CSV. **Solo si el archivo se guarda completo** se eliminan los registros; si se cancela o falla, no se toca nada.

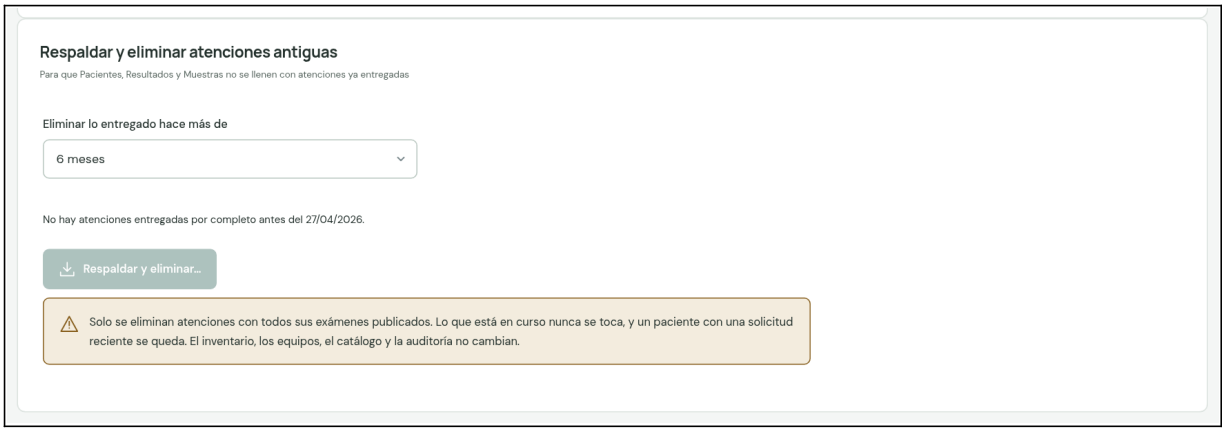


Figura 89. *Respaldar y eliminar atenciones antiguas*

Qué se elimina y qué no. Solo se eliminan las solicitudes con todos sus exámenes publicados antes de la fecha, sus muestras y resultados, y los pacientes que se quedan sin ninguna solicitud. **Nunca** se t oca lo que está en curso, un paciente con una solicitud reciente, el inventario, los equipos, el catálogo ni la auditoría. Después de eliminar, el CSV es la única copia de esos registros: guárdelo en un lugar seguro.

16.5 Apariencia

Las mismas tres opciones de color de la sección 3.4: Blanco clínico, Gris piedra y Oscuro carbón.

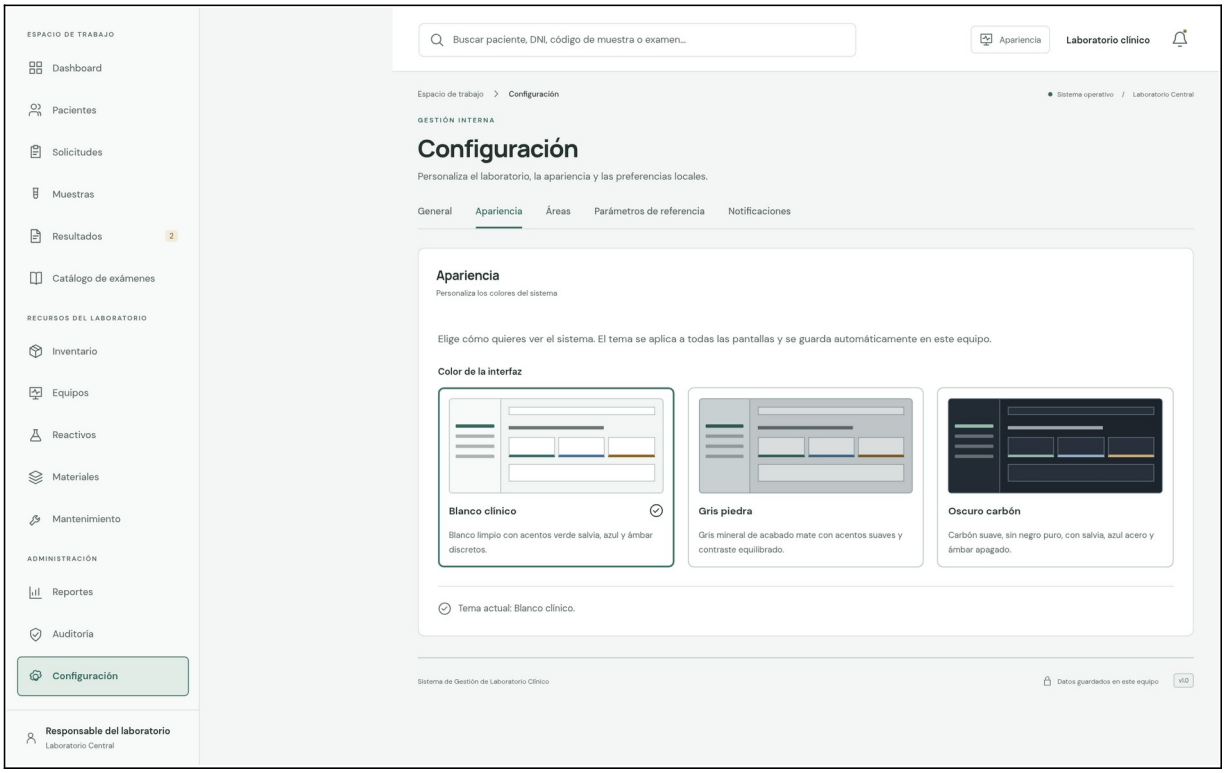


Figura 90. *Configuración › Apariencia*

16.6 Áreas

Lista las áreas del laboratorio que aparecen en los recursos, con la cantidad de equipos y de otros recursos de cada una y su estado.

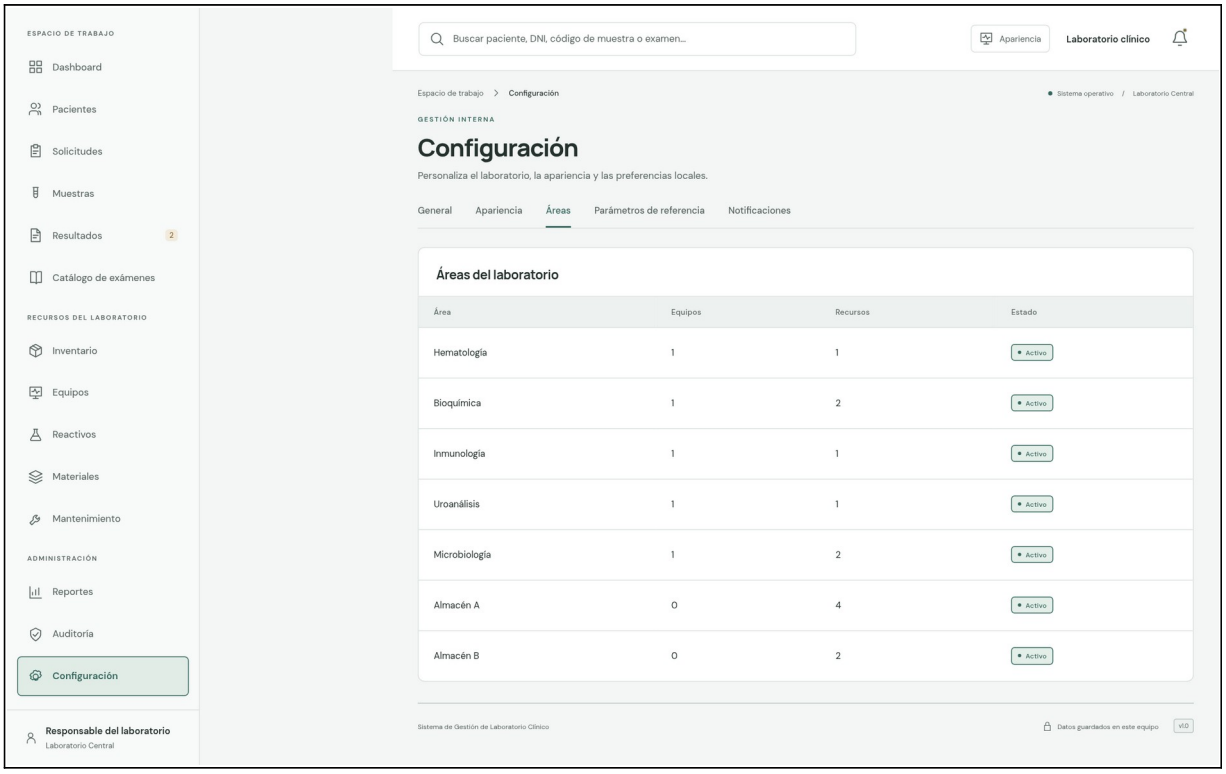


Figura 91. *Configuración › Áreas*

16.7 Parámetros de referencia

Lista los exámenes con su formato y número de parámetros. **Ver parámetros** muestra cada parámetro con su unidad e intervalo de referencia. Los intervalos sirven para marcar desviaciones; **no constituyen recomendaciones clínicas**.

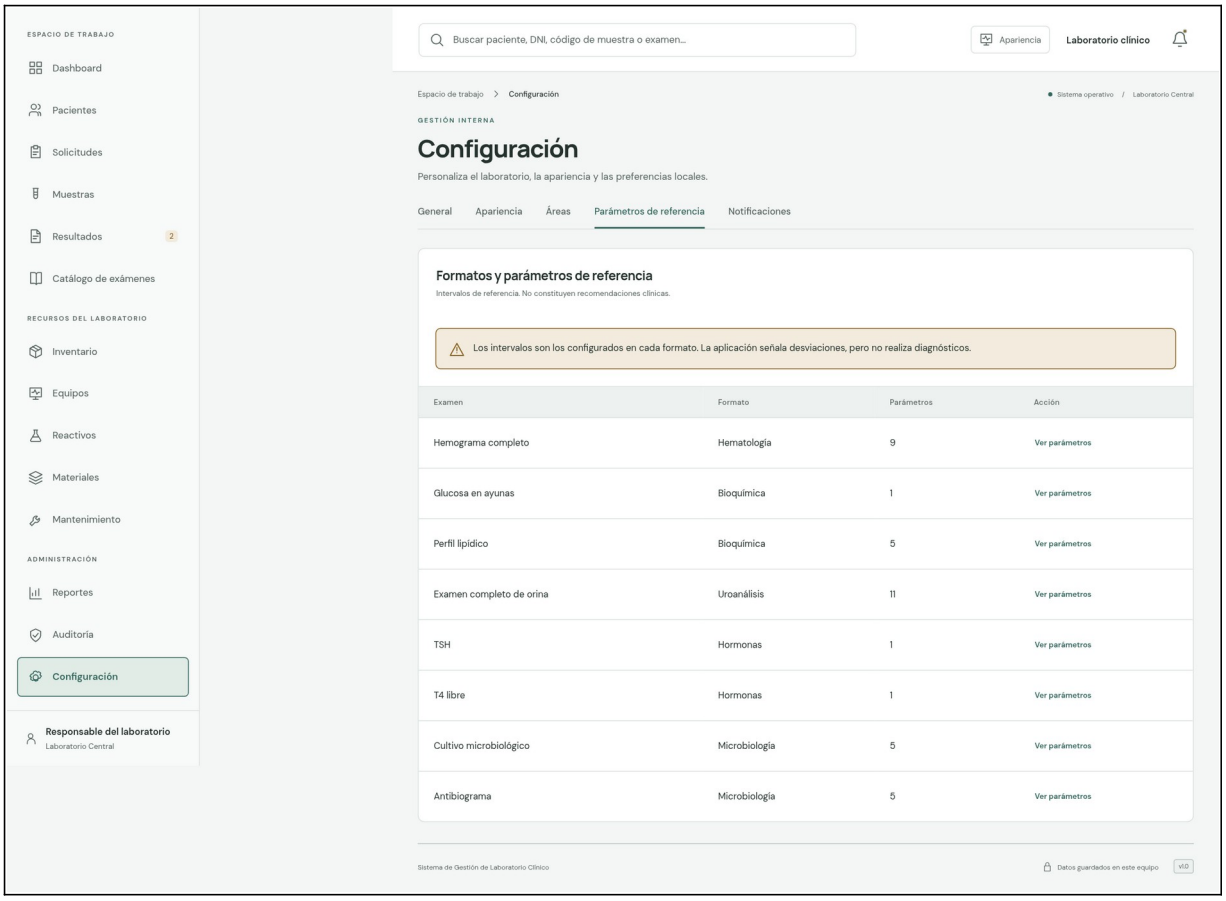


Figura 92. *Configuración › Parámetros de referencia*

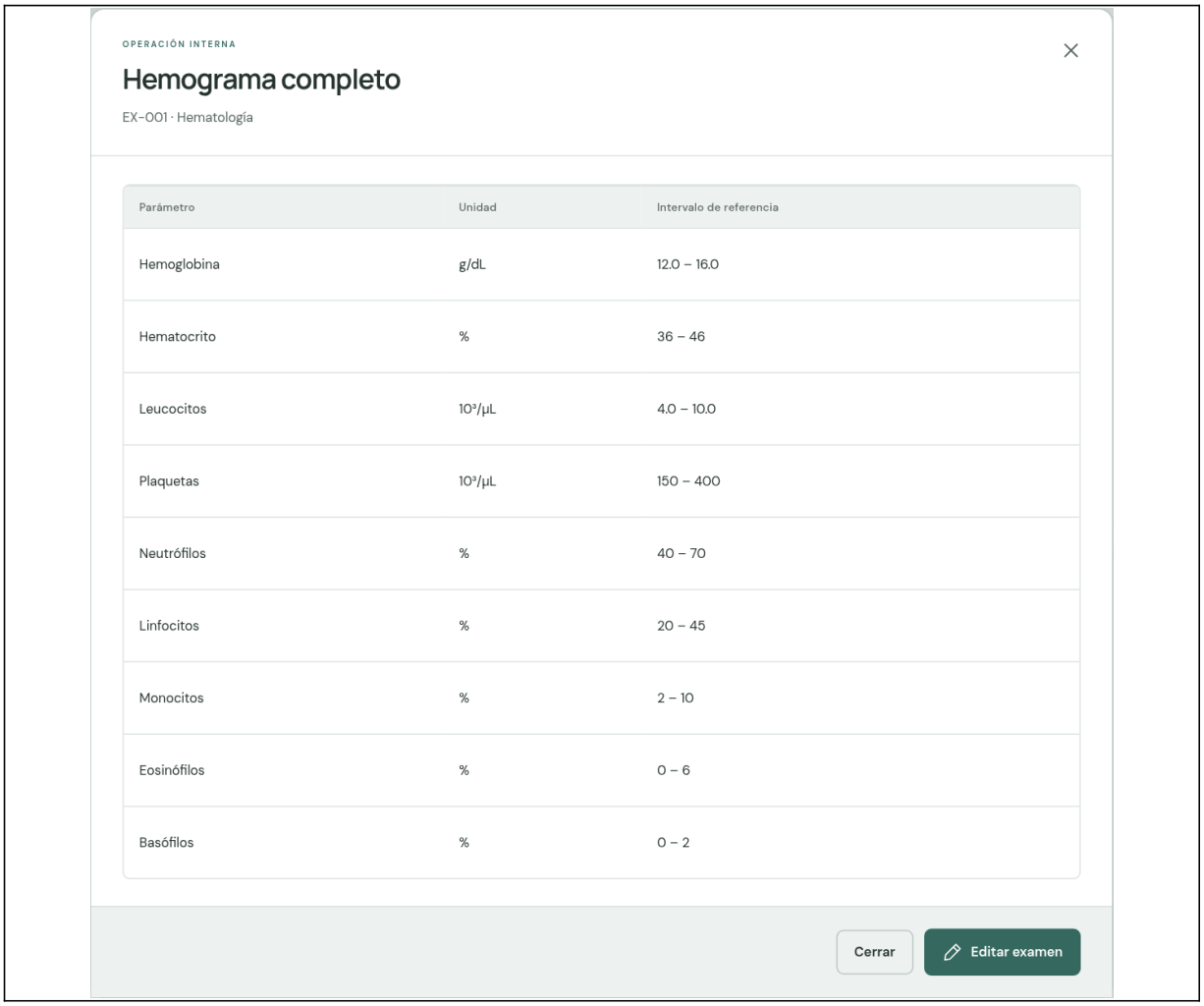


Figura 93. *Parámetros de referencia del hemograma*

16.8 Notificaciones

El interruptor **Alertas operativas en el encabezado** activa o desactiva las alertas de la campana de la barra superior (existencias, vencimientos, resultados y muestras pendientes). Las notificaciones son locales: no se envían correos, SMS ni mensajes externos.

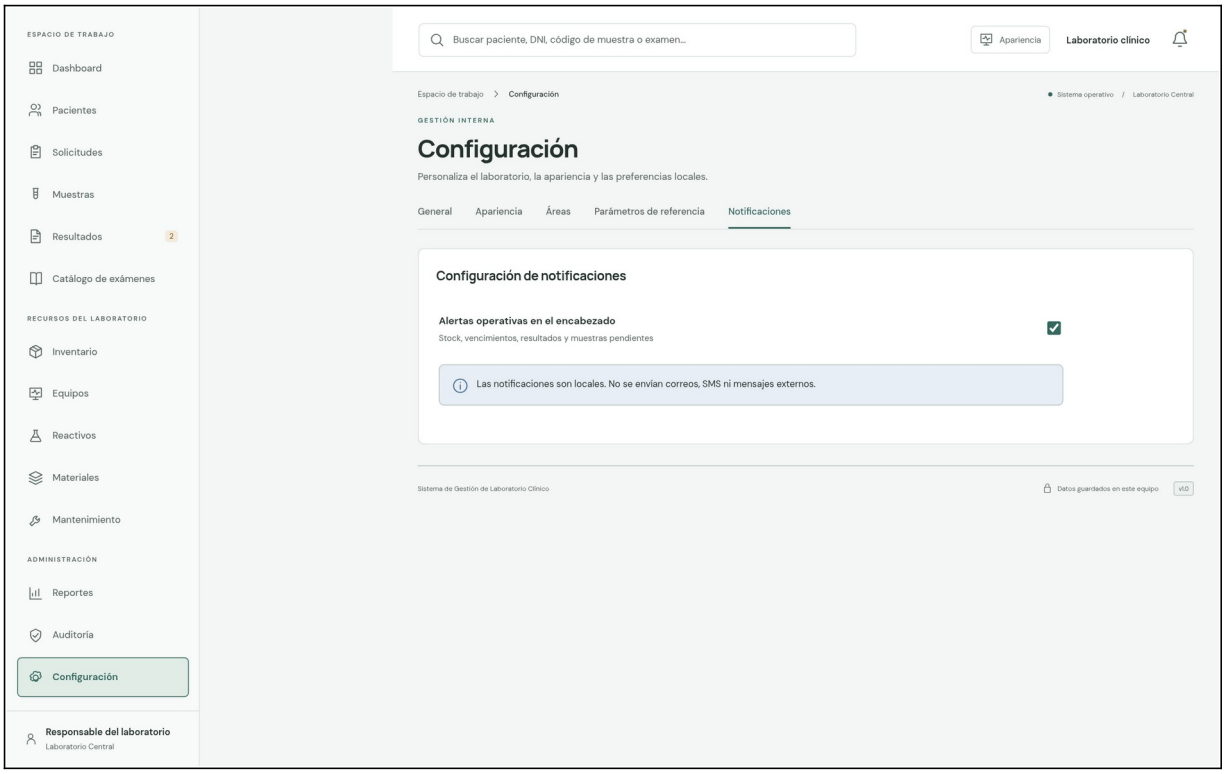


Figura 94. *Configuración › Notificaciones*

17. ATENCIÓN DE UN PACIENTE DE PRINCIPIO A FIN

Resumen del recorrido completo, con el ejemplo usado en este manual:

Tabla 22. *Recorrido completo de una atención*

Paso	Dónde	Qué se hace	Resultado
1	Pacientes	Nuevo paciente → completar → Guardar paciente	Puma Andino Real, PAC-000006, en Por atender
2	Solicitudes	Nueva solicitud → elegir paciente y exámenes → Confirmar solicitud	SOL-000036, en Toma de muestra
3	Muestras	Registrar muestra → solicitud, examen, fecha y hora, responsable	MUE-2026-000043, RECIBIDA, en Por analizar
4	Muestras	Iniciar análisis	EN ANÁLISIS, en Resultados › Por ingresar
5	Resultados	Ingresar → escribir valores → Enviar a validación	EN VALIDACIÓN, en Por validar
6	Resultados	Revisar → Validar resultado → Confirmar	VALIDADO, en Por publicar
7	Resultados	Publicar → Confirmar	PUBLICADA, en Entregados
8	Resultados	Ver resultado → Vista de impresión → Imprimir o Guardar PDF…	Informe impreso o guardado

18. MENSAJES FRECUENTES Y SOLUCIONES

Tabla 23. *Mensajes frecuentes*

Mensaje o situación	Qué significa y qué hacer
El DNI ya está registrado	Ya existe un paciente con ese DNI. Buscarlo con el buscador y usar su ficha.
El formulario no se guarda y marca un campo	Falta un dato obligatorio (*) o tiene un formato no válido. Completarlo como indica el mensaje.
Escribe la fecha como dd/mm/aaaa / Ese día no existe en el calendario	La fecha está incompleta o es imposible (por ejemplo 31/02). Corregirla o elegirla en el calendario.
La toma no puede ser posterior a hoy	La fecha y hora de toma está en el futuro. Revisar el reloj del equipo o la fecha escrita.
Un examen aparece como No disponible	Su equipo no está operativo o su reactivo o material no tiene existencias. Revisar Equipos, Mantenimiento o Inventario, o registrar una compra.
No aparece la solicitud al registrar la muestra	Todas sus muestras ya están registradas, o la solicitud es de otro paciente. Revisar Solicitudes › Historial.
No se puede imprimir el resultado	Solo se imprimen resultados publicados. Completar la validación y la publicación.
La finalización no puede ser anterior al inicio	En Mantenimiento, la fecha de finalización estimada es anterior a la de inicio.
No hay nada que eliminar	En Respaldar y eliminar, no hay atenciones completamente entregadas antes de esa fecha. Elegir un período menor.
Ocurrió un error inesperado y no se guardó nada	Repetir la acción. Si se repite, cerrar y abrir el programa; el detalle técnico queda en datos/laboratorio.log.

19. CONSEJOS DE BUEN USO

- Escribir el nombre del **responsable** en Configuración antes de empezar: firma los informes y la auditoría.
- Preparar el laboratorio en orden: **recursos → exámenes → pacientes**.
- Revisar cada mañana el **Dashboard**: las alertas indican qué reponer y qué está pendiente.
- Guardar los resultados como **borrador** mientras falten valores y enviarlos a validación solo cuando estén completos.
- Hacer un **respaldo de pacientes** periódicamente (por ejemplo, cada semana) y guardarlo fuera del equipo.
- Antes de **respaldar y eliminar**, comprobar que el CSV se abre correctamente y conservarlo en dos lugares.
- Registrar las **compras** y los **mantenimientos** en el momento: la disponibilidad de los exámenes depende de ellos.
- Para pasar el programa a otro equipo o a una versión nueva, copiar la carpeta **datos** con el programa cerrado.